

Rechnernetze & Verteilte Systeme

Ludwig-Maximilians-Universität München

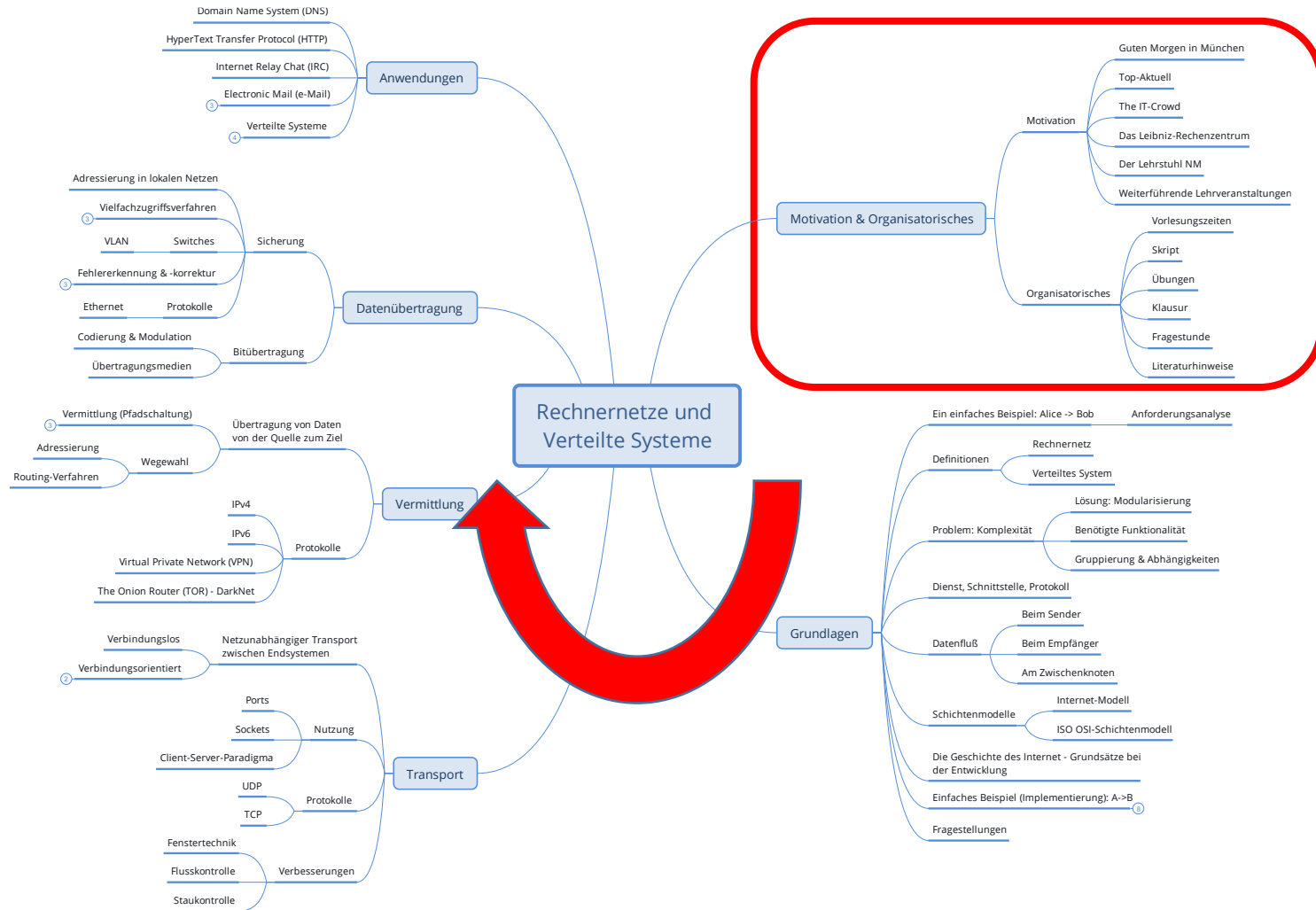
Sommersemester 2026

Prof. Dr. D. Kranzlmüller

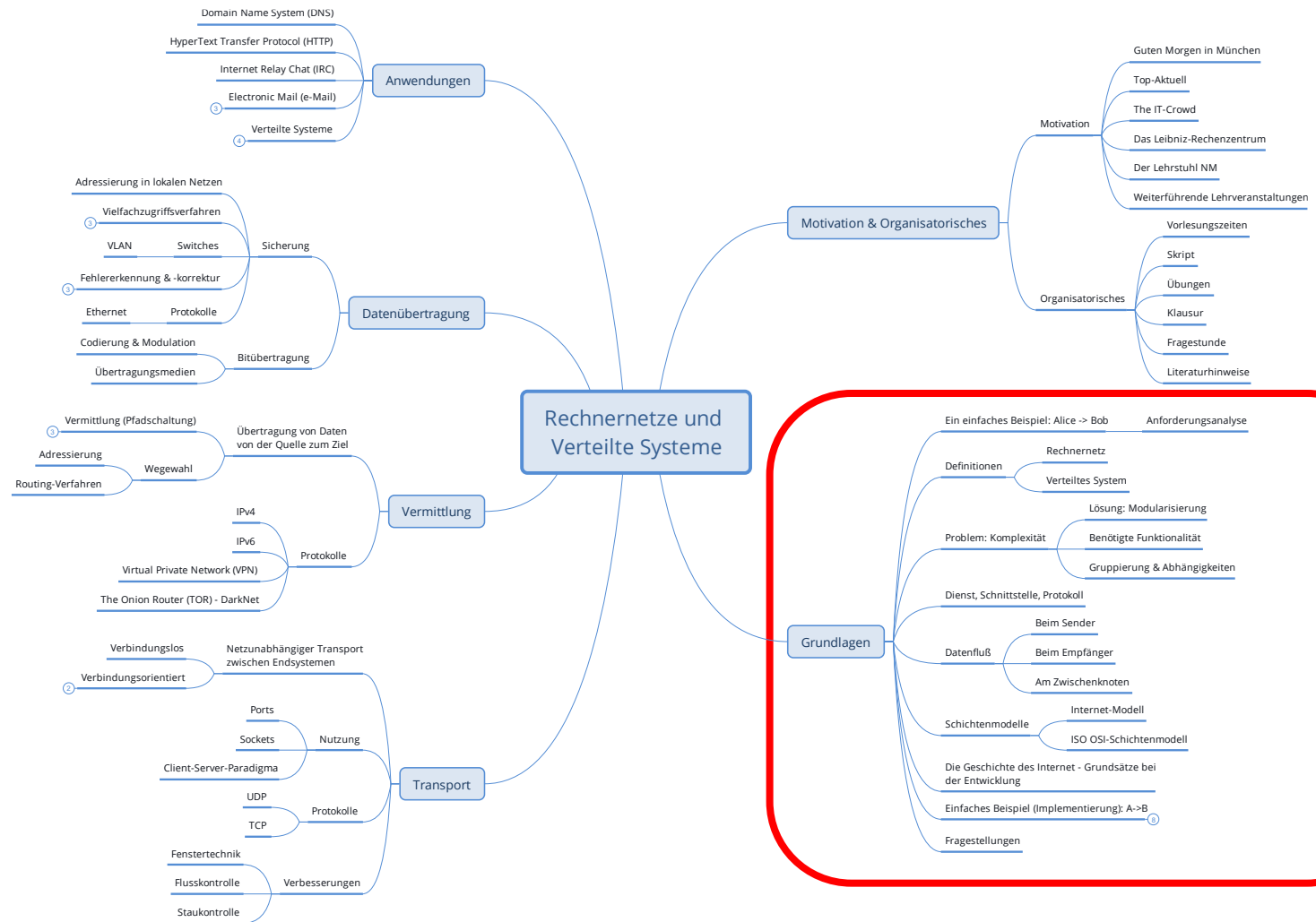
<https://www.ifi.lmu.de/rnvs>



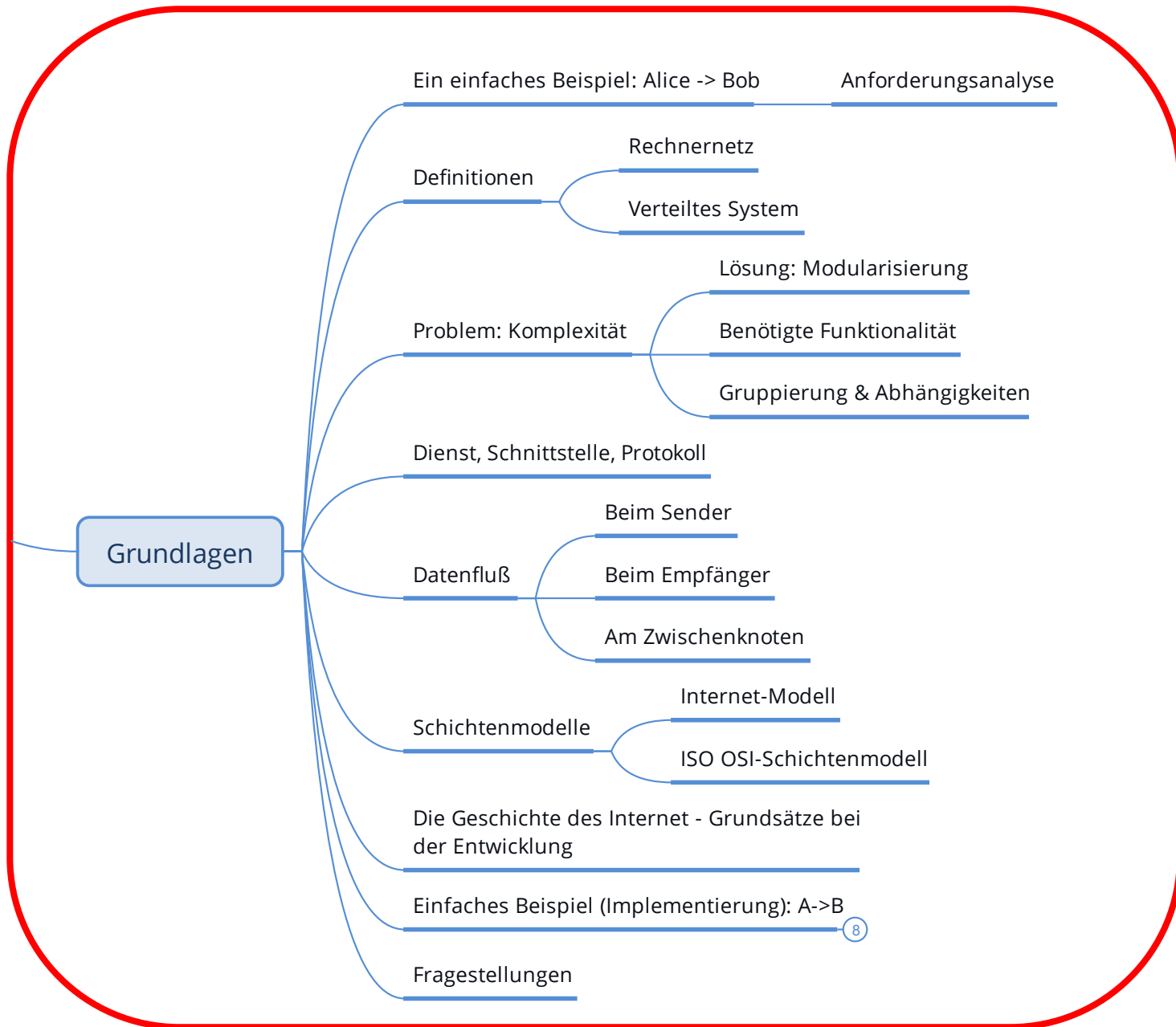
RNVS MindMap



RNVS MindMap



RNVS

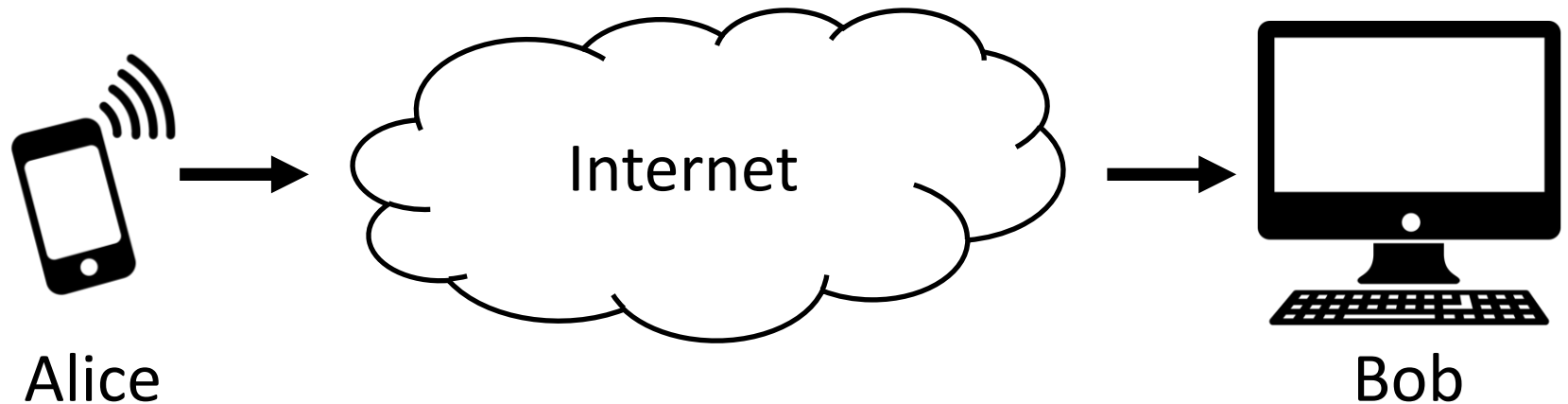


Kapitel 2: Grundlagen

- Ein einfaches Beispiel: Alice → Bob
- Definition Rechnernetz / Verteiltes System
- Problem: Komplexität

Einfaches Beispiel

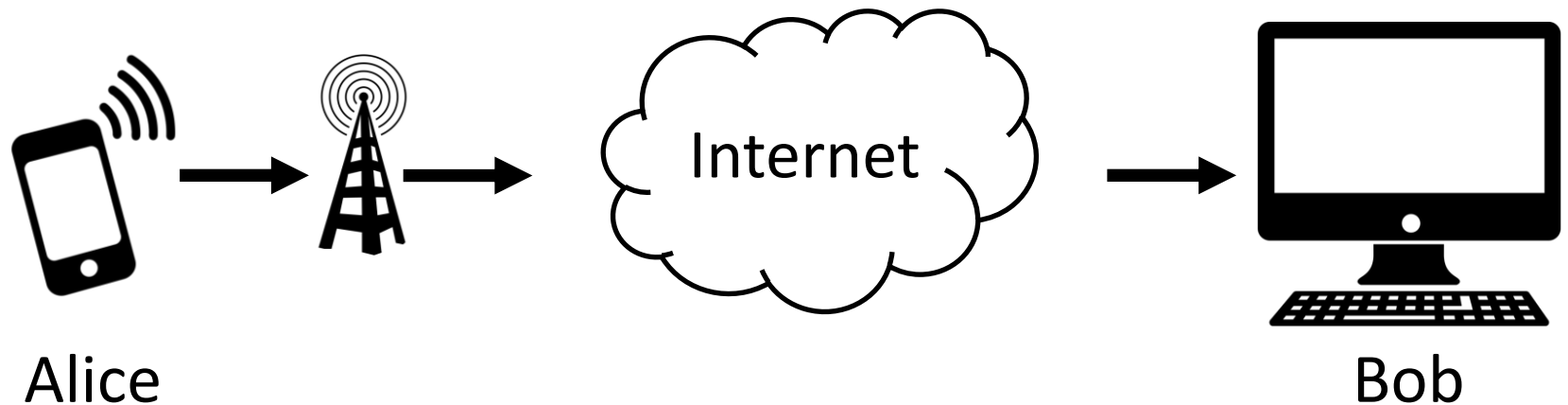
- Alice sendet eine Nachricht an Bob



Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

Einfaches Beispiel

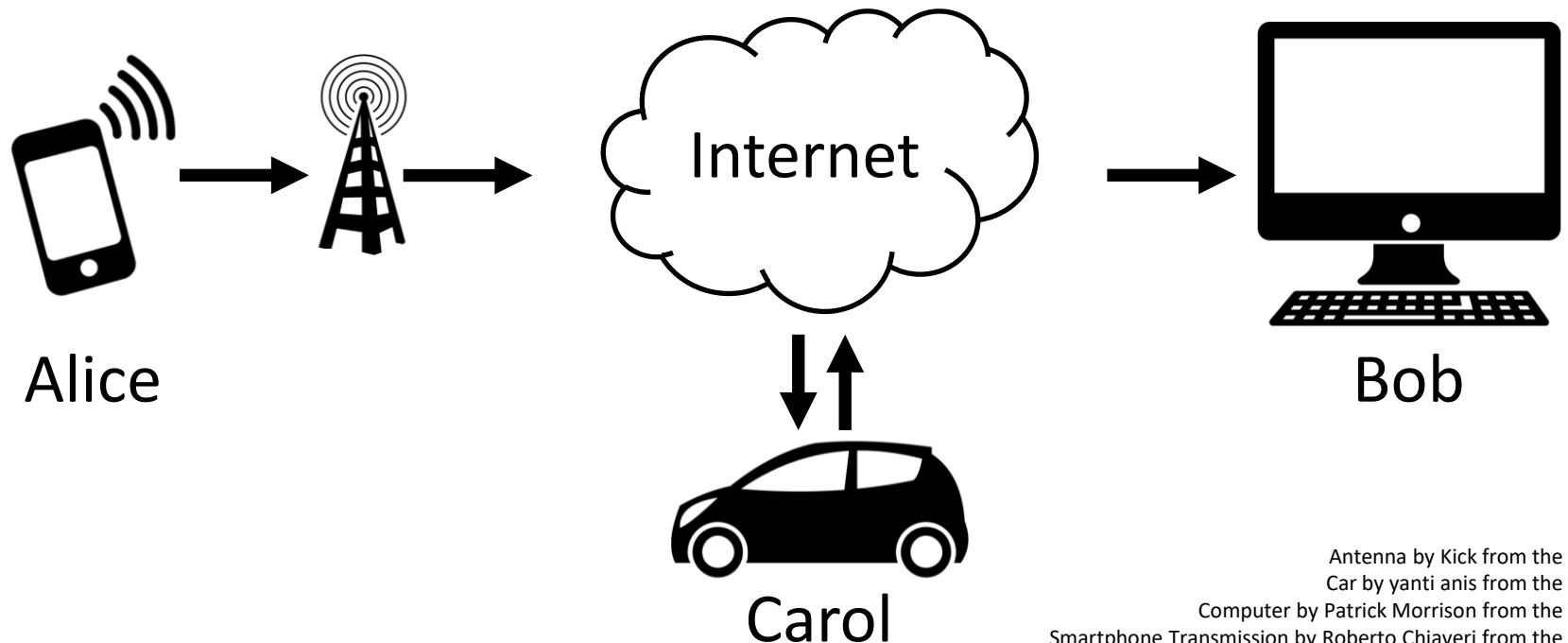
- Alice sendet (über LTE) eine Nachricht an Bob



Antenna by Kick from the Noun Project
Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

Einfaches Beispiel

- Alice sendet (über LTE) eine Nachricht an Bob während Carol im autonomen Auto fährt

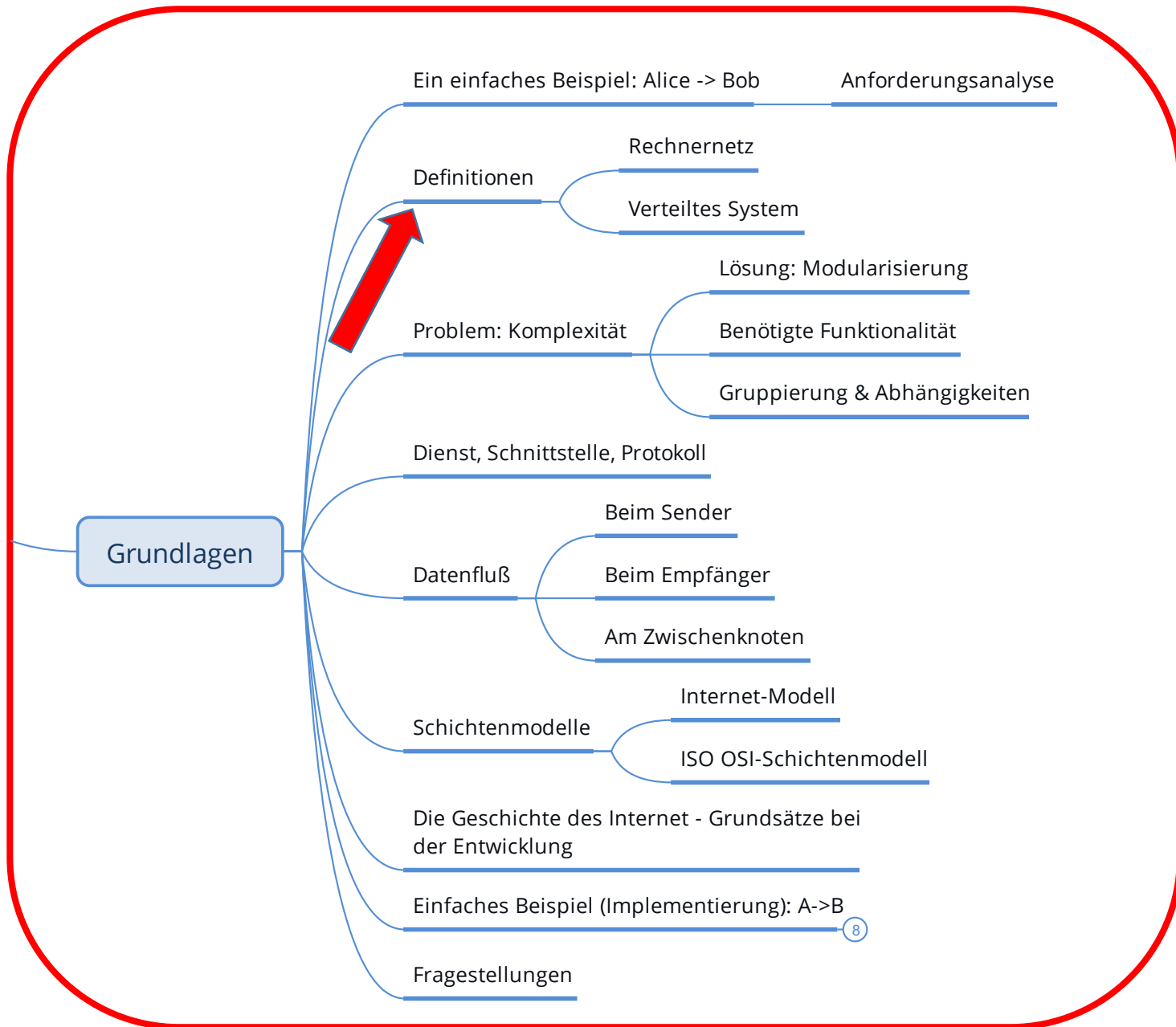


Antenna by Kick from the Noun Project
Car by yanti anis from the Noun Project
Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

Fragestellungen

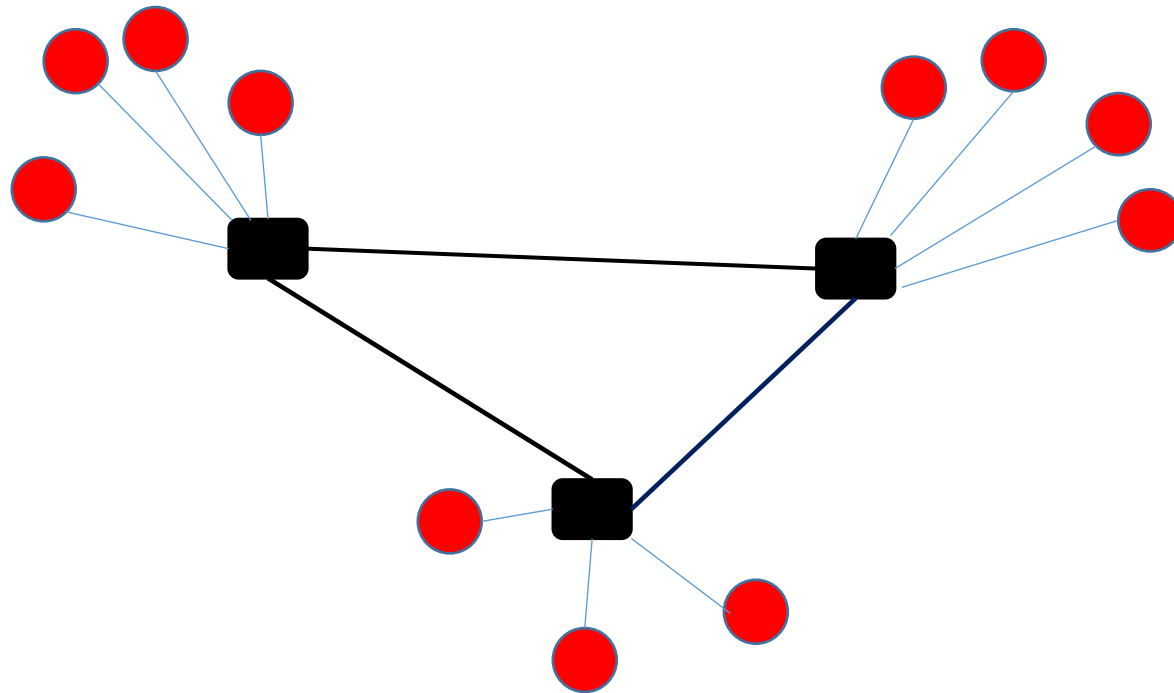
- Wie adressiert man einen Endpunkt im Netz?
- Wie transportiert man die Nachrichten vom Sender zum Empfänger?
- Wie kann man zuverlässig über unzuverlässige Transportwege kommunizieren?
- Wie können mehrere Nutzer die Ressourcen im Internet gleichzeitig verwenden?
- Wie kann man die Komplexität bewältigen?

RNVS

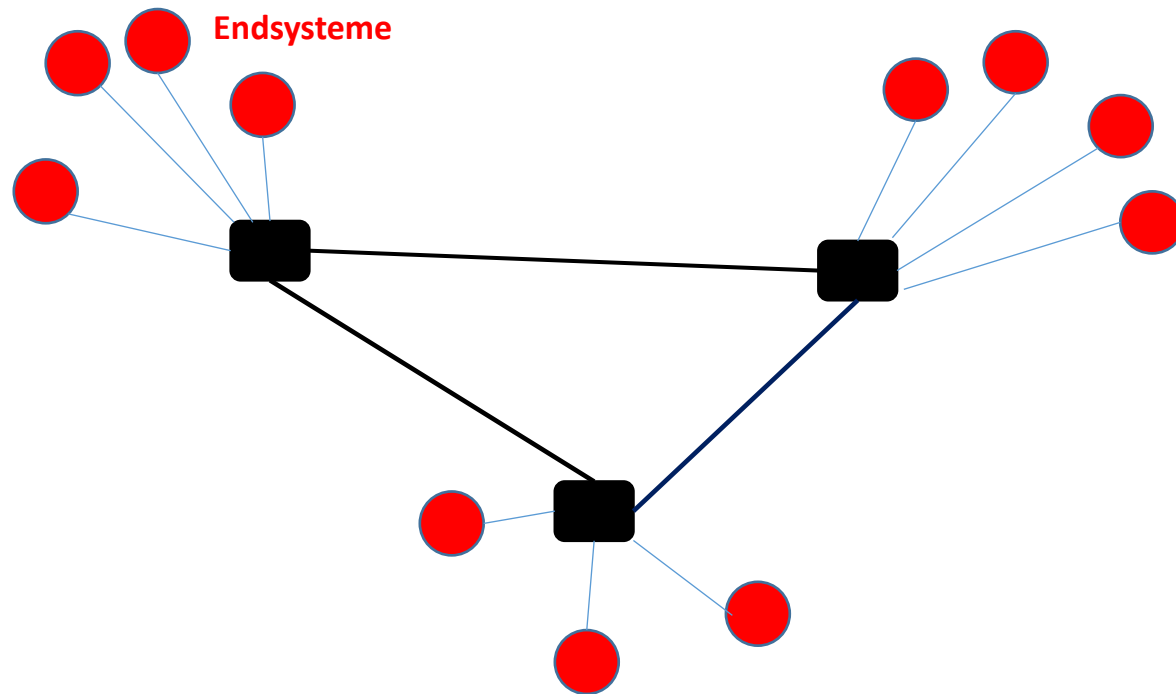


Was ist ein Rechnernetz?

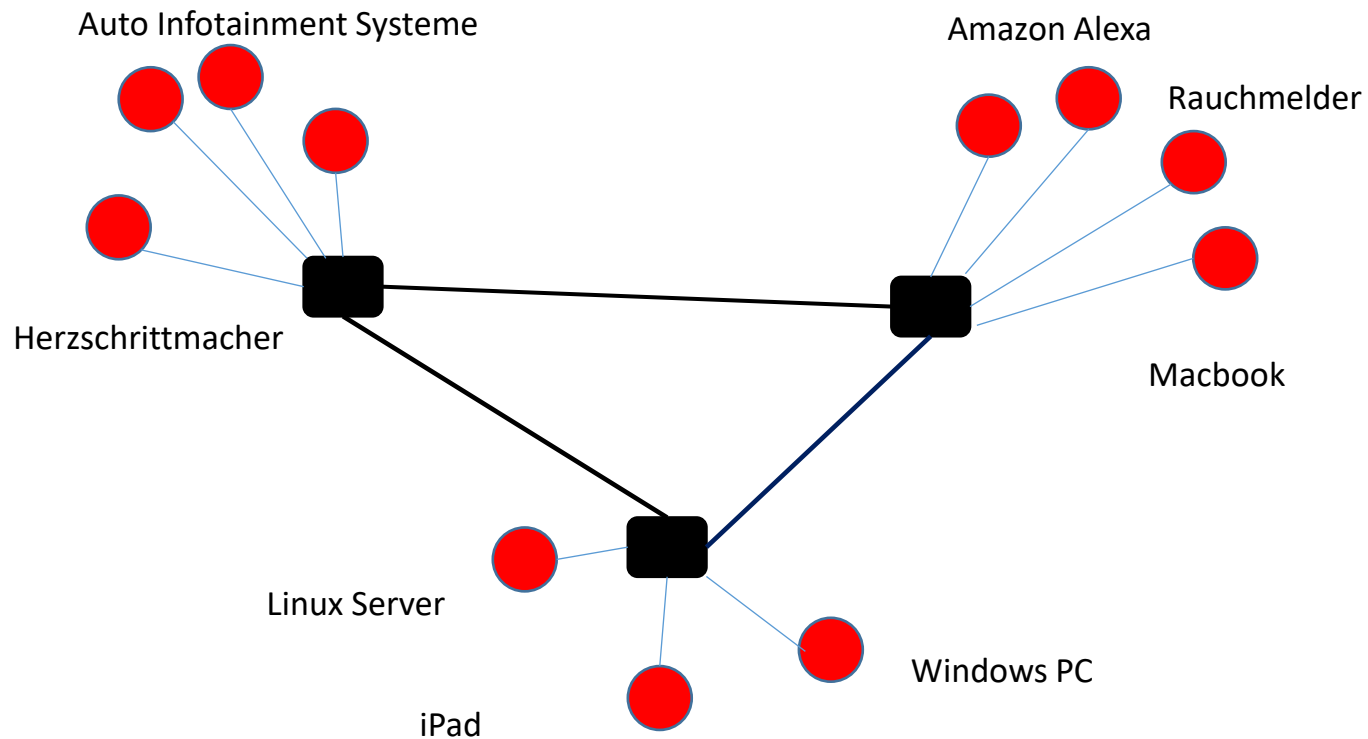
Ein **Rechnernetz** (Computer Network) besteht aus verschiedenen Komponenten.



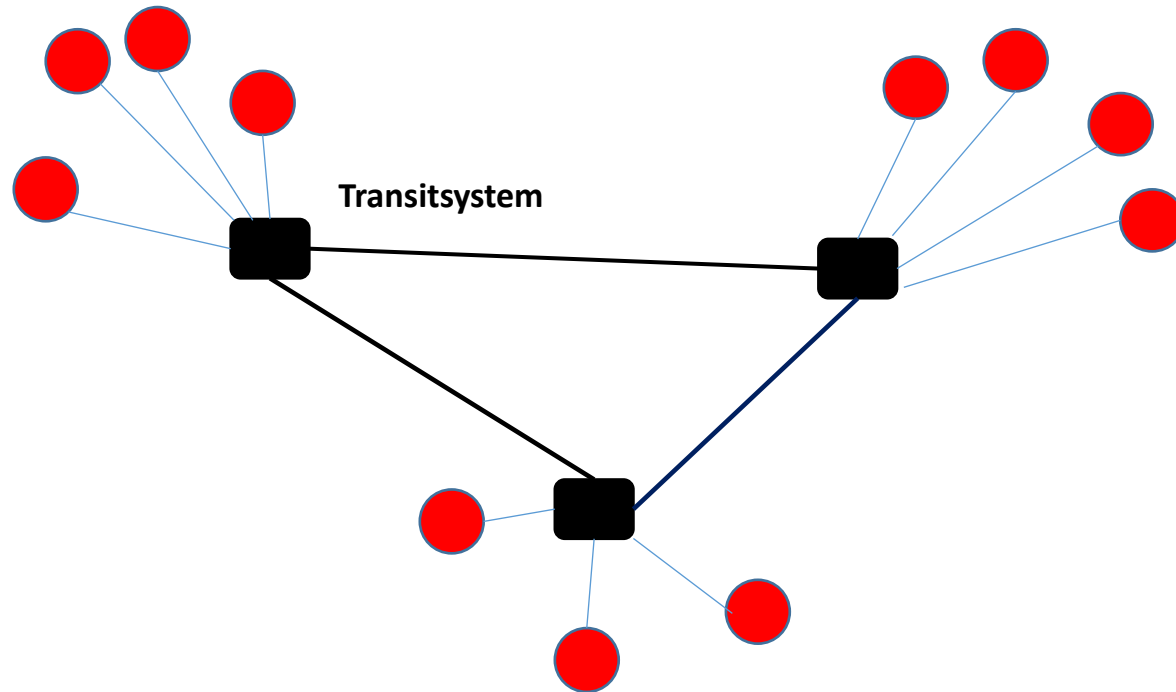
Endsysteme senden und empfangen Daten...



...und kommen in unterschiedlichster Variabilität



Transitsysteme (Switches, Router) vermitteln Daten von der Quelle zum Ziel.



Beispiele: Router mit unterschiedlichen Ausprägungen

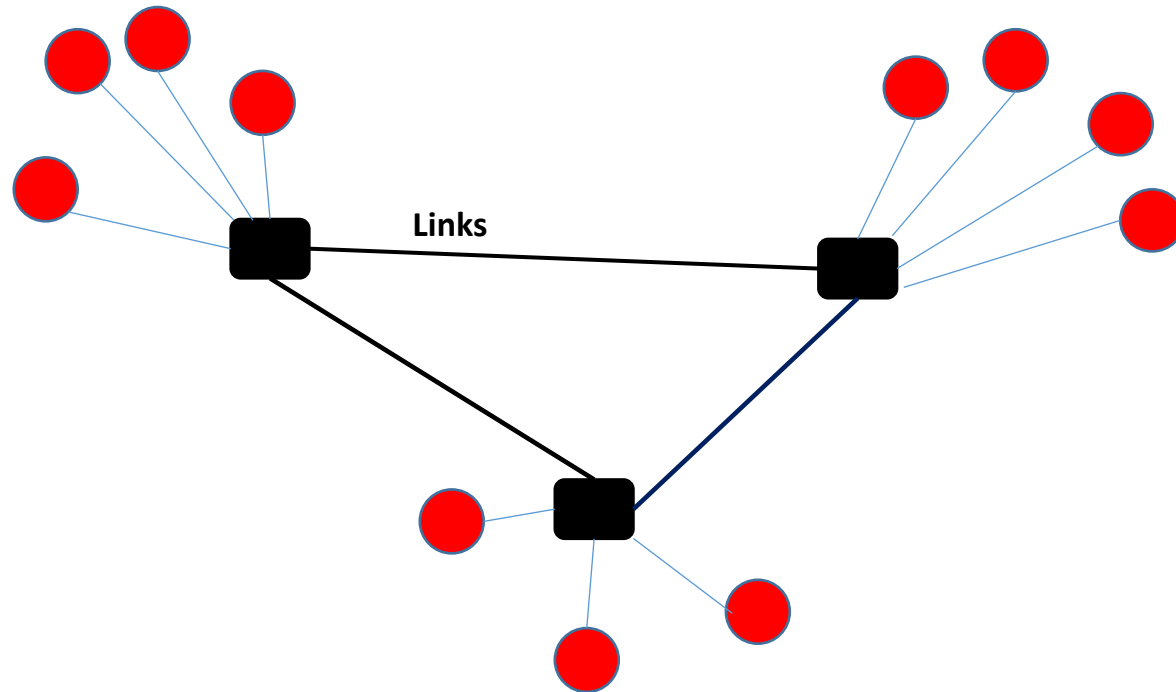


AVM Fritz-Box
4 LAN Ports, 1Gbit/s
WLAN 300 Mbit/s



Cisco Internet Core Router
16 Ports, 12.8 Tbit/s Bandbreite

Links (Kabel) verbinden End- bzw. Transitsysteme.



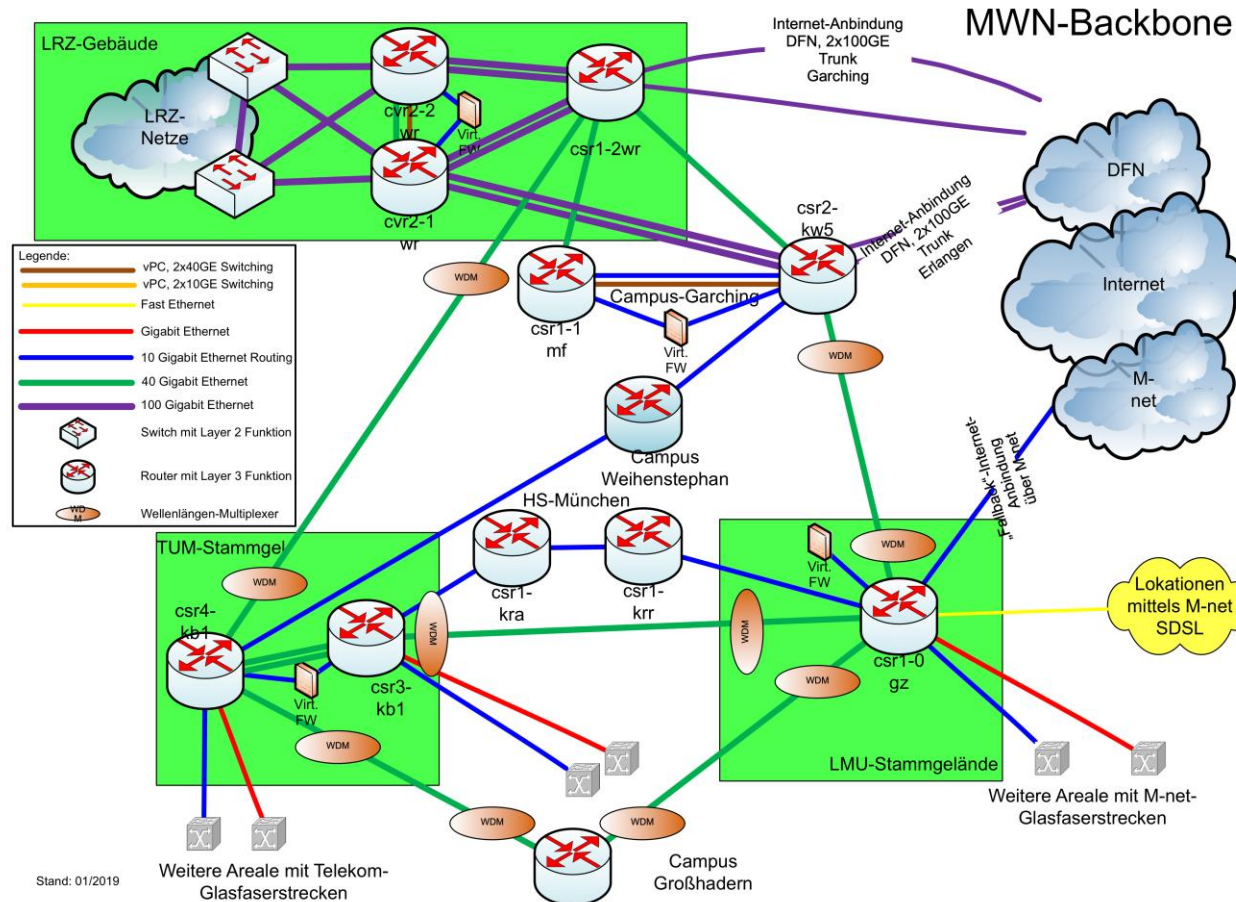
Beispiel: Gigabit Ethernet

„Twisted Pair“ Kabel
1Gbps, 10 GBps, 100Gbps,...



Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)

<http://www.lrz.de/services/netz/mwn-ueberblick/>



Definition: Rechnernetz

Ein **Rechnernetz** (engl.: Computer Network) ist ein **Zusammenschluss unabhängiger (autonomer) Computer** durch eine Kommunikationstechnologie. Diese Computer sind verbunden, wenn sie in der Lage sind, Informationen auszutauschen.

- Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

Netz oder Netzwerk

- In der deutschen Sprache:
 - Netz (Stromnetz, nicht Stromnetzwerk; Telefonnetz)
 - Netzwerk (in der Elektrotechnik, oder soziales Netzwerk).
- Engl. „Computer Network“ = Dt. „Rechnernetz“
 - „Computernetzwerk“ ist eigentlich die falsche Übersetzung. Das englische Wortes „network“ entspricht dem deutschen Wort „Netz“
- Problem: Übersetzung als Netzwerk bringt aber auch Wörter hervor, die eine Unterscheidung ermöglichen.
 - „Netzwerkkarte“ → Netzwerkgerät, aber „Netzkarte“ → Zeitkarte
 - „Netzkabel“ (zur Stromversorgung), aber „Netzwerkkabel“ (LAN).
- DIN ISO 2382-1 bis -25 „Begriffe der Informationstechnik“ definieren nur den Begriff „Netz“, nicht „Netzwerk“.

Definition: Rechnernetz (WH)

Ein Rechnernetz (engl.: Computer Network) ist ein Zusammenschluss unabhängiger Computer durch eine Kommunikationstechnologie. Insbesondere müssen diese Computer also dazu in der Lage sein untereinander Informationen auszutauschen.

Zwei Computer gelten **miteinander verbunden**, wenn sie Informationen austauschen können.

Rechnernetz / Verteiltes System

- Definition: Rechnernetz
- Definition: Verteiltes System
 - Nach Arbeitsweise
 - Nach Dienstleistung (Dienstorientiert)

Verwechslungsgefahr!

Definition: Verteiltes System (Nach Arbeitsweise)

Ein **verteiltes System** (engl.: Distributed System) umfasst eine Menge von Hardware- und Software-Komponenten vernetzter Rechner, die ausschließlich durch den Austausch von Nachrichten kommunizieren.

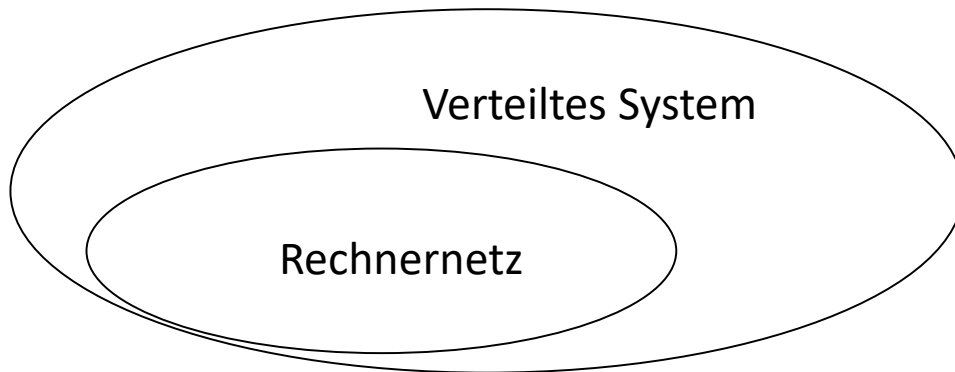
- Vgl. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, and Gordon Blair, in Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition)

Definition: Verteiltes System (Dienstorientiert)

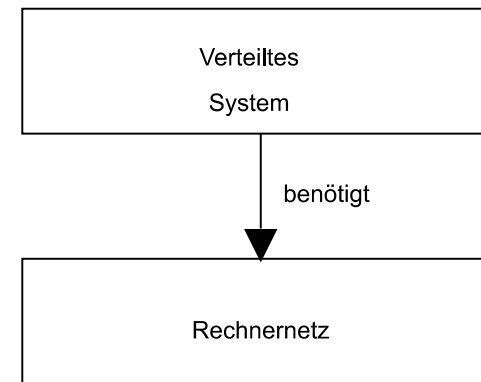
Ein **verteiltes System** (engl.: Distributed System) ist eine Menge unabhängiger Rechner, die ihren Nutzern als ein einziges, zusammenhängendes (kohärentes) System erscheinen.

- Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

Die Gegenseitige Abgrenzung der Begriffe *Rechnernetz* und *verteiltes System* ist unscharf:

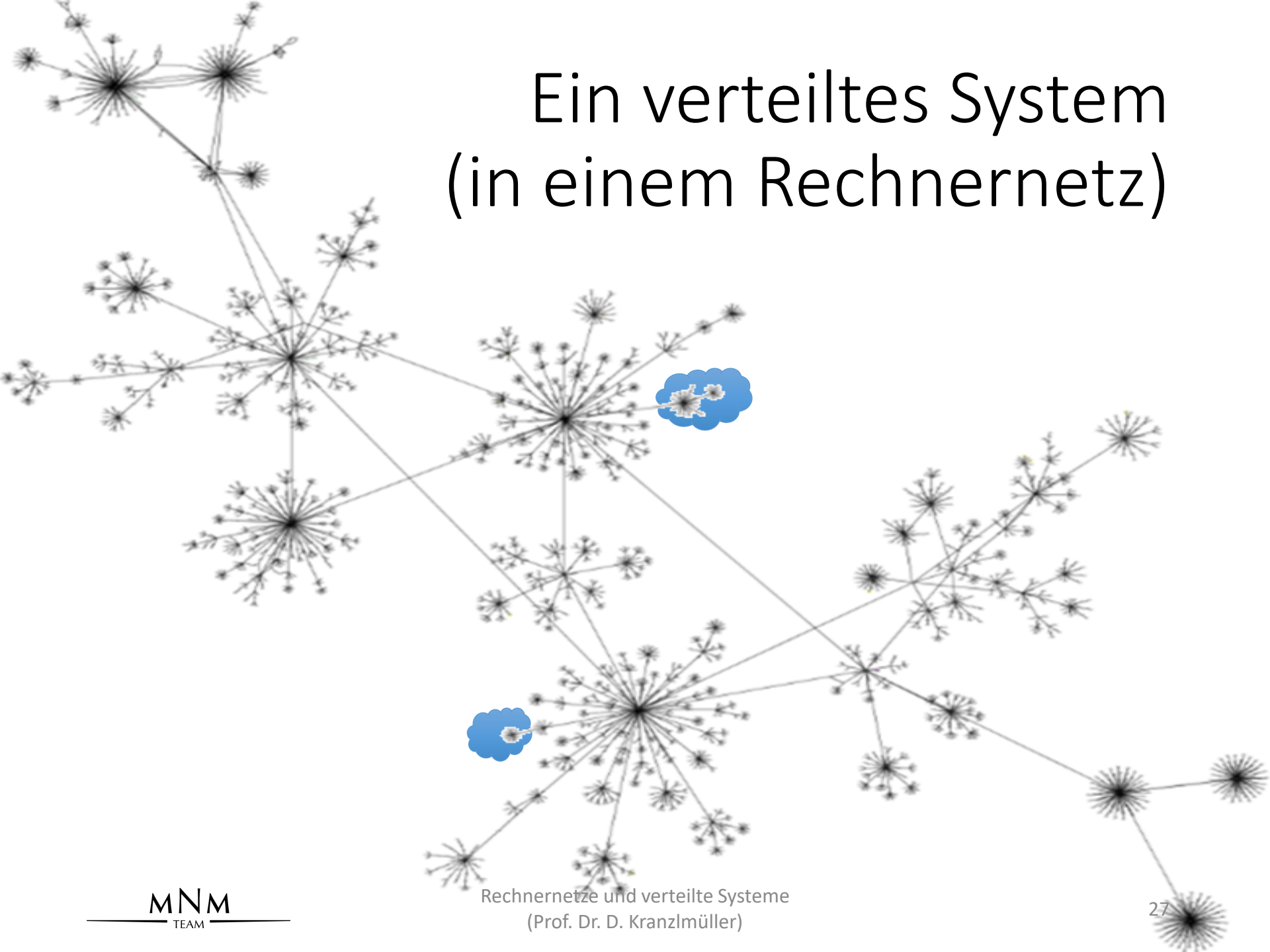


Das Rechnernetz ist Teil des verteilten Systems



Bsp.: Ein Datenbankmanagement-System kann als *verteiltes System* implementiert sein. Dieses *verteilte System* läuft auf einem *Rechnernetz*.

Ein verteiltes System (in einem Rechnernetz)



Verteiltes System vs. Rechnernetz

- Ein **verteiltes System** (engl.: Distributed System) ist eine Menge unabhängiger Rechner, die ihren Nutzern als ein einziges, zusammenhängendes (kohärentes) System erscheinen.
- Ein **Rechnernetz** ist ein Zusammenschluss unabhängiger Rechner ohne Kohärenz-Abstraktion. Komplexität aufgrund heterogener Ausstattung (bspw. unterschiedliche Betriebssysteme) ist für den Anwender explizit sichtbar.

Vergleich

Rechnernetz

- Mehrere
- mit einer bestimmten Technologie
- miteinander verbundene
- autonome
- Computer

Verteiltes System

- Benutzer nehmen
- mehrere unabhängige Computer
- als einheitliches **kohärentes** System wahr

Eigenschaften eines verteilten Systems

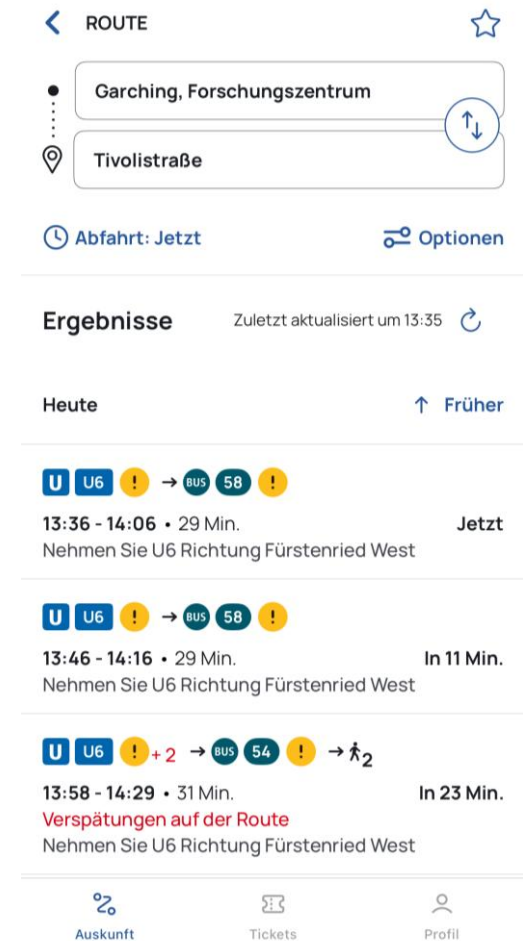
- **Middleware:**
 - **Software**, die auf einem Betriebssystem aufsetzt,
 - und dem Benutzer das verteilte System in einer bestimmten **einheitlichen Sichtweise** präsentiert → Transparenz & Zusammenhalt
 - Das System veranlasst die Kommunikation!
- **Kohärenz:** Zusammenhang
lat. cohaerere (zusammenhängen)
- **Anmerkung:** Die Kohärenz, die einheitliche Sichtweise, und die zugehörige Software fehlen in einem Rechnernetz

Quiz

- Wer ist für den Datentransfer
 - in einem Rechnernetz
 - in einem verteilten System
- verantwortlich?
- Ist
 - das Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)
 - das World Wide Web (WWW)
 - SETI@HOME (<http://setiathome.ssl.berkeley.edu>)
 - das ARPANET
 - das X-WIN
 - Amazon
- ein Rechnernetz oder ein verteiltes System?

Rechnernetz oder verteiltes System? MVGO

- Fahrplanauskunft für München
- Kohärente Sichtweise – Benutzerschnittstelle der App
- Software-System, das verschiedene Rechnernetze verwendet
- Kommunikation/Datentransfer wird vom System veranlasst, nicht vom Benutzer



<https://www.mvg.de/services/unsere-apps/mvgo.html>

Rechnernetz oder verteiltes System? X-WiN

- Kohärente Sichtweise?
- Software-System?
- Wer initiiert den Datentransfer? System oder Nutzer?



The screenshot shows the DFN (Deutsches Forschungszentrum für Netzwerke) website, specifically the X-WiN (X-Wissenschaftsnetz) section. The browser address bar shows 'dfn.de'. The website has a blue header with the DFN logo and 'Deutsches Forschungszentrum'. Below the header is a navigation bar with 'Wissenschaftsnetz' and 'Home / Wissenschaftsnetz'. The main content area is divided into three columns. The left column is a blue sidebar with a menu: 'Kontakt und Anreise', 'DFN-Verein', 'Wissenschaftsnetz' (expanded), 'Globale Kooperation', 'Projekte', 'Dienste', 'DFN-Cloud', 'Portale', 'Recht im DFN', 'Veranstaltungen', 'Publikationen', and 'Disclaimer'. The middle column is titled 'Das Wissenschaftsnetz X-WiN' and 'Maßgeschneidert für Wissenschaft und Forschung'. It contains two paragraphs of text about the X-WiN network and its capabilities. The right column is a light blue sidebar with links for 'English', 'Newsletter abonnieren', 'Termine', 'Impressum', and 'Datenschutz'. At the bottom right, there is a green box titled '++ Neues im DFN ++' containing news about the DFN-Infobrief and a meeting. At the bottom of the main content area, there is a 'Druckansicht' (Print view) link and the date 'aktualisiert am: 01.12.2016'.

Kontakt und Anreise

DFN-Verein

Wissenschaftsnetz

- ▶ Faserplattform
- ▶ Kernnetz-Standorte
- ▶ Optische Plattform
- ▶ IP-Plattform
- ▶ Middleware-Plattform
- ▶ Anschlüsse
- ▶ Quality of Service
- ▶ Nachhaltigkeit
- ▶ Kostenumlage

Globale Kooperation

Projekte

Dienste

DFN-Cloud

Portale

Recht im DFN

Veranstaltungen

Publikationen

Disclaimer

Das Wissenschaftsnetz X-WiN

Maßgeschneidert für Wissenschaft und Forschung

Das Wissenschaftsnetz X-WiN ist die technische Plattform des Deutschen Forschungsnetzes. Über das X-WiN sind Hochschulen, Forschungseinrichtungen und forschungsnahe Unternehmen in Deutschland untereinander, mit den Wissenschaftsnetzen in Europa und auf anderen Kontinenten verbunden. Darüber hinaus verfügt das X-WiN über leistungsstarke Austauschpunkte mit dem allgemeinen Internet.

Mit Anschlusskapazitäten bis zu 100 Gigabit/s und einem Multi-Terabit-Kernnetz, das sich zwischen ca. 60 Kernnetz-Standorten aufspannt, zählt das X-WiN zu den leistungsfähigsten Kommunikationsnetzen weltweit.

Druckansicht
erstellt am: 05.12.2005 aktualisiert am: 01.12.2016

English

Newsletter abonnieren

Termine

Impressum

Datenschutz

++ Neues im DFN ++

- ▶ DFN-Infobrief Recht Ausgabe April 2017 erschienen [mehr Infos](#)
- ▶ 13. Tagung der DFN-Nutzergruppe Hochschulverwaltung [mehr Infos](#)

Rechnernetz oder verteiltes System? **World Wide Web**

- Wikipedia: *„Das World Wide Web ist ein über das Internet abrufbares System von elektronischen Hypertext-Dokumenten, sog. Webseiten“*

https://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

- Kohärente Sichtweise: alles ist ein Dokument (Webseite)
- Software-System: setzt auf ein Netz (Internet) auf
- Kommunikation/Datentransfer wird vom System veranlasst, nicht vom Benutzer
- **Aber:** URL (Uniform Resource Locator) identifiziert
 - Zugriffsmethode (Protokoll)
 - Ort der Ressource (Host)

Selbststudium - Rechnernetzbingo

- Welche Begriffe aus den Bereichen „Rechnernetze“ und „Verteilte Systeme“ kennen Sie bereits?

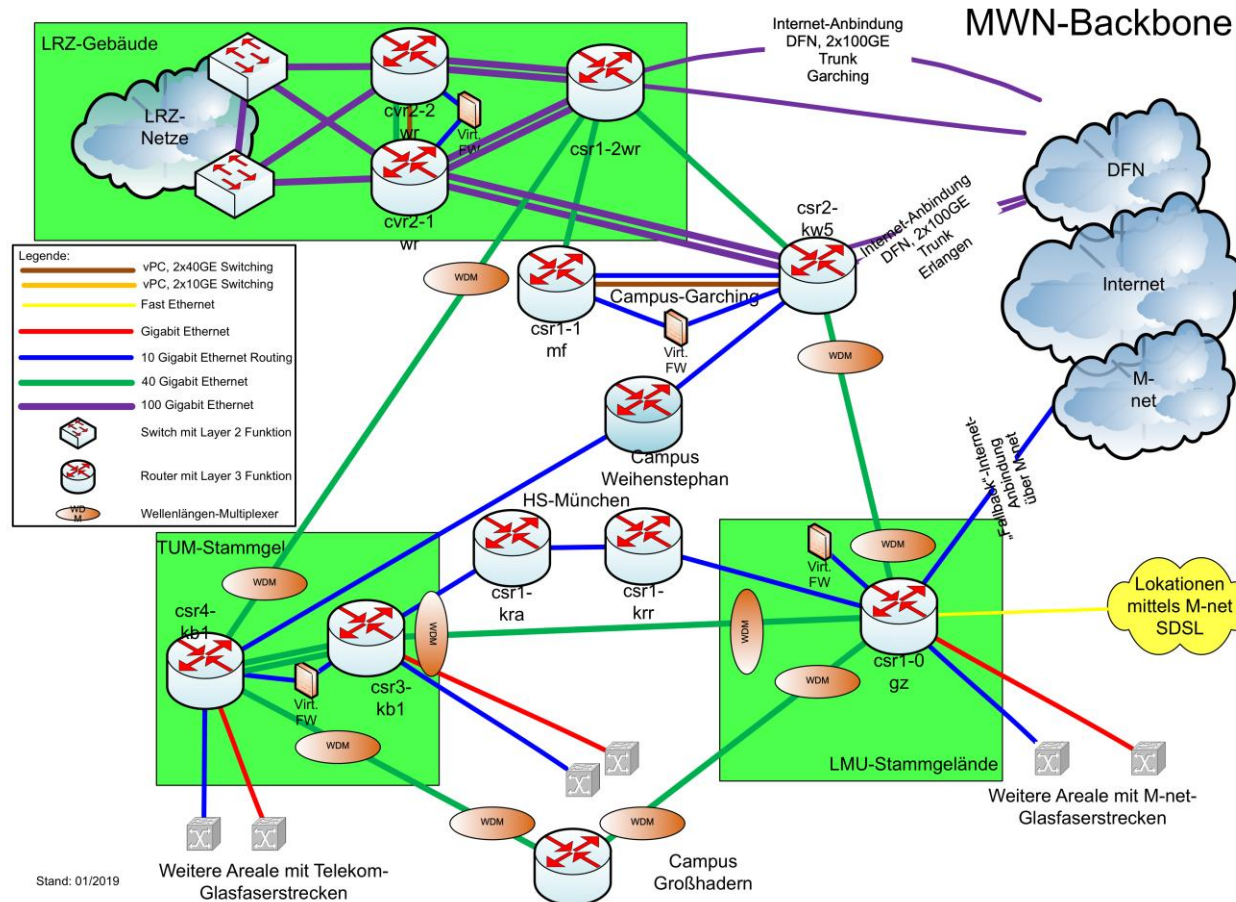
RNVS



Komplexität als Herausforderung in Rechnernetzen

Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)

<http://www.lrz.de/services/netz/mwn-ueberblick/>



Herausforderungen in Rechnernetzen (Beispiel MWN)

- Viele Benutzer (Studenten, Mitarbeiter, Lehrkräfte...), sowie
- unterschiedlichste Endsysteme...
 - Betriebssystem
 - Rechenkapazität (Leistung)
- ...**kommunizieren** untereinander über unterschiedliche **Protokolle**
 - Web, E-Mail, Cloud,...
- ...und **teilen** sich **begrenzte** Ressourcen des MWN
 - Verfügbare Übertragungskapazität in Links, Transitsystemen,...

The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols

<http://ccr.sigcomm.org/archive/1995/jan95/ccr-9501-clark.pdf>

- David D. Clark, in Proc. SIGCOMM '88, Computer Communication Review Vol. 18, No. 4, August 1988, pp. 106–114
- Top level goal of the DARPA Internet Architecture:
to develop an effective technique for multiplexed utilization of existing interconnected networks
- Second Level Goals:
 1. Internet communication must continue despite loss of networks or gateways.
 2. The Internet must support multiple types of communications service.
 3. The Internet architecture must accommodate a variety of networks.
 4. The Internet architecture must permit distributed management of its resources.
 5. The Internet architecture must be cost effective.
 6. The Internet architecture must permit host attachment with a low level of effort.
 7. The resources used in the internet architecture must be accountable.

Herausforderungen in Rechnernetzen

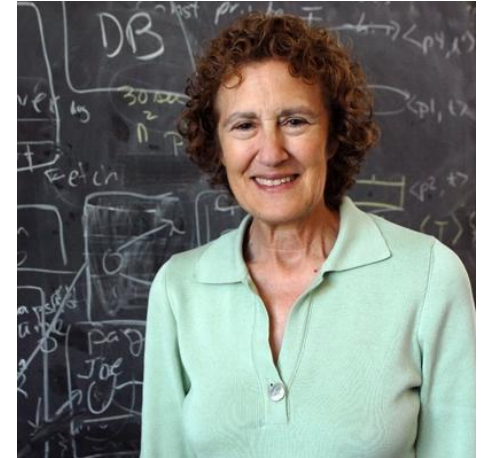
- Skalierung: Viele Nutzer, weit verteilt
- Heterogenität: Unterschiedliche End- und Transitsysteme
- Flexibilität: Unterschiedliche Anwendungen und Kommunikationsarten
- Gemeinsame und gleichzeitige Nutzung

➔ Hohe (stetig steigende) Komplexität

Lösungsansatz: Modularität

*„Modularity, based on abstraction,
is the way things get done.“*

Barbara Liskov, MIT
(ACM Turing Award 2009)



Quelle: MIT

- **Modularisierung**

- **Abstrahiert** und **erleichtert** das Verständnis von komplexen Systemabläufen
- Änderungen am System ohne vollständige Neu-Implementierung möglich

Definition: Modularität

Modularität:

- Aufteilung eines Ganzen in Teile, die als Module, Komponenten, Bauelemente, Baugruppen oder Bausteine bezeichnet werden
- Bei geeigneter Form und Funktion können sie zusammengefügt werden oder über entsprechende Schnittstellen interagieren

Trennung der Verantwortlichkeiten

- Engl. „Separation of Concerns“
- Edsger W. Dijkstra,
„On the role of scientific thought“, 1974

Eigenschaft des intelligenten Denkens:

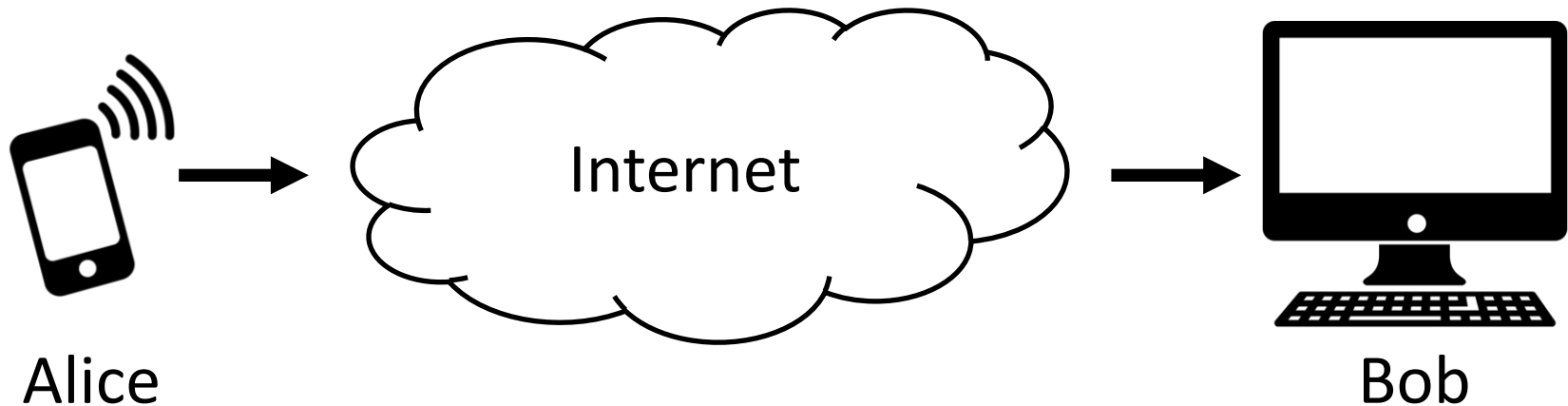
„Man vertieft einen Aspekt einer Thematik um seiner eigenen Konsistenz willen isoliert, immer wissend, dass man sich nur mit einem der Aspekte beschäftigt.“

Trennung der Verantwortlichkeiten

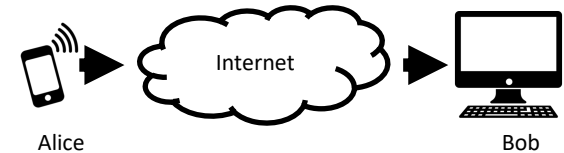
- Chris Reade,
„Elements of Functional Programming“, 1989
- Der Programmierer muss mehrere Dinge gleichzeitig tun, nämlich
 - beschreiben, was berechnet werden soll
 - den Ablauf der Berechnung in kleinen Schritten organisieren
 - die Speicherverwaltung während der Berechnung zu organisieren

Welche Funktionalität wird benötigt?

- Alice sendet eine Nachricht an Bob

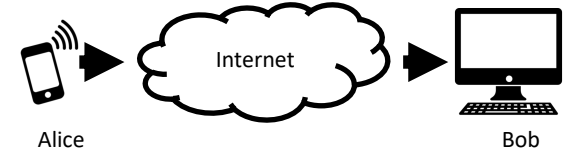


Benötigte Funktionalität



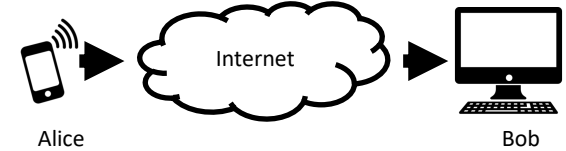
- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung

Gruppierung (Separation of Concerns)



-
- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
-
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
-
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung
-

Gruppierung (Separation of Concerns)



-
- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
-
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
-
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung
-



KISS-Prinzip – „Keep It Simple, Stupid“

- Strebe immer eine möglichst einfache Lösung an!
- Der einfache Aufbau der Internet-Protokolle ist Teil des großen Erfolges und der Anpassbarkeit.
- Vgl. Ockhams Rasiermesser
- Albert Einstein: *„Man muß die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher.“*
- Steve Jobs: *„So kompliziert wie nötig, so einfach wie möglich.“*

Zusammenfassung

- Komplexität als Herausforderung bei der Entwicklung des Internet
- Lösungsansatz: Modularität
 - Feststellung der benötigten Funktionalität
 - Gruppierung der Funktionen
 - Abhängigkeiten (wer benötigt was)

➔ Schichtenmodelle

Schichtung von Funktionalität

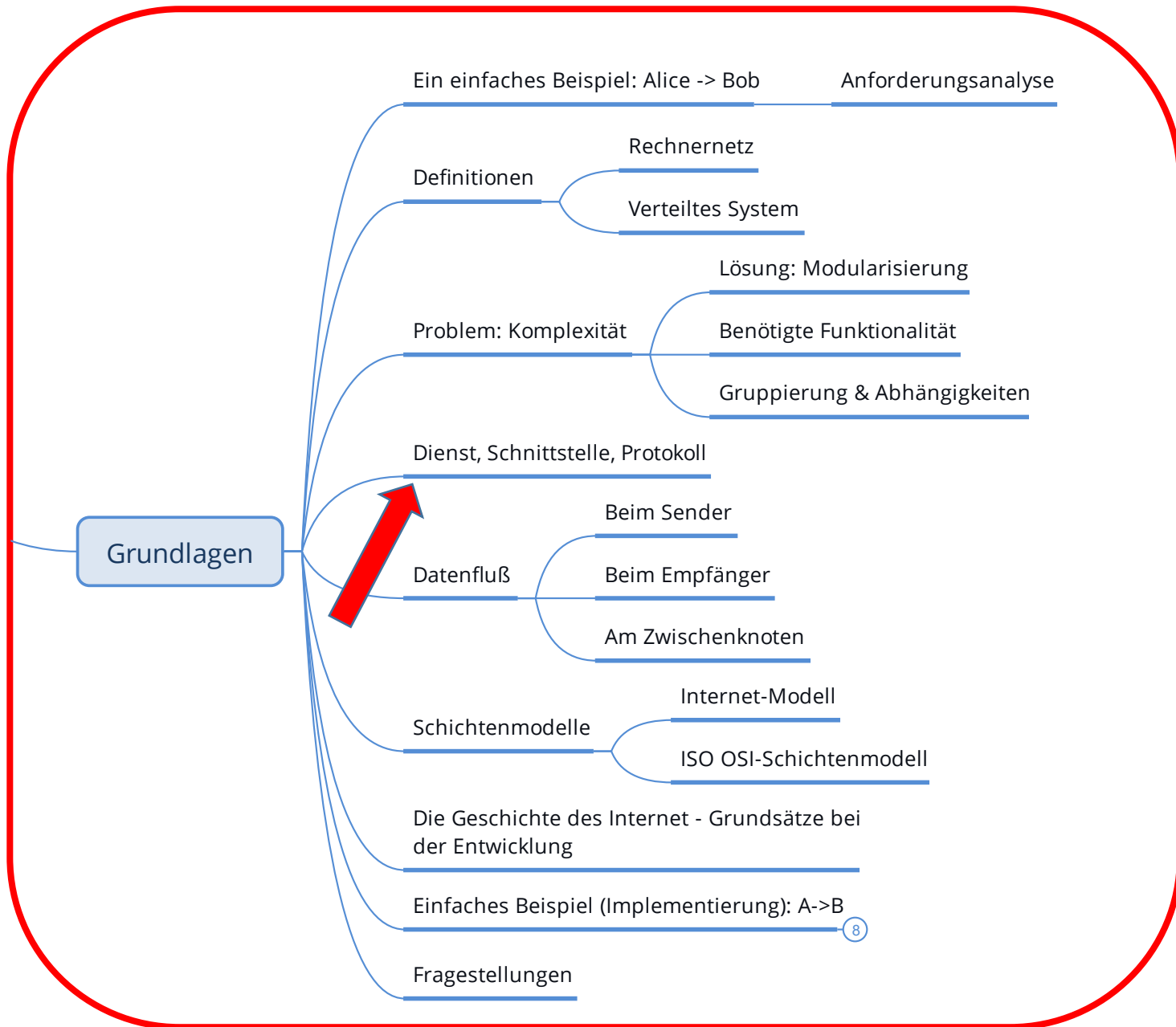
”Wie gehen wir mit Komplexität um?”

Organisation der Funktionalität in **Schichten**, die je einen **Dienst** anbieten.

Jede Schicht bietet ihren Dienst an durch:

1. Ausführung von **Aktionen** innerhalb der Schicht
2. Inanspruchnahme der **Dienste** der **unterliegenden Schicht**

RNVS



Dienst, Schnittstelle, Protokoll

Schichtung von Funktionalität

“Wie gehen wir mit Komplexität um?”

Organisation der Funktionalität in **Schichten**, die je einen **Dienst** anbieten.

Jede Schicht bietet ihren Dienst an durch:

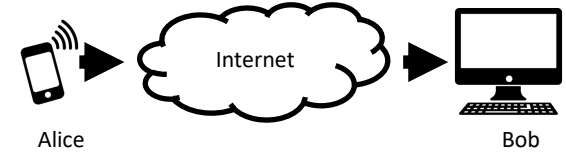
1. Ausführung von **Aktionen** innerhalb der Schicht
2. Inanspruchnahme der **Dienste** der **unterliegenden Schicht**

Definition: Dienst

Ein **Dienst** (engl.: Service) ist eine Menge primitiver Operationen die ein Diensterbringer (im Folgenden allgemein eine Schicht des Internetmodells) seinen Nutzern (allgemein die Schicht über der die den Dienst erbringt) zur Verwendung bereitstellt.

Das Dienstkonzept ist von der konkreten Implementierung der Operationen, die bereitgestellt werden, unabhängig. Die Implementierung der *Dienstprimitive* wird in *Protokollen* spezifiziert.

Gruppierung (Separation of Concerns)



-
- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
-
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
-
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung
-

Definition: Schnittstelle

Die **Schnittstelle** (engl.: Interface) einer Schicht teilt den darüber liegenden Prozessen mit, wie auf die angebotenen Dienste zugegriffen werden kann.

- Vgl. Andrew S Tanenbaum and David J. Wetherall, in Computer Networks (5th Edition)

Definition: Protokoll

Ein **Protokoll** (engl.: Protocol) ist eine Spezifikation (bzw. Vereinbarung) der Regeln, nach denen ein gegebener Informationsaustausch (eine gegebene Kommunikation) stattfindet. Insbesondere werden Syntax, Semantik und Synchronisationsverhalten einzelner *Nachrichten* festgelegt.

- Anmerkung: Im Kontext von Rechnernetzen spricht man vom *Netzprotokoll*, im allgemeinem Kontext vom *Telekommunikationsprotokoll*

Definitionen Internetmodell

- **Dienst:**
stellt eine Menge primitiver Operationen (=Dienstprimitive) eines Dienstbringers den Nutzern der Schicht darüber zur Verwendung bereit
- **Schnittstelle:**
Spezifikation, die den Zugriff auf den jeweiligen Dienst regelt
- **Protokoll:**
syntaktische, prozedurale und semantische Regeln zur Durchführung einer Kommunikation

Protokollfunktionen

- Verbindungsmanagement
 - Datenhandhabung
 - Fehlerbehandlung
-
- Beschreibung in der Protokollspezifikation

Typische Protokollfunktionen (1/3)

- Verbindungsmanagement
 - Aufbau, Abbau
 - Multiplexing, Splitting
 - Protokoll Selektion (auf benachbarten Schichten)

Achtung:

Transporteinheiten haben schichtspezifisch verschiedene Bezeichnungen (z.B.: Nachricht, Segment, Paket, Block, Frame)

Typische Protokollfunktionen (2/3)

- Datenhandhabung
 - Zerlegung (Segmenting) und Zusammenfügung (*Reassembly*) von Dateneinheiten
 - Versehen von Nutzdaten mit Steuerinformationen
 - Wegewahl (*routing*)
 - Flusssteuerung (*flow control*)

Typische Protokollfunktionen (3/3)

- Fehlerbehandlung
 - Verfälschung der Daten:
Prüfsummen (CRC, BCC), Paritätsbits, ...
 - Verlust der Daten:
Sequenznummern, Quittungen, Timeout
 - Duplikate:
Sequenznummern
 - Falsche Reihenfolge:
Sequenznummern
 - Verbindungsabbruch:
Reset, Wiederaufsetzpunkte

Protokollspezifikation (1/2)

Aufgabe:

- Arbeitsteilung und Zusammenarbeit mit Protokollen benachbarter Schichten

Methoden der Protokollspezifikation:

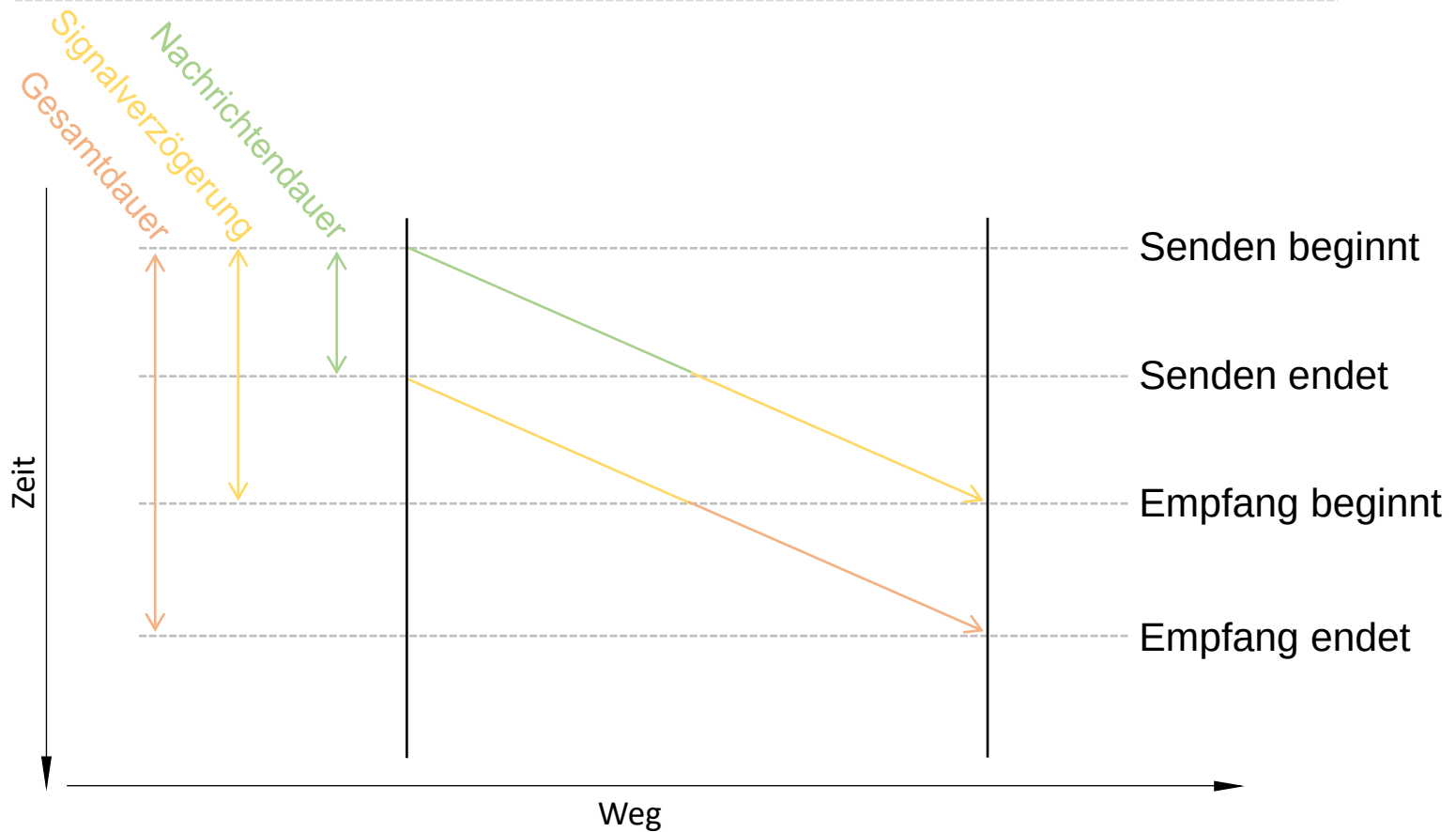
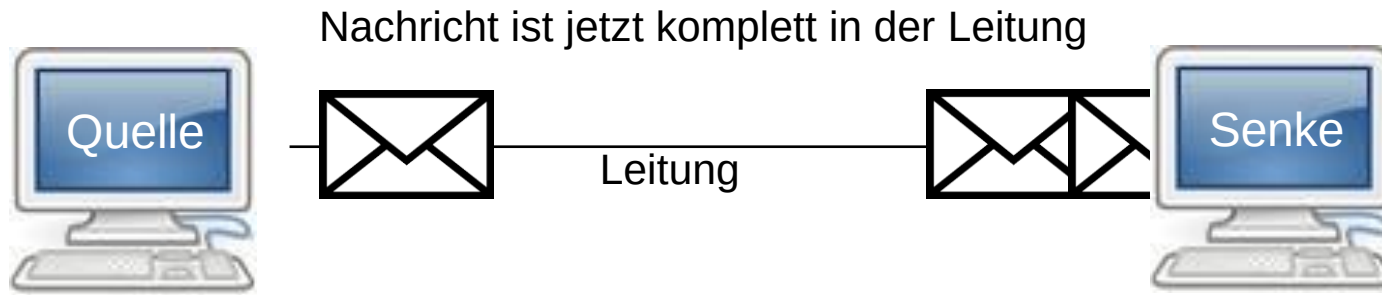
- erweiterte endliche Automaten [ESTELLE]
- Ablaufdiagramme [SDL]
- Sequenzdiagramme
- Programmiersprachen [ASN.1]
- Temporale Logik [LOTOS]
- Petri-Netze (nach Carl Adam Petri)

Protokollspezifikation (2/2)

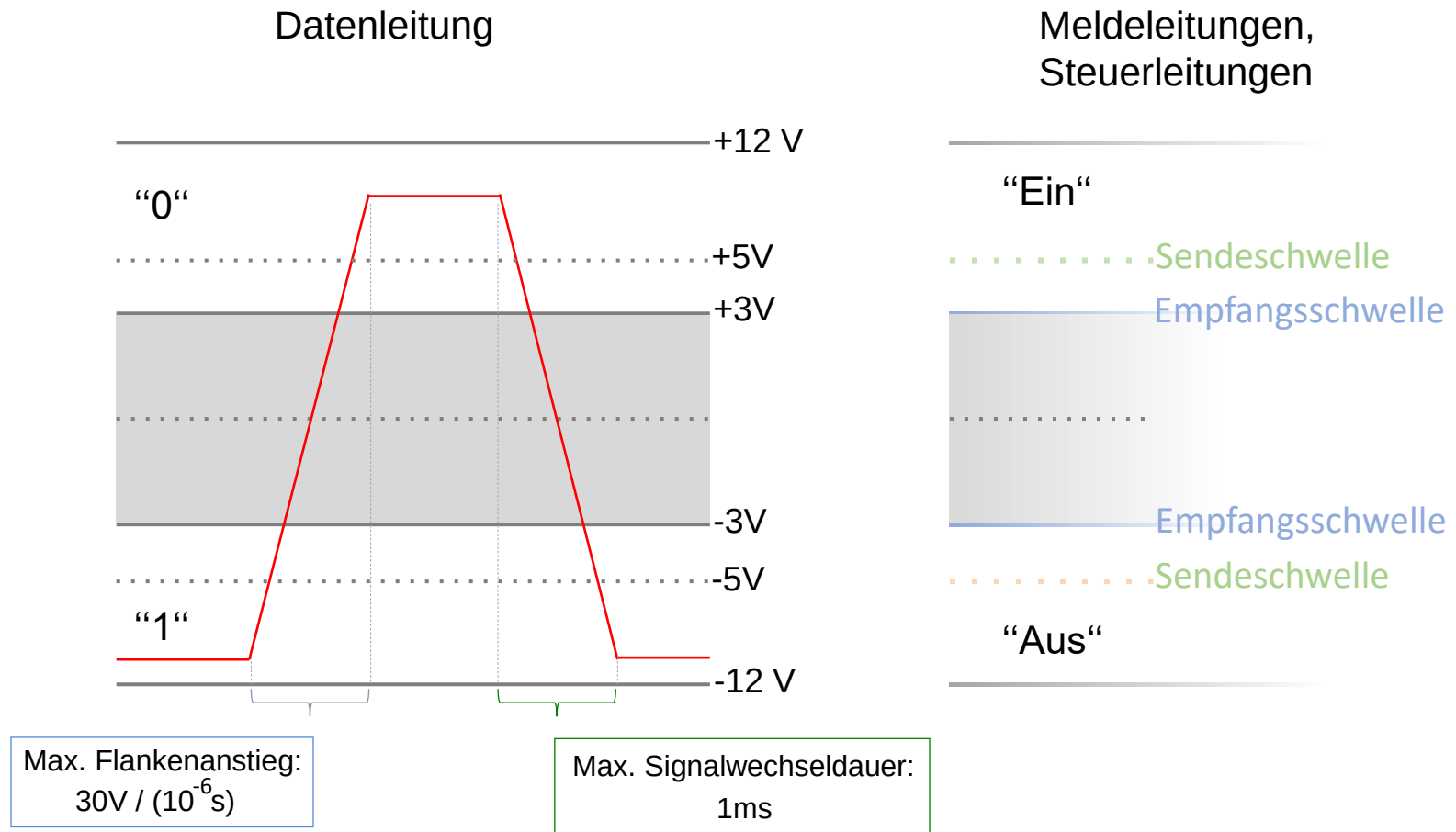
- Protokollverifikation und Validierung
 - Korrektheit
 - Verklemmungsfreiheit (Deadlock)
- Protokolltests
 - mit Partner:
Interoperabilität (*interoperability*)
 - gegen Standard:
Konformität/Übereinstimmung (*conformance*)

Sequenzdiagramme

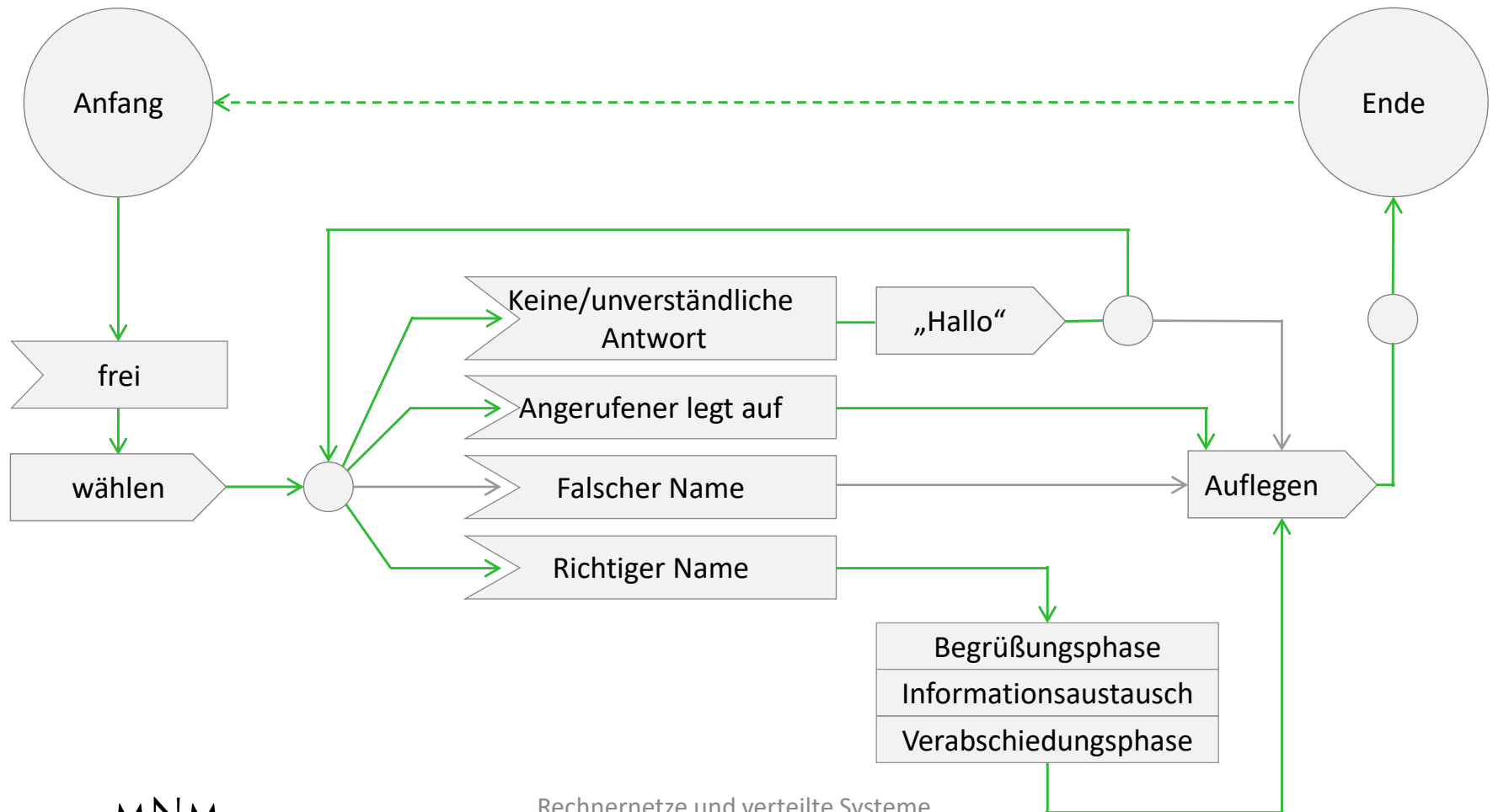
- Engl.: Message Sequence Chart
- Hilfsmittel zur Darstellung des zeitlichen Ablaufs einer Kommunikation
- Auch „Weg-Zeit-Diagramm“ genannt



Ausschnitt aus V.24 (Signale)



Beispiel: Telefongespräch



Telefongespräch als Diagramm

- Beispiel für die Verwendung von Flussdiagrammen (Flow Charts)
- Vereinfachungen:
 - Nur Anrufer Seite dargestellt
 - Nicht festgelegt:
 - kein Freizeichen
 - kein Rufzeichen
 - Besetztzeichen
 - Unterbrechung der Verbindung
 - Zeitbegrenzung der Wartezustände
 - zu lange Pause bei Partner
 - Partner legt zuerst auf

Aufgabe:

Vervollständigen Sie die Protokollbeschreibung

- Angerufener
- Telefonapparat
- Vermittlung

RFC (Request for Comment)

- „Bitte um Kommentare“
- Publikationsformat der *Internet Engineering Task Force (IETF)* und der *Internet Society*.
- 1969 von Steve Crocker erfunden (Erstautor).
- Enthalten technische und organisatorische Ideen für die Entwicklung des Internets.



https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Crocker

RFC Eigenschaften

- Jeder RFC hat eine eindeutige aufsteigende Nummer in Reihenfolge der Publikation.
- Jeder RFC hat einen Gültigkeitsstatus (*Informational, Experimental, Proposed Standard, Draft Standard, Standard, Historic*).

Eigenlektüre: RFC 1958

„Architectural Principles of the Internet“

RFC 1958 (1/2)

<https://tools.ietf.org/html/rfc1958>

Network Working Group
Request for Comments: 1958
Category: Informational

B. Carpenter, Editor
IAB
June 1996

Architectural Principles of the Internet

Status of This Memo

This memo provides information for the Internet community. This memo does not specify an Internet standard of any kind. Distribution of this memo is unlimited.

Abstract

The Internet and its architecture have grown in evolutionary fashion from modest beginnings, rather than from a Grand Plan. While this process of evolution is one of the main reasons for the technology's success, it nevertheless seems useful to record a snapshot of the current principles of the Internet architecture. This is intended for general guidance and general interest, and is in no way intended to be a formal or invariant reference model.

RFC 1958 (2/2)

Table of Contents

1. Constant Change.....	1
2. Is there an Internet Architecture?.....	2
3. General Design Issues.....	4
4. Name and address issues.....	5
5. External Issues.....	6
6. Related to Confidentiality and Authentication.....	6
Acknowledgements.....	7
References.....	7
Security Considerations.....	8
Editor's Address.....	8

RFC 3439 - Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy

<https://tools.ietf.org/html/rfc3439>

Table of Contents

1. Introduction	2
2. Large Systems and The Simplicity Principle	3
2.1. The End-to-End Argument and Simplicity	3
2.2. Non-linearity and Network Complexity	3
2.2.1. The Amplification Principle.	4
2.2.2. The Coupling Principle	5
2.3. Complexity lesson from voice.	6
2.4. Upgrade cost of complexity.	7
3. Layering Considered Harmful.	7
3.1. Optimization Considered Harmful	8
3.2. Feature Richness Considered Harmful	9
3.3. Evolution of Transport Efficiency for IP.	9
3.4. Convergence Layering.	9
3.4.1. Note on Transport Protocol Layering.	11
3.5. Second Order Effects	11
3.6. Instantiating the EOSL Model with IP	12
4. Avoid the Universal Interworking Function.	12
4.1. Avoid Control Plane Interworking	13

3 Konstruktionsprinzipien des Internet

- Wie wird das System (=Rechnernetz) in Module aufgeteilt?

Schichtung

- Wo werden Module implementiert?

Ende-zu-Ende-Prinzip

- Wo wird der Zustand gespeichert?

Gemeinsames „Schicksal“

Zusammenfassung

Schichtung von Funktionalität mittels

- Dienst
 - Schnittstelle
 - Protokoll
-
- Welche Protokollfunktionen gibt es?
 - Wie spezifiziert man Protokolle?
 - RFC (Request for Comment)

Hinweise

- Themen und Konzepte können
 - Schichtspezifisch,
 - Protokollspezifisch,
 - Internetspezifisch, oder
 - Schichtunabhängig sein.
- Reihenfolge wird durch die Struktur der Vorlesung bestimmt.

Leseempfehlung

Mark Handley,

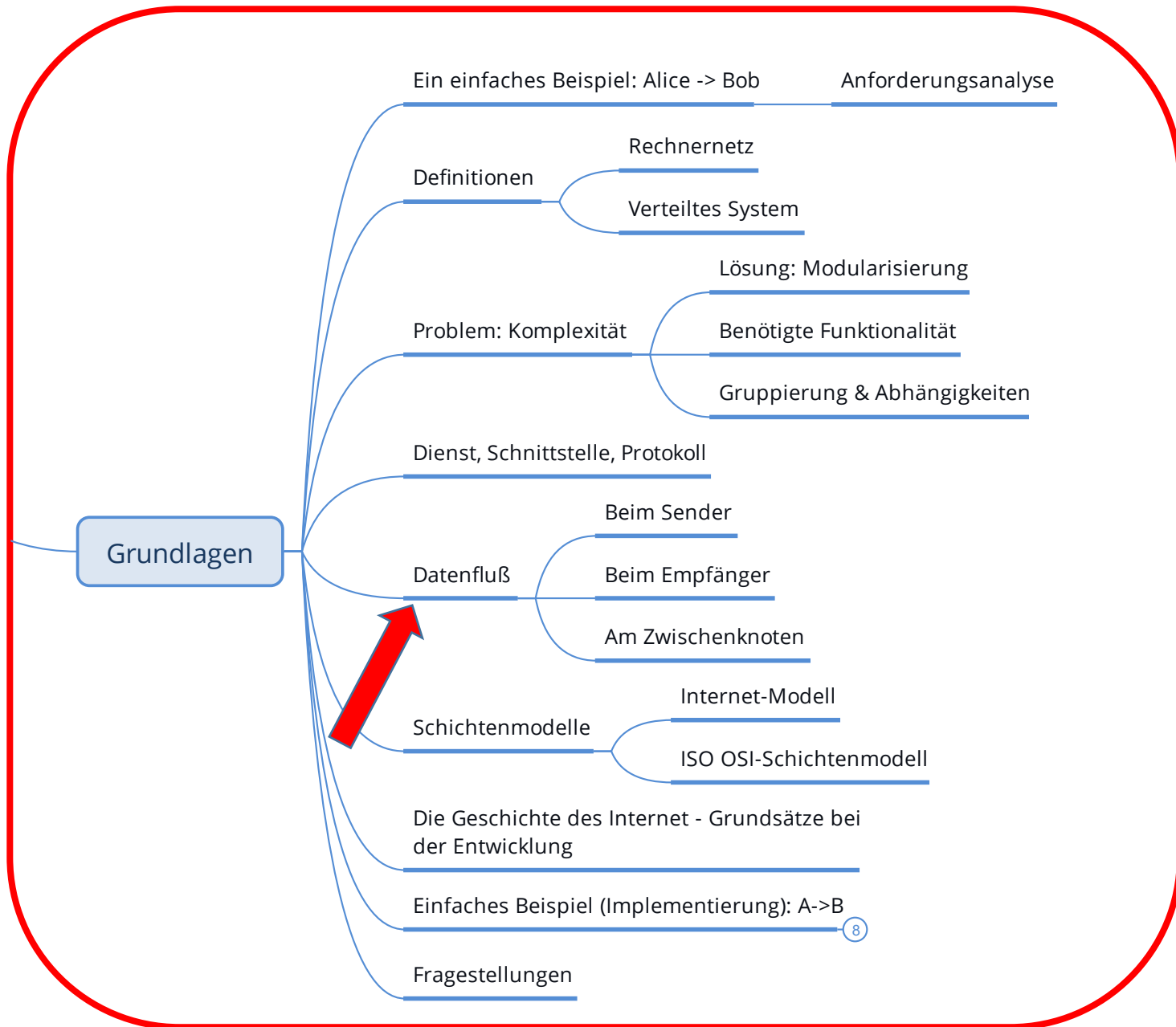
„Why the Internet only just works“,

BT Technology Journal • Vol 24 No 3 • July 2006

<http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/M.Handley/papers/only-just-works.pdf>

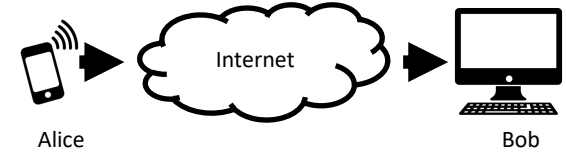
- *“The Internet was never designed to be optimal for any particular problem — its great strength is that it is a general-purpose network that can support a wide range of applications and a wide range of link technologies.”*
- *“The Internet is also a cost-effective network — it does not make great promises about the quality of service that it provides. It is good enough for a wide range of applications, ...”*

RNVS



Datenfluss im Internet

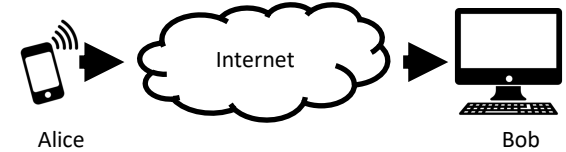
Schichten im Internet



-
- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
-
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
-
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung
-

↓
↓
↓
↓
Daten-Daten-Daten

Datenfluss beim Sender



-
- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
 - Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
 - Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung
-

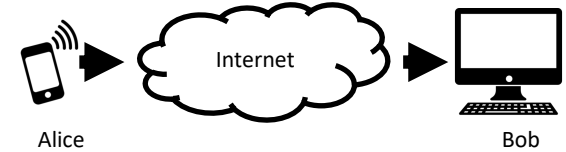
↓ Nachricht,
Ziel

↓ Daten,
Verb.Info

↓ Daten,
Weginfo

↓ Bits,
Kanal

Datenfluss beim Empfänger



- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung

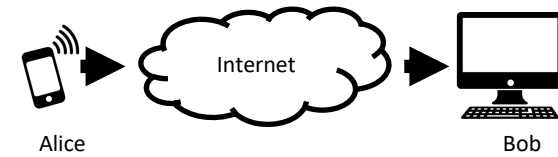
↑ Nachricht,
Ursprung

↑ Daten,
Verb.Info

↑ Daten,
Weginfo

↑ Bits,
Kanal

Datenfluss bei



Sender

&

Empfänger

Nachricht,
Ziel



- Transport der Nachricht

- Aufbau und Abbau der Verbindung
- Mit/ohne Zustellgarantie
- Über unsichere Kanäle
- Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)



Nachricht,
Ursprung

Daten,
Verb.Info



- Weg durch das Netz

- Vermittlung/Pfadschaltung
- Wegewahl im lokalen Netz / im Internet



Daten,
Verb.Info

Daten,
Weginfo



- Datenübertragung

- Sicherung
- Bitübertragung



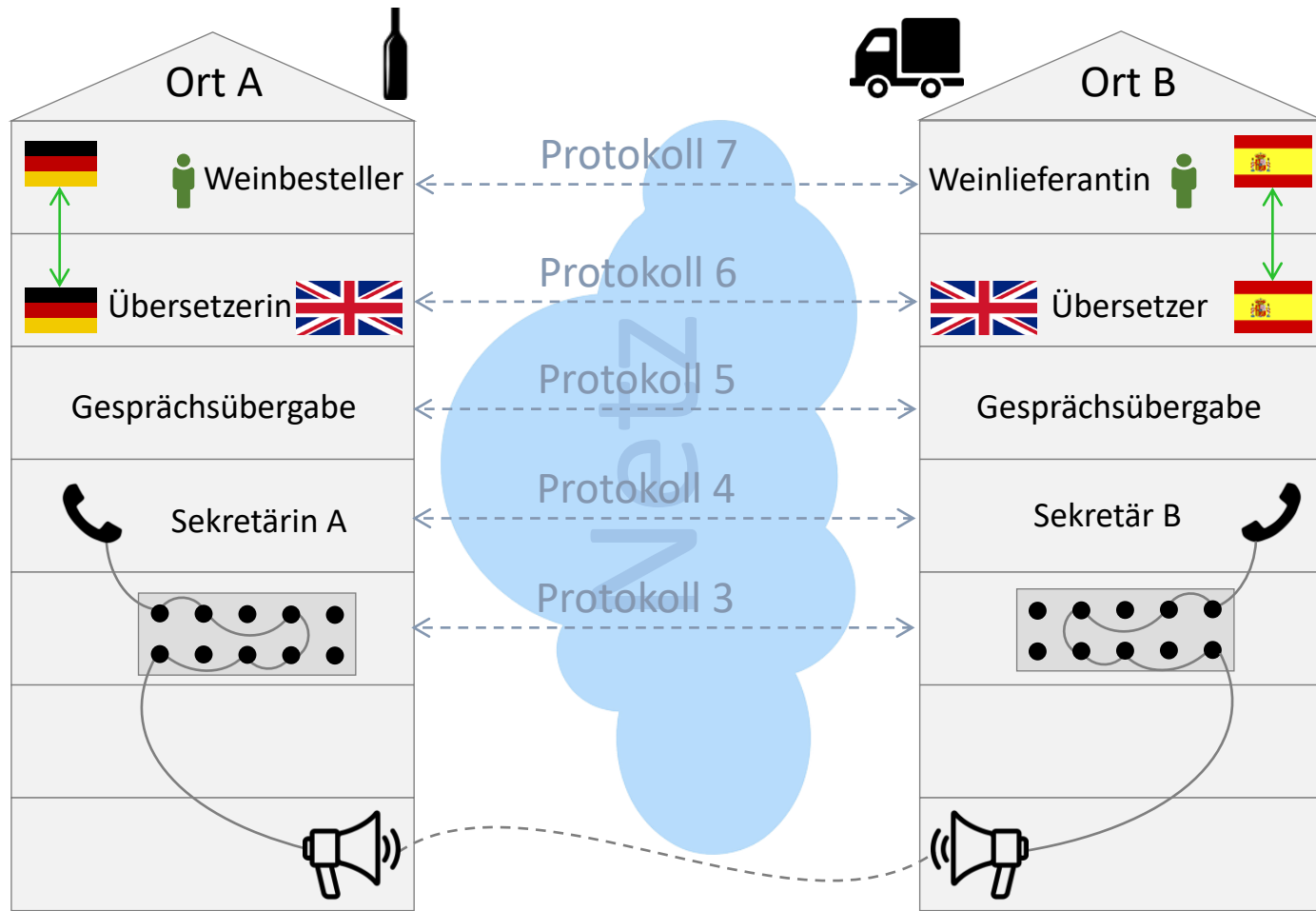
Daten,
Weginfo

Bits,
Kanal

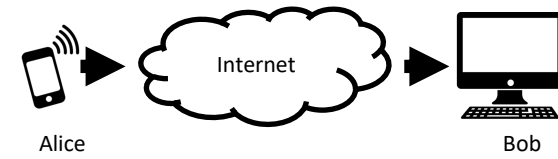


Bits,
Kanal

Dienstschichtung (Beispiel)



 = Verstärker



Sender

Empfänger

Nachricht,
Ziel



- Transport der Nachricht



Protokoll

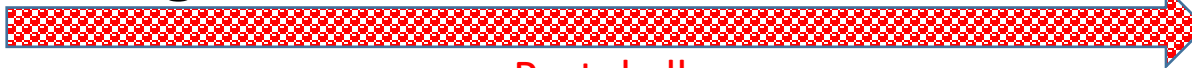


Nachricht,
Ursprung

Daten,
Verb.Info



- Weg durch das Netz



Protokoll



Daten,
Verb.Info

Daten,
Weginfo



- Datenübertragung



Protokoll



Daten,
Weginfo

Bits,
Kanal



Bits,
Kanal

Horizontale und Vertikale Kommunikation

- Vertikale Kommunikation
(nach unten oder nach oben)
mit einer benachbarten Schicht
- Horizontale Kommunikation
zwischen Instanzen der gleichen Schicht
mit der jeweiligen Peer-Entität

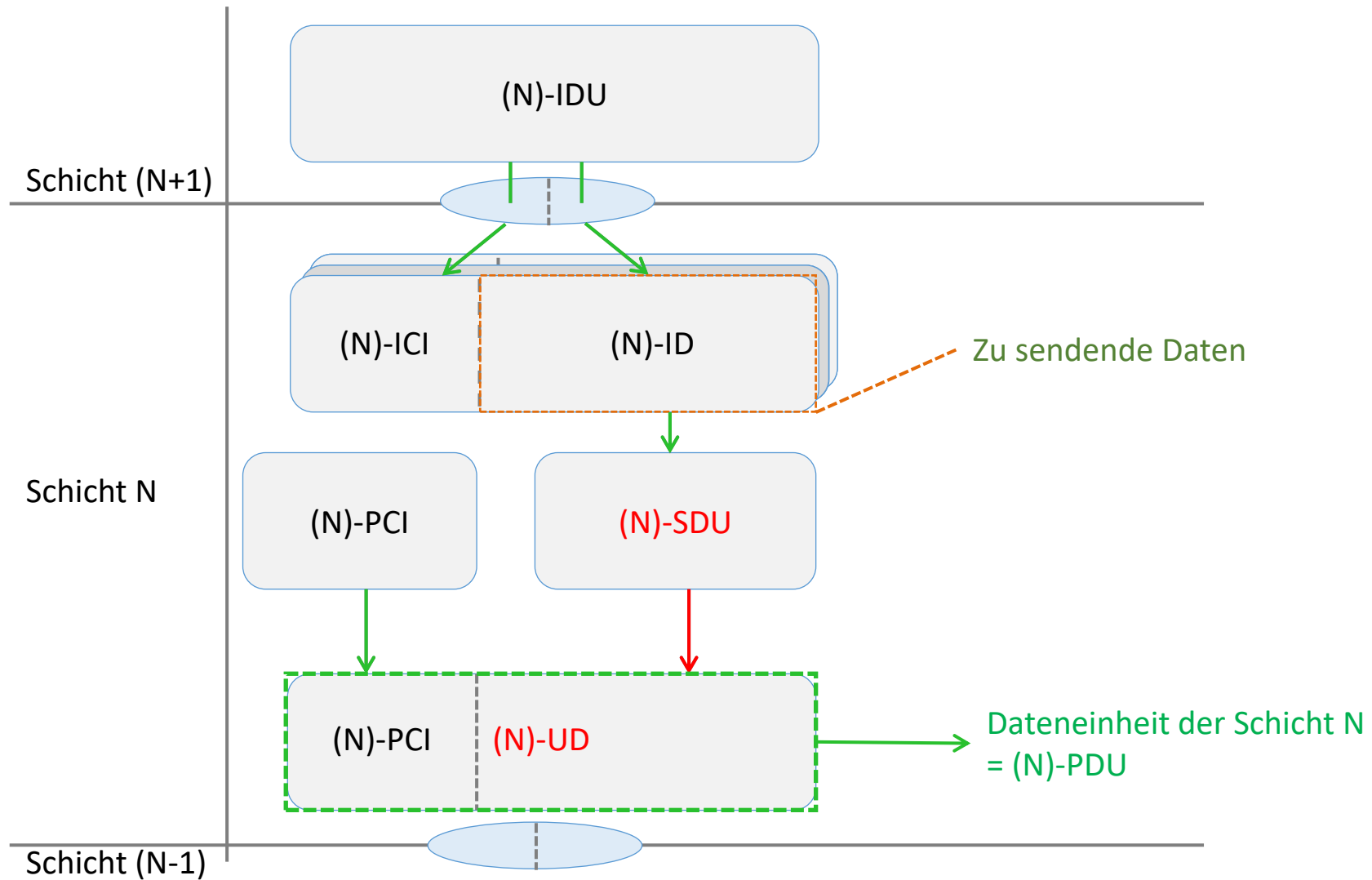
➔ Festlegung von Sprachkonventionen

Nutzdaten & Steuerinformation

- Innerhalb des Schichtenmodells (nach unten, nach oben, und horizontal) unterscheiden wir zwischen
 - Nutzdaten
 - Steuerinformation
- Welcher Teil Nutzdaten und welcher Steuerinformation ist, hängt davon ab
 - auf welcher Schicht wir uns befinden
 - ob wir Kommunikation nach oben, nach unten, oder zur Peer-Entität betrachten.

Dateneinheiten (vertikal)

- Vertikale Kommunikation (nach unten, oder nach oben) mit einer Protokollinstanz einer benachbarten Schicht:
 - Steuerinformation „**ICI**“
(Interface Control Information, deutsch: Schnittstellen-Steuerdaten)
 - Nutzdaten „**ID**“
(Interface Data, deutsch: Schnittstellen-Daten)
 - Einheit aus ICI + ID ➔ „**IDU**“
(Interface Data Unit, deutsch: Schnittstellen-Dateneinheit)



IDU: Interface Data Unit
ICI: Interface Control Information
PCI: Protocol Control Information

SDU: Service Data Unit
UD: User Data
PDU: Protocol Data Unit

Ablauf des Datenflusses

- (N)-IDU steuert Dienst (über SAP = Service Access Point) der Schicht N
 - (N)-IDU = (N)-ICI + (N)-ID
 - (N)-ID = (N+1)-PCI + (N+1)-UD = (N+1)-PDU
- Nach Passieren der Schnittstelle:
 - (N)-ICI des (N)-IDU wird nicht mehr gebraucht
 - (N)-ID des (N)-IDU wird zu (N)-SDU
- (N)-SDU entspricht (N)-UD
- (N)-PDU ist (N)-PCI + (N)-UD

Korrespondent
„versende Ware“
Schicht (N+1)

Gebühr
normal = billig
express = teuer



Absender

(N+1)-PCI

(N+1)-PDU

Sendung

Empfänger

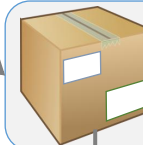
„empfangene Ware“

Poststelle
„versende Paket“
Schicht N

(N)-ICI



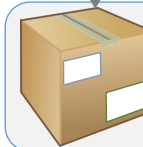
(N)-ID



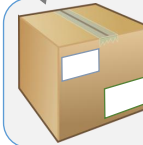
(N)-PCI

Barcode
(zur Paketverfolgung)

(N)-SDU

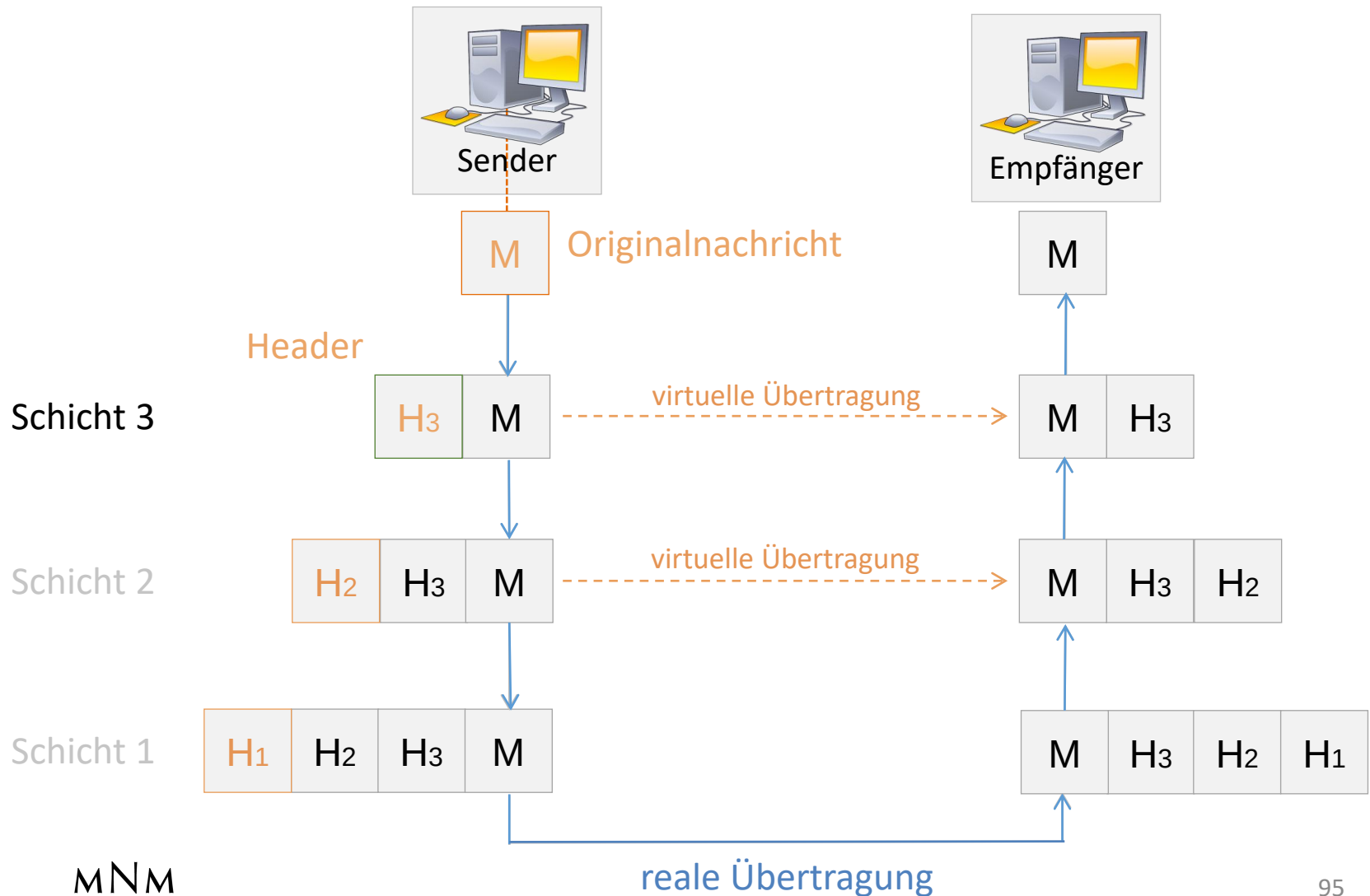


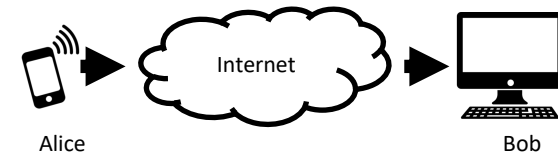
(N)-PDU



Spedition
„Transportiere Fracht“
Schicht (N-1)

Datenfluss (vertikal und horizontal)





Sender

Empfänger

Nachricht,
Ziel



- Transport der Nachricht



Protokoll



Nachricht,
Ursprung

Daten,
Verb.Info



- Weg durch das Netz



Protokoll



Daten,
Verb.Info

Daten,
Weginfo



- Datenübertragung



Protokoll



Daten,
Weginfo

Bits,
Kanal



Bits,
Kanal

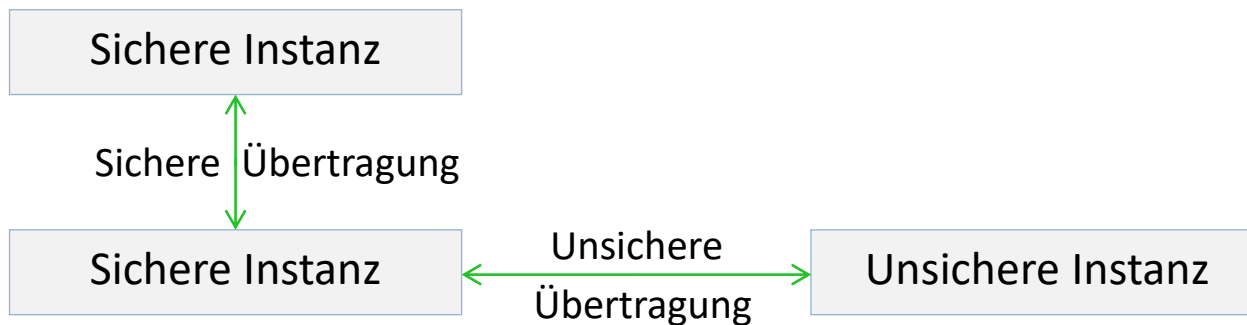
Dateneinheiten (horizontal)

- Horizontale Kommunikation (mit der *Peer-Entität*):
 - Steuerinformation „**PCI**“
(Protocol Control Information,
deutsch: Protokoll-Steuer-Information).
 - Nutzdaten „**UD**“
(User Data,
deutsch: Nutzerdaten)
 - Einheit aus PCI + UD ➔ „**PDU**“
(Protocol Data Unit,
deutsch: Protokoll-Dateneinheit)

Zusammenfassung Dateneinheiten

Kommunikation	Steuerinformation	Nutzdaten	Kombiniert
Peer-Instanzen (horizontal)	Port-Steuer-Info (PCI)	Nutzerdaten (UD)	Protokoll Dateneinheit (PDU)
Benachbarte Instanzen (vertikal)	Interface Steuerdaten (ICI)	Interface Daten (ID)	Interface Dateneinheit (IDU)

Modellannahmen

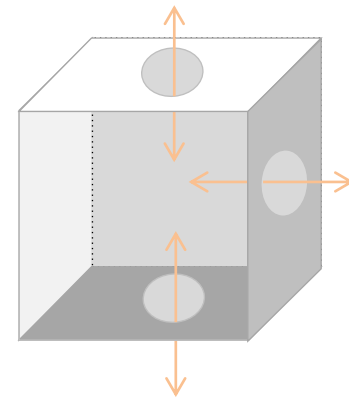


- **sicherer Kanal:** keine Fehler, kein Datenverlust, kein Synchronisationsverlust
- **sichere Instanz:** kein Fehlverhalten, kein Synchronisationsverlust
- **unsichere/r Instanz/Kanal:** sonst

Schnittstellen

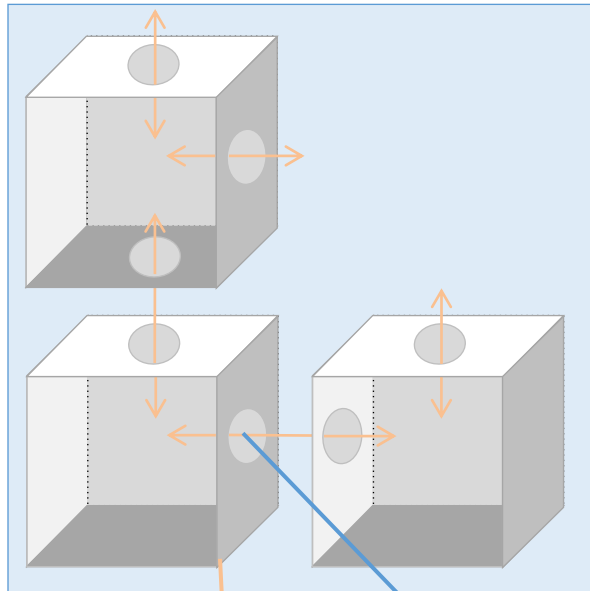
- Instanzen haben drei Schnittstellen:

- nach oben
- nach unten
- zur *Peer-Entität*



- Kommunikation zwischen Protokollinstanzen (*Peer-Entitäten*) ist rein **virtuell**.
- Tatsächlich wird nur nach oben oder unten kommuniziert.

Schnittbildung



Interaktionsstelle

Schnitte dienen der ...

- Identifikation kommunizierender Einheiten und ihrer Interaktionsstellen
- Zuordnung von Interaktionsstellen zueinander
- Definition des inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen Interaktionen

Schnitt

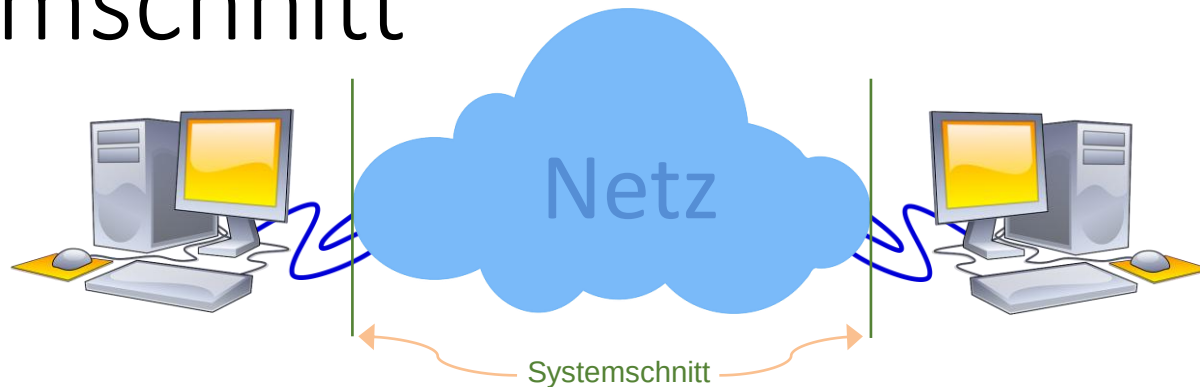
- Systemschnitt: zwischen physischen Systemen
- Dienstschnitt: zwischen benachbarten Schichten
- Protokollschnitt: zwischen *Peer-Entitäten*

Systemschnitt

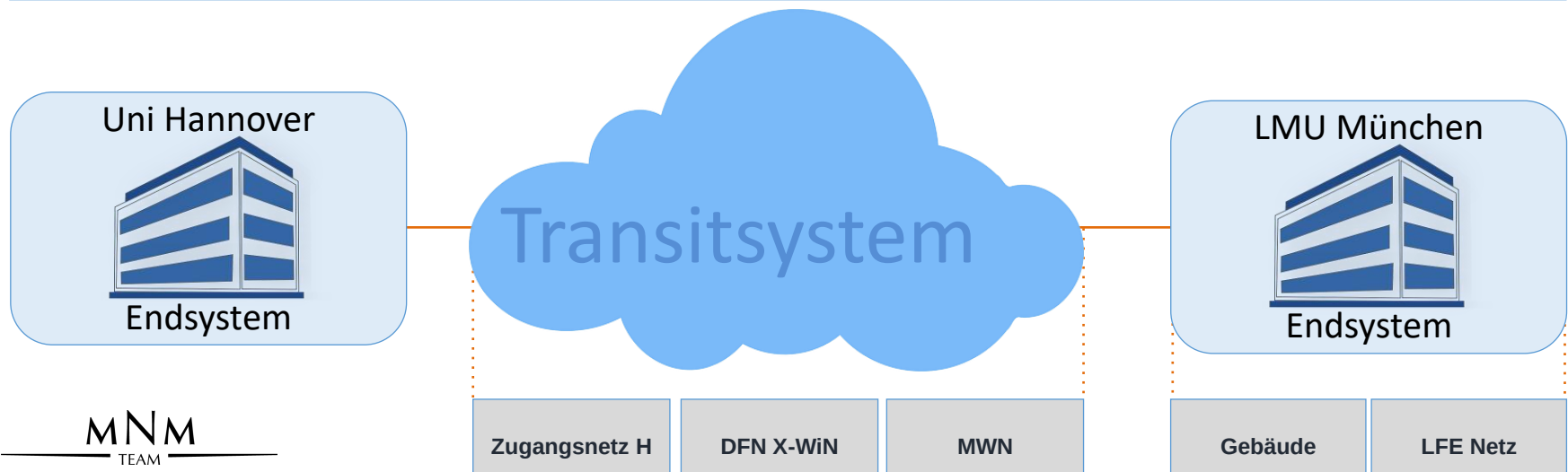
- setzt an den tatsächlichen (physikalischen) Grenzen kommunizierender Systeme an
- legen diskrete kommunizierender Systeme fest
- können zur Verfeinerung (Annäherung an reale Konfiguration) mehrfach angewendet werden.

Beispiel: Ein Laptop ist ein System, ein Router ist ein System und das Ethernet Kabel das sie verbindet realisiert die Schnittstelle zwischen diesen Systemen.

Systemschnitt



- Festlegung diskreter kommunizierender Systeme
- Interaktionsstelle stimmt mit dem realen Übergang zum Medium überein.
- Kann zur Verfeinerung (Annäherung an reale Konfiguration) mehrfach angewendet werden (z.B. unten im Bild).



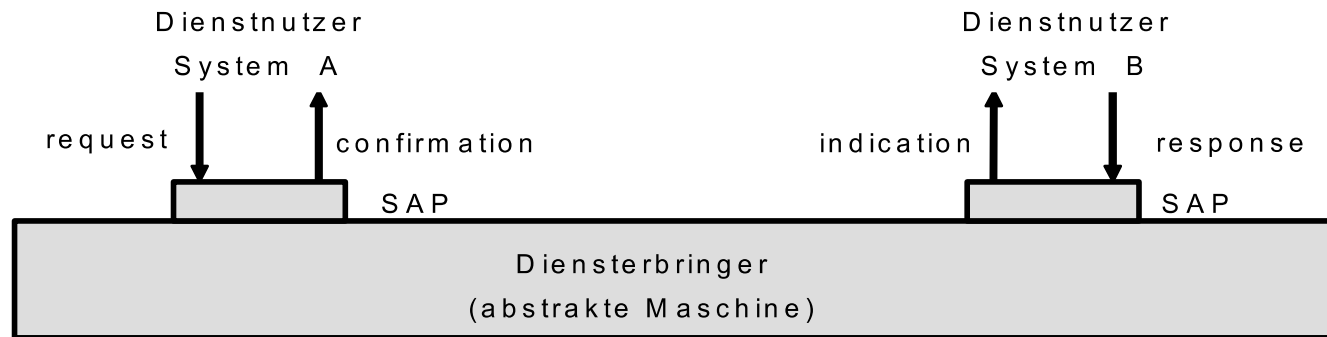
Dienstschnitt

- setzt zwischen den Diensten zweier benachbarter Schichten an
 - Der Kommunikationsvorgang innerhalb eines Systems wird in Teilvorgänge aufgeteilt.
- legt Dienstnutzer, Dienst, und Dienstbringer fest.
- nur sinnvoll in Verbindung mit einer Schichtenarchitektur

Dateneinheit an der Dienstschnittstelle

- SDU (Service Data Unit):
Wenn eine IDU die relevante Schnittstelle passiert, wird dessen ID auch als „SDU“ (Service Data Unit, deutsch: Dienst-Daten-Einheit) bezeichnet.
- SAP (Service Access Point): Interface/Schnittstelle
 - ICI (Interface Control Information) wird also zur Ansteuerung eines SAP verwendet.

Dienstzugangspunkt (SAP)



SAP (Service Access Point) : Dienstzugangspunkt

Diensttypen	A	B	Beispiel
1) unbestätigt	req →	→ ind	Datagramm
2) bestätigt	req → conf ←	→ ind ← resp	"Einschreiben"
3) von Erbringer initiiert	ind ←	→ ind	"push"
4) Aufforderung mit Anzeige vom Erbringer	req → ind ←		lokale Anfrage

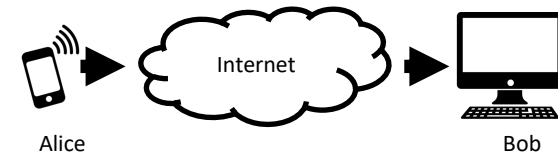
Protokollschnitt

- setzt zwischen den *Peer-Entitäten* zweier kommunizierender Endsysteme an.
- *Peer-Entitäten* sind Instanzen desselben Protokolls (auf der selben Schicht) in zwei verschiedenen kommunizierenden Systemen.

Beispiel: *Instanz des HTTP Protokolls auf unserem Computer (z.B. Browser) kommuniziert mit einer Instanz des HTTP Protokolls auf einem Webserver.*

Schnittbildung in der Schichtenarchitektur

- Systemschnitt – zwischen Systemen
- Dienstschnitt – zwischen benachbarten Schichten
- Protokollschnitt – zwischen Peer-Entitäten



Sender

Empfänger

Nachricht,
Ziel



- Transport der Nachricht



Protokoll



Nachricht,
Ursprung

Daten,
Verb.Info



- Weg durch das Netz



Protokoll



Daten,
Verb.Info

Daten,
Weginfo



- Datenübertragung



Protokoll



Daten,
Weginfo

Bits,
Kanal



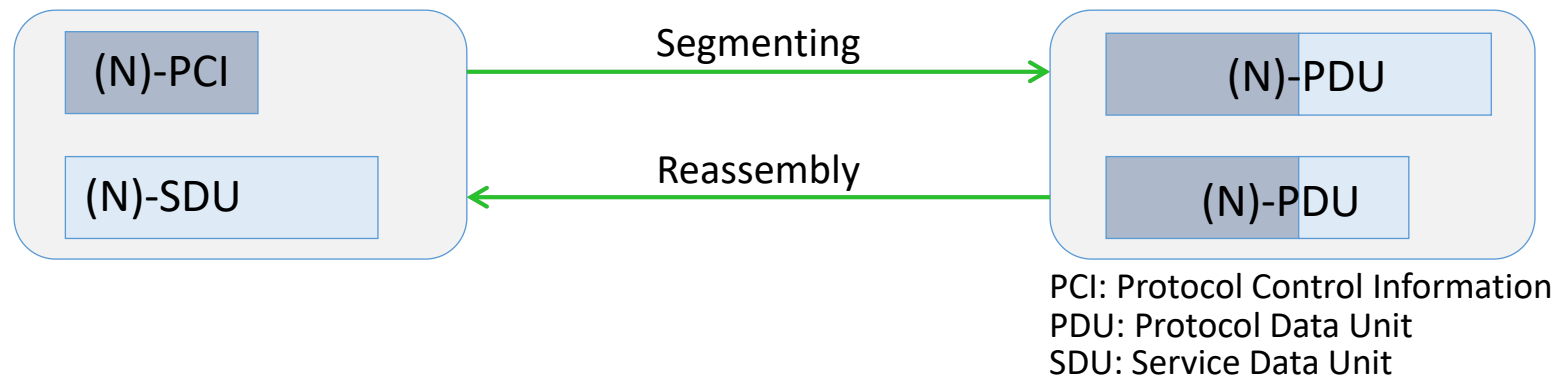
Bits,
Kanal



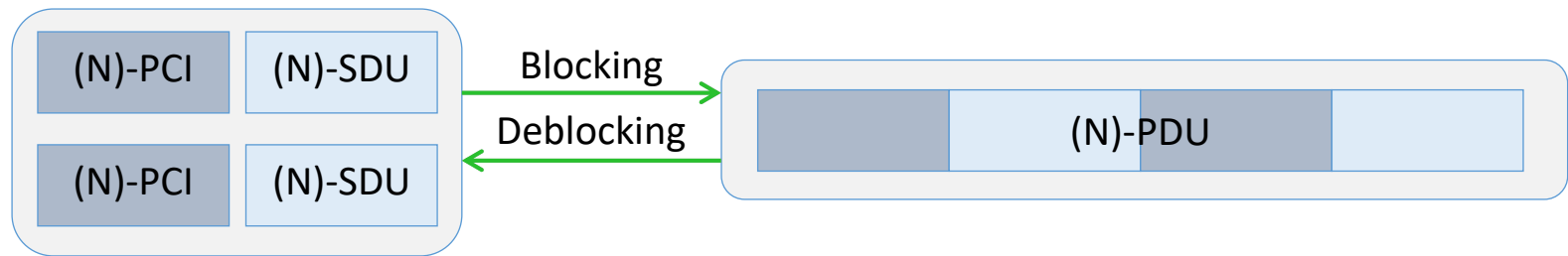
Abbildungen zw. Datenblöcken

- Datenblöcke müssen in bestimmten Fällen bearbeitet werden, um zum Dienst zu passen
- Mögliche Operationen auf Datenblöcken:
 - Segmentierung (Segmenting)
/ Neumontage (Reassembly)
 - Blockieren (Blocking)
/ Deblockieren (Deblocking)
 - Verkettung (Concatenation)
/ Trennung (Separation)

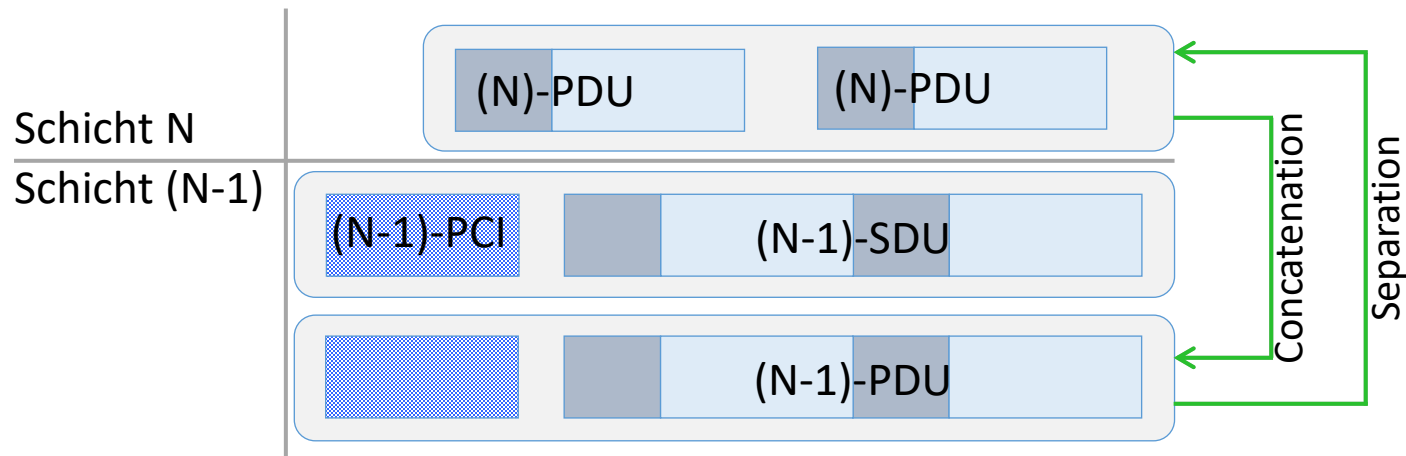
Abbildungen zw. Datenblöcken (Segmenting/Reassembly)



Abbildungen zw. Datenblöcken (Blocking/Deblocking)



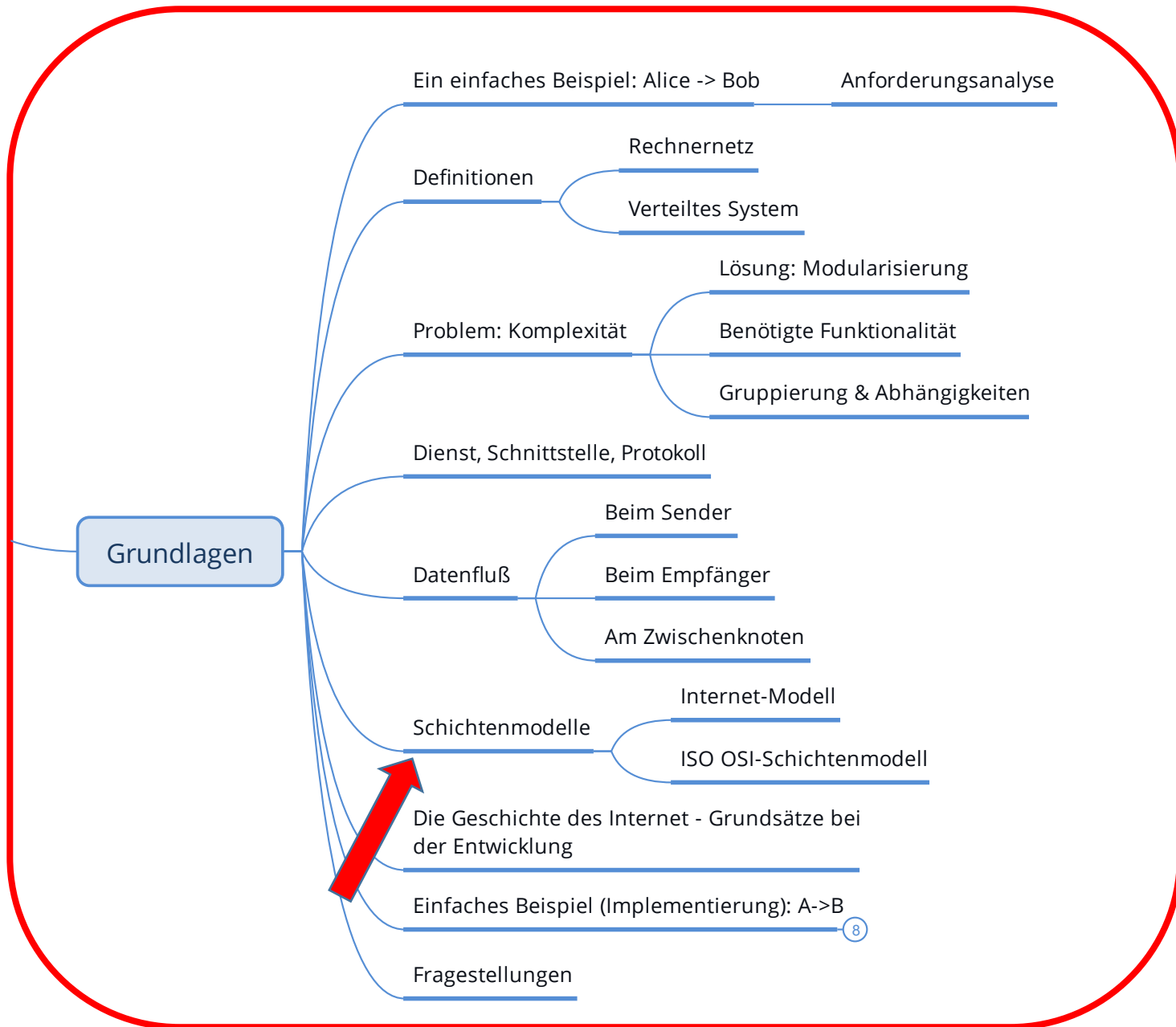
Abbildungen zw. Datenblöcken (Concatenation&Separation)



Zusammenfassung

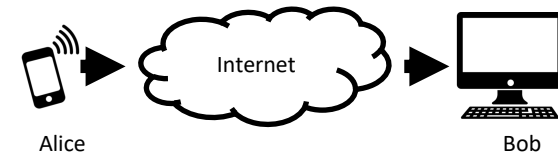
- Datenfluss beim Sender & Empfänger
- Nutzdaten und Steuerinformation
- Sprachkonventionen für horizontale & vertikale Kommunikation
- Modellannahmen
- Schnittbildung
- Abbildungen zwischen Datenblöcken

RNVS



Schichtenmodelle

Datenfluss bei



Sender

&

Empfänger

Nachricht,
Ziel



- Transport der Nachricht

- Aufbau und Abbau der Verbindung
- Mit/ohne Zustellgarantie
- Über unsichere Kanäle
- Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)



Nachricht,
Ursprung

Daten,
Verb.Info



- Weg durch das Netz

- Vermittlung/Pfadschaltung
- Wegewahl im lokalen Netz / im Internet



Daten,
Verb.Info

Daten,
Weginfo



- Datenübertragung

- Sicherung
- Bitübertragung

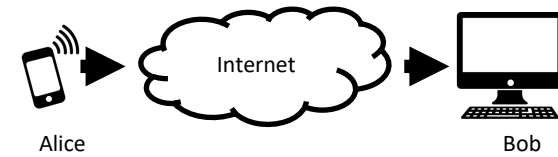


Daten,
Weginfo

Bits,
Kanal



Bits,
Kanal



Schichtfestlegung

Anwendung

- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)

Transport

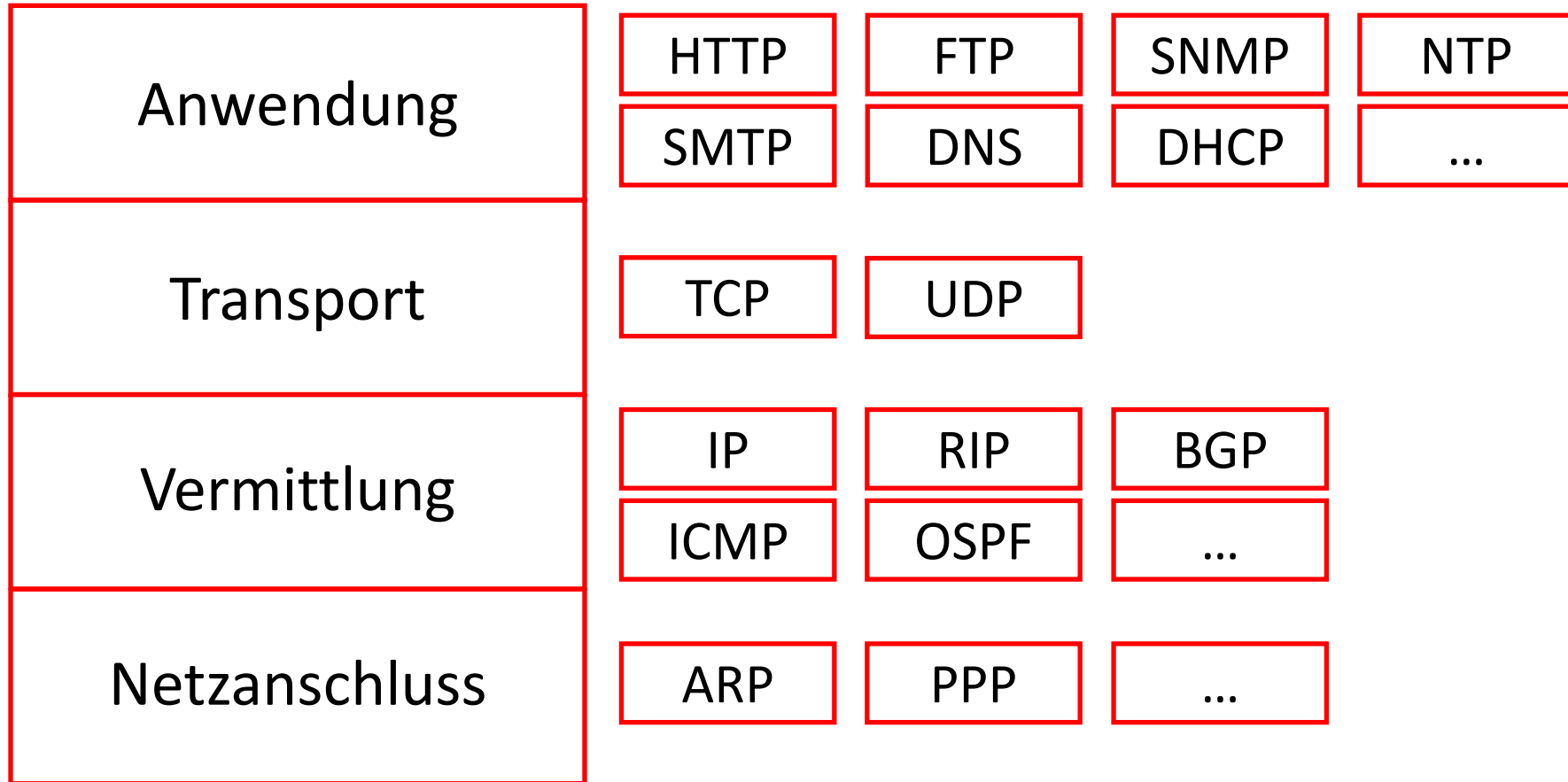
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet

Vermittlung

- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung

Netzanschluss

Internet-Schichtenmodell



Internet-Schichtenmodell

- aka „TCP/IP-Referenzmodell“
 - orientiert sich an Kern-Protokollen (TCP und IP)
 - nur bedingt auf andere Protokollstapel anwendbar - nicht Sinn eines Referenzmodells
 - ISO/OSI-Modell als allgemeines *Referenzmodell* für Telekommunikationsnetze entwickelt
 - Bei Fertigstellung des ISO/OSI-Modell, waren TCP & IP bereits als *Internetworking* Protokolle etabliert
- ➔ Internet verwendet „Internet-Modell“, aber ISO/OSI-Modell ist „besseres“ Referenzmodell für abstraktes Verständnis allgemeiner Kommunikationsabläufe

ISO/OSI und Internet im Vergleich

	OSI	Internet
7	Anwendung	Anwendung
6	Darstellung	
5	Kommunikationssteuerung	
4	Transport	Transport
3	Vermittlung	Vermittlung
2	Sicherung	Netzanschluss
1	Bitübertragung	

- Internet-Modell:
4 Schichten
- ISO/OSI-Modell:
7 Schichten
- Vorteile der Schichtkapselung gehen verloren
- Aufgaben der ISO/OSI-Schichten 5 und 6 werden im Internet von der Anwendung behandelt.

Das ISO/OSI-Referenzmodell (engl. Open Systems Interconnection Model)

ISO - Internationale Organisation für Normung, Genf, Schweiz
(Engl. International Organization for Standardization)

Definition: ISO/OSI-Modell (1/2)

Das ISO/OSI-Modell (engl.: Open Systems Interconnection Model) ist ein *Referenzmodell* (ein allgemeines Modell für eine Klasse von Sachverhalten),

welches den Nachrichtenaustausch in einem Telekommunikationsnetz mit Hilfe einer *Schichtenarchitektur* (das Modell enthält sieben wohldefinierte aufeinander aufbauende Abstraktionsschichten) analysiert und strukturiert.

Definition: ISO/OSI-Modell (2/2)

...

Auf einzelnen Schichten anfallende Aufgaben können somit unabhängig von den Anforderungen anderer Schichten (mithilfe von *Protokollen*) charakterisiert und gelöst werden.

Protokolle benachbarter Schichten können über wohldefinierte *Schnittstellen* interagieren.

Nomenklatur

- Korrekter Name im deutschen Sprachraum:
„ISO/OSI-Referenzmodell“
- Aus Platzgründen oft „ISO/OSI-Modell“ oder „ISO/OSI-Schichtenmodell“
- Im englischen Sprachraum auch nur „OSI-Model“
- Offizielle Bezeichnung des Standards: ISO/IEC 7498
- Begriff „OSI“ (engl.: Open Systems Interconnection) enthält Ziel des Modells, Informationssysteme verschiedener Hersteller zur Zusammenarbeit (*interconnection*) zu befähigen.

OSI – Open System Interconnection

- **Offenheit:** Warum ist das System offen?

OSI ist „offen“, weil es erlaubt, dass unterschiedliche Systeme zusammengeschaltet werden können – solange sie sich an die Protokolle und Schnittstellen halten.

- **Transparenz:** Warum ist das System transparent?

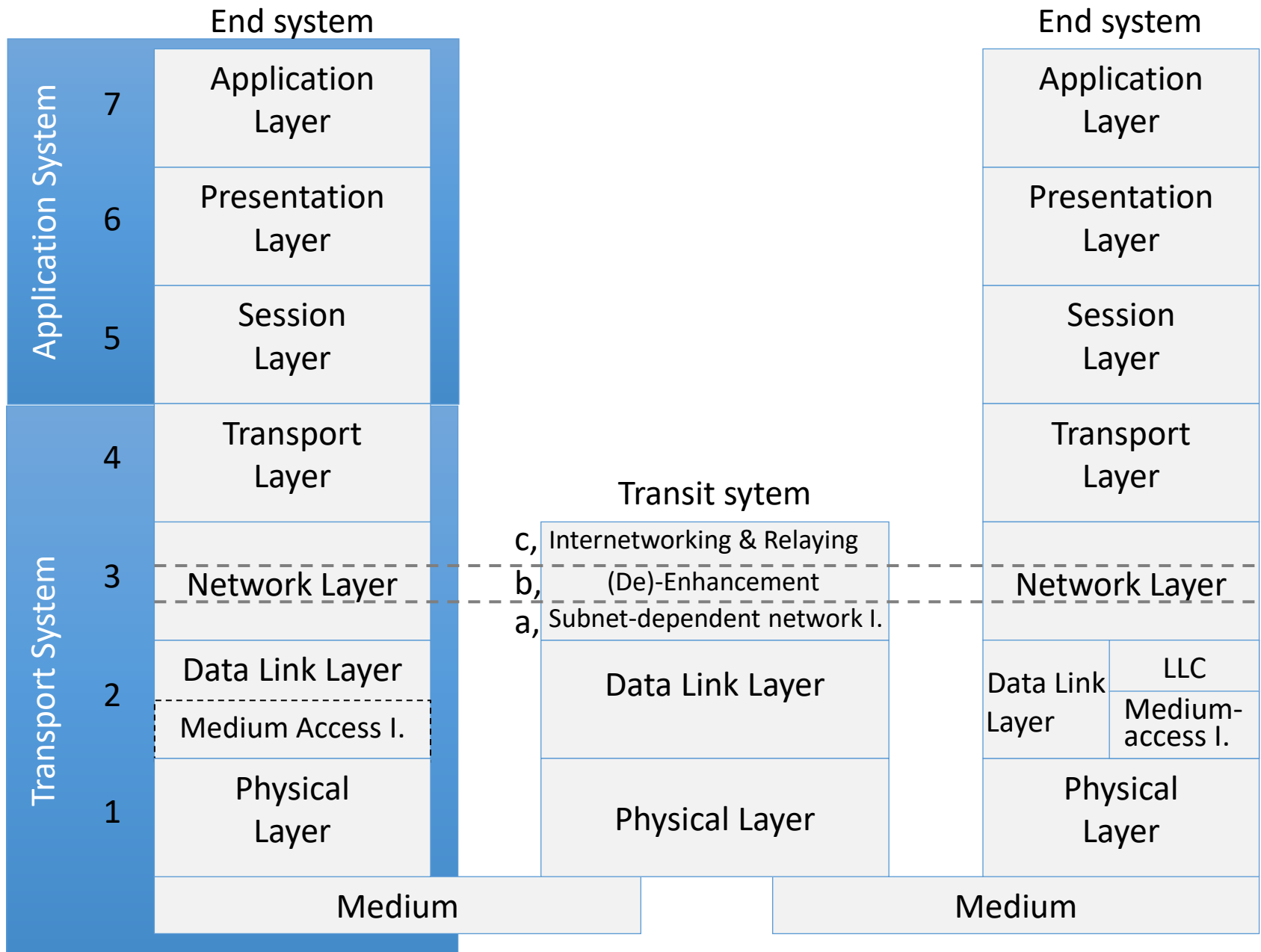
Teile des Modells sind vorhanden, aber „unsichtbar“, und werden daher vom Benutzer nicht wahrgenommen.

Ein Protokoll kommuniziert „virtuell“ mit der gleichen Gegenstelle beim Kommunikationspartner.

Achtung: Transparenz in der IT-Sicherheit und im Datenschutz werden teilweise gegenteilig verwendet!

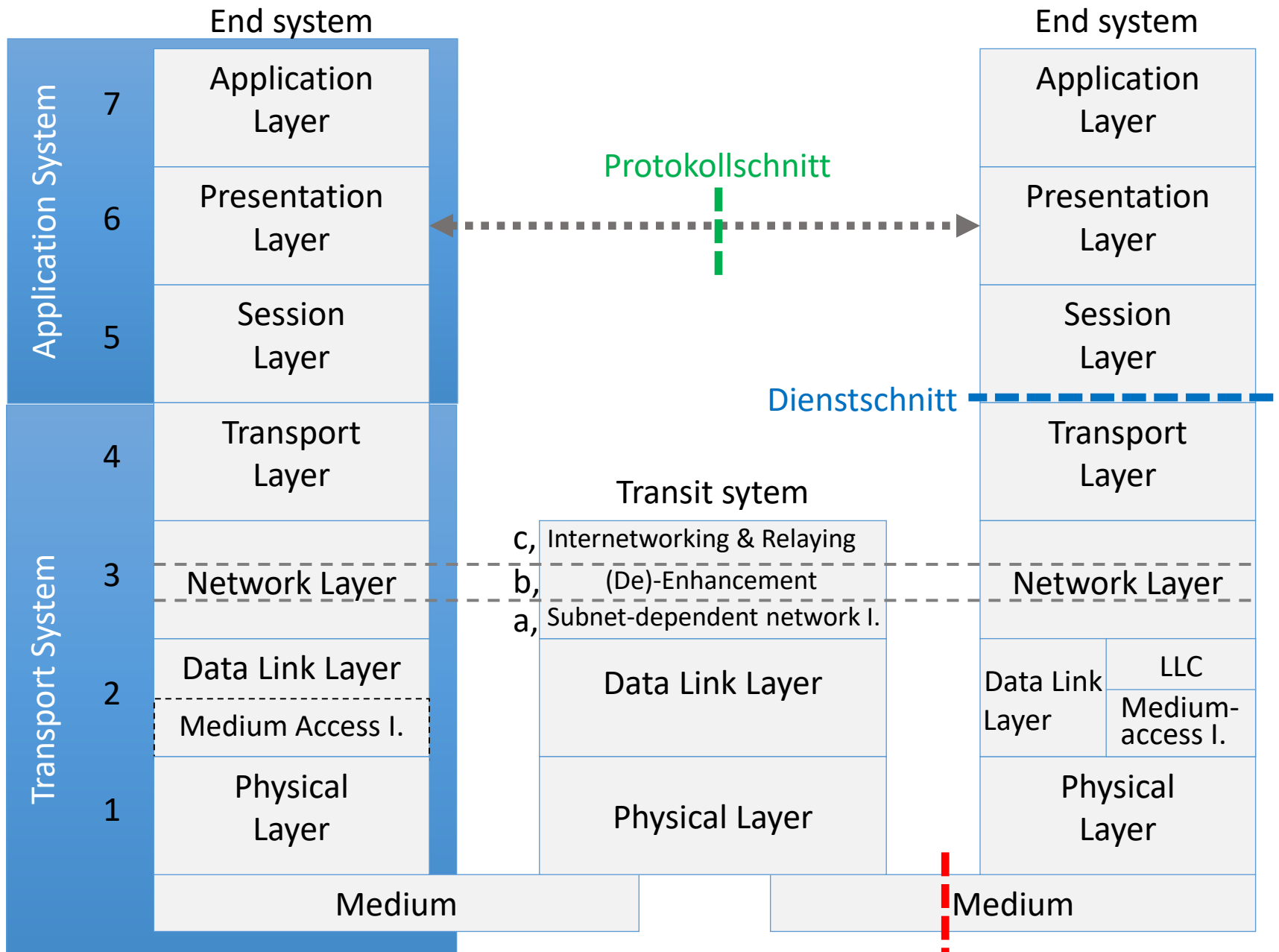
Internet-Modell vs. ISO/OSI Referenzmodell

- Internet-Modell: gesamte Anwendungssystem ist eine einzige Schicht.
- Funktionen der ISO/OSI-Schichten 5 und 6 sind nicht in einer eigenen Schicht gekapselt, dadurch
 - nicht modifizierbar/ersetzbar
 - eng an Anwendungen gekoppelt
- Es gibt kein allgemeines Sitzungskonzept
- Es besteht keine transparente Anpassung der Darstellung

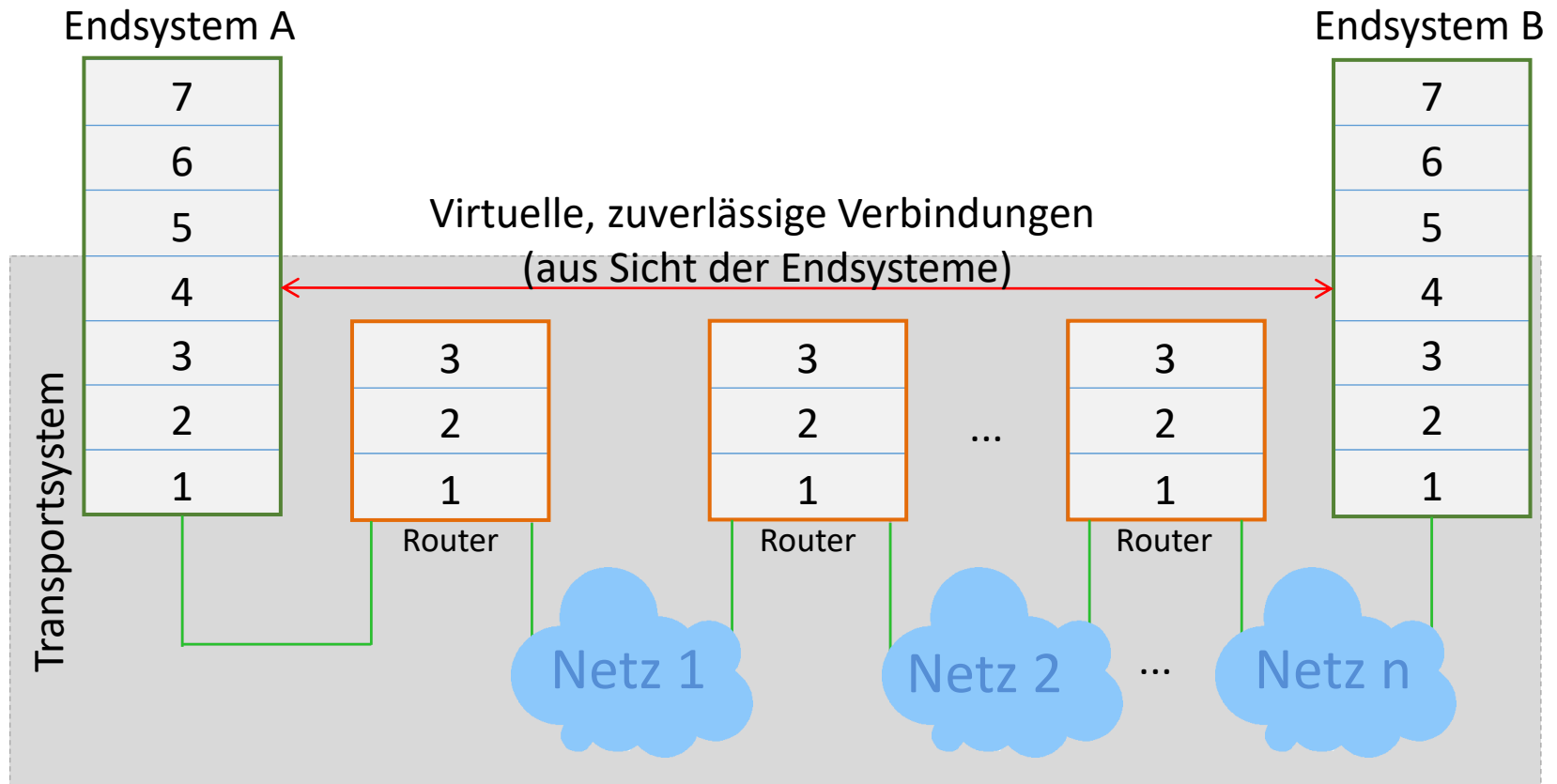


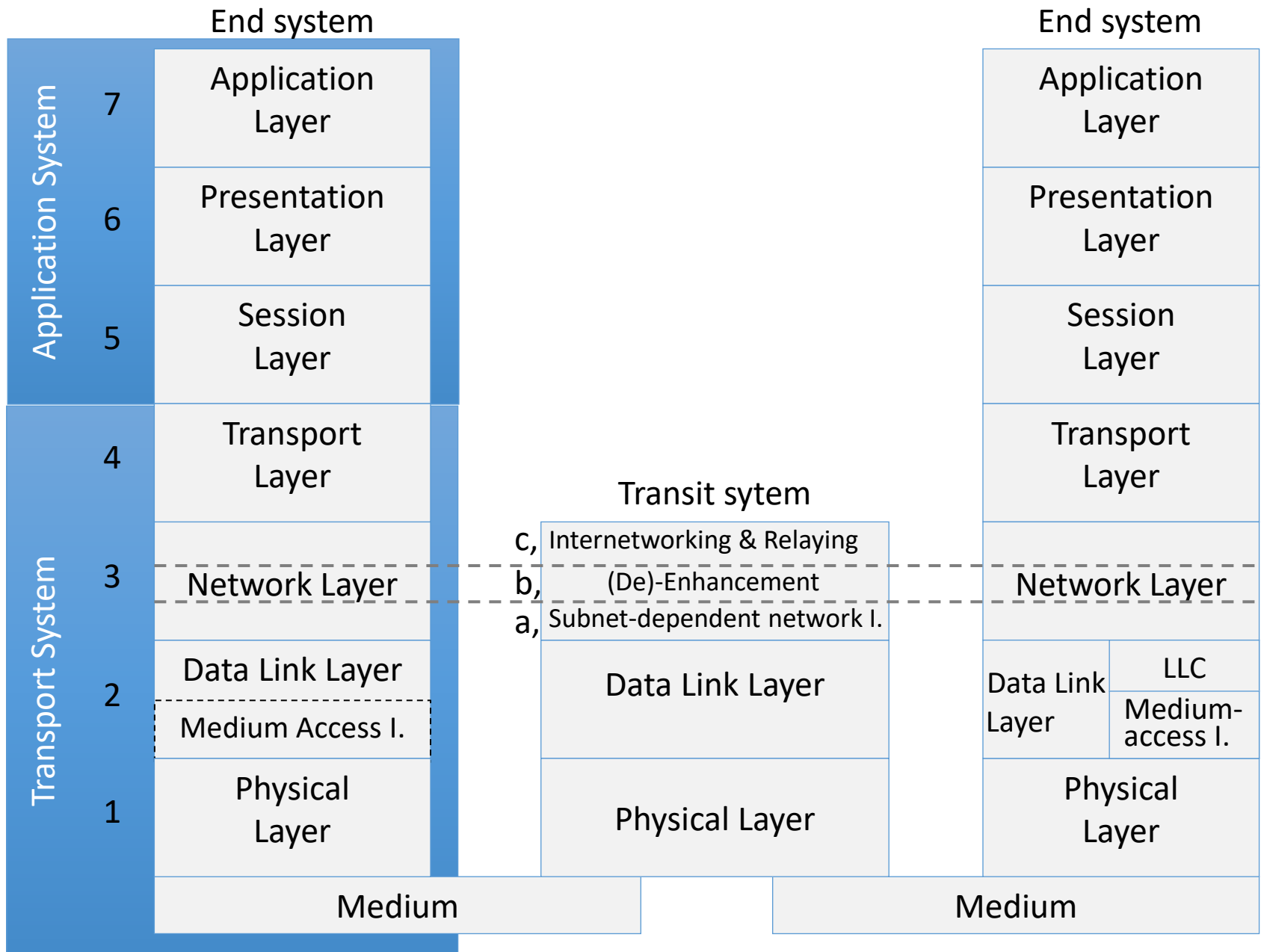
Schichten im ISO/OSI-Referenzmodell (in Deutsch)

- Schicht 7: Anwendungsschicht
- Schicht 6: Darstellungsschicht
- Schicht 5: Sitzungsschicht /
Kommunikationssteuerungsschicht
- Schicht 4: Transportschicht
- Schicht 3: Vermittlungsschicht
- Schicht 2: Sicherungsschicht
- Schicht 1: Bitübertragungsschicht

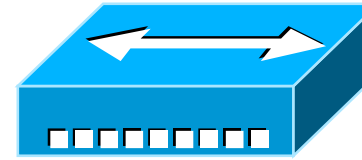


ISO/OSI Referenzmodell

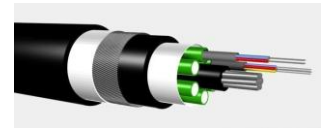




Schicht 1: Bitübertragungsschicht (Engl.: Physical layer)



- **Transparente Übertragung von Bits eines Frames via *Data Circuits*** (Bsp. Data Circuit: Das Wegstück Netzkarte, Ethernet Kabel, Router)
- **Darstellen von Daten auf dem physikalischen Medium**
 - mechanisch: Stecker, Pin-Belegung, Signalkodierung
 - physikalisch: Signalkodierung, Modulation
 - funktionell: Bedeutung der Pin-Belegung
- **Festlegung der Übertragungsart**
 - Analog / Digital
 - Synchron / Asynchron
 - Seriell / Parallel
- **Art der Modulation**
- **Beispiele: V.24 (Analog), X.21 (Digital), IEEE 802.3 PMA**



Schicht 2: Sicherungsschicht

(Engl.: Data link layer)

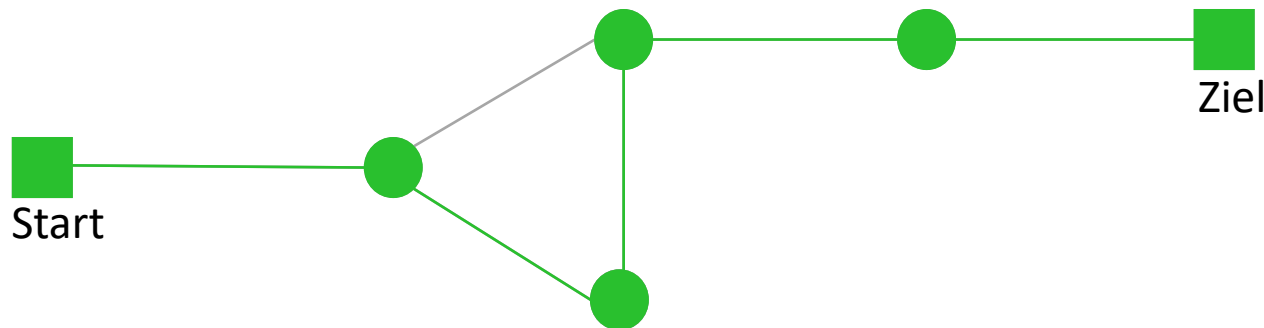


- Aus *Data Circuits* der Schicht 1 werden **übertragungstechnikunabhängige, gesicherte *Data Links*, bzw. *Logical Links*** auf Schicht 2
- Schicht 2a: *Medium Access Control* (MAC):
 - Zugang auf das physikalische Medium
 - Zusammenfassung von Bits zu Blöcken bzw. *Frames*
 - Synchronisationsverhalten der Blöcke bzw. der *Frames*
- Schicht 2b: *Logical Link Control* (LLC):
 - Leitungsprotokolle
 - Fehlererkennung und Fehlerkorrektur (Paritätbits, BCC, Hammingabstand)

Schicht 3: Vermittlungsschicht (Engl.: Network layer)



- Zusammenschaltung der **Logical Links** der Schicht 2 zu einem **End to End Path** der Schicht 3 (via Transitsysteme)
- Wegewahl (vor bzw. während Kommunikationsbeziehung) und Vermittlung/Routing (während dem Datenaustausch)

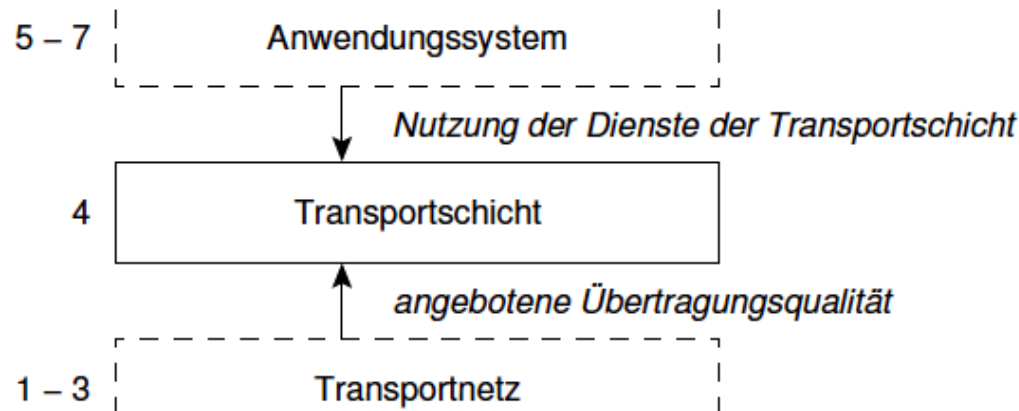


- Verhandlung der Dienstgüte
- Wichtigstes Beispielprotokoll: Internet Protokoll (IP)

Schicht 4: Transportschicht

(Engl.: Transport layer)

- **Netzunabhängiger Transport von Nachrichten** (beliebiger Länge) zwischen zwei Endsystemen
- Liegt (als oberste Schicht des Transportsystems), an der Grenze zum Anwendungssystem:



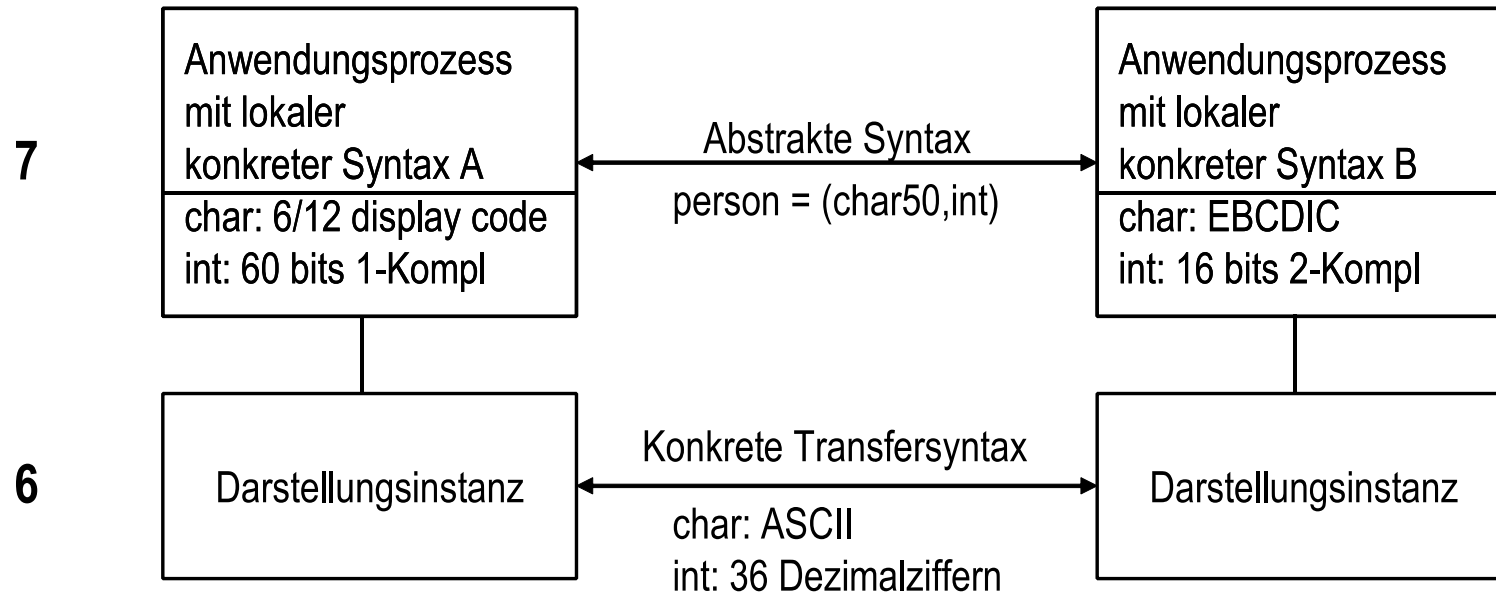
- Die wichtigsten Transportschichtprotokolle im Internet:
 - TCP (Engl.: Transmission Control Protocol): verbindungsorientiert
 - UDP (Engl.: User Datagram Protocol): verbindungslos

Schicht 5: Kommunikationssteuerungsschicht (auch **Sitzungsschicht**) (Engl.: Session layer)

- **Sitzung:**
Temporär bestehende logische Kommunikations-
Beziehung zwischen zwei Anwendungen
- Aufgaben der Schicht:
 - Dialogführung innerhalb der Sitzung (Berechtigungstokens)
 - Synchronisation: Aufbau, Abbau, Definition von Wiederaufsatzpunkten bei Synchronisationsverlust
- Arten von Sitzungen:
 - Voll Duplex: beide Teilnehmer senden und empfangen (auch gleichzeitig)
 - Halb Duplex: beide Teilnehmer senden und empfangen (aber nicht gleichzeitig)
 - Simplex: ein Teilnehmer sendet und einer empfängt

Schicht 6: Darstellungsschicht (Engl.: Presentation layer)

- Aushandeln der konkreten **Transfersyntax**
- Abbilden der Transfersyntax auf die konkrete lokale Syntax (z.B. *Basic Encoding Rules*, BER)



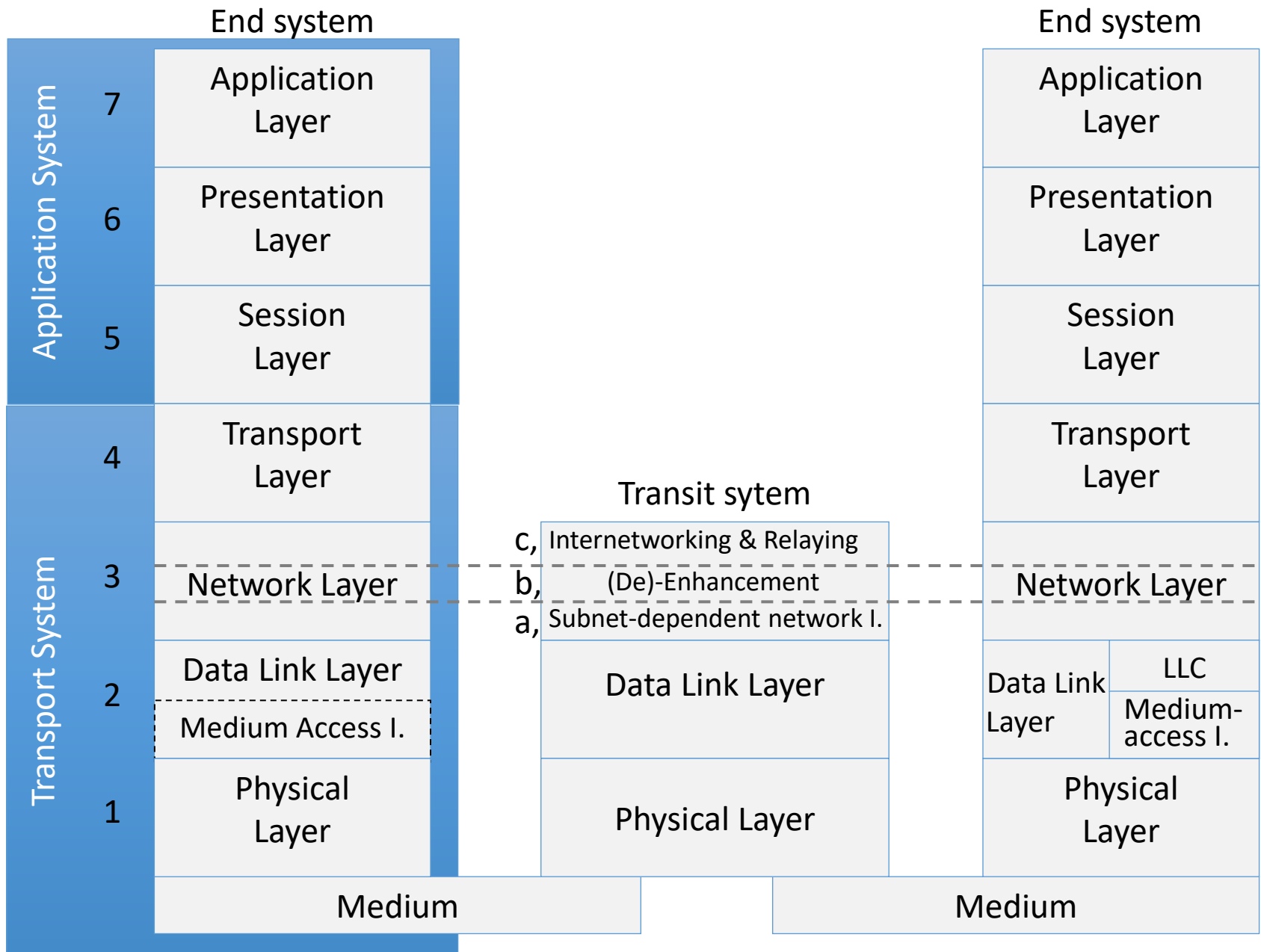
Schicht 7: Anwendungsschicht

(Engl.: Application layer)

- **Allgemein verwendbare Dienste** werden als Protokolle spezifiziert und standardisiert.
- Beispiele, die uns noch begegnen werden (DNS im Kapitel 2 und der Rest im Kapitel 6):
 - DNS (engl. Domain Name System)
 - SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol)
 - HTTP (engl. Hypertext Transfer Protocol)
 - FTP (engl. File Transfer Protocol)
- Schicht 7 ist „nach oben“ nicht abgeschlossen (Bsp.: REST-APIs erweitern die Funktionalität der Anwendungsschicht und nutzen selbst Dienste der Anwendungsschicht)

Middleware als Spezialfall

- Ansatz: Bei Anwendungen, wo sich ein Kapseln der ISO/OSI Schicht 5 und 6 Aufgaben eindeutig lohnt, führen wir eine *Kommunikations-Middleware* (Kapitel 7) ein.
- Bsp.: CORBA (engl. Common Object Request Broker Architecture)
- Vorschrift von Datenformaten durch Middleware; Anpassungen (engl. Bindings) an verschiedenartige Systeme
- Anwendungskomponente nutzt Schnittstelle zur Kommunikation mit anderen Komponenten.
- Transportschicht wird aus Anwendungssicht verschattet.



Zusammenfassung (1/2)

- Schichtenarchitektur
 - Schichten dienen zur Modellierung des Kommunikationssystems
 - Schichten kommunizieren durch definierte Schnittstellen mit ihren benachbarten Schichten
 - Implementierung des Protokolls einer Schicht ist davon unabhängig
- Referenzmodell
 - Allgemeines Modell für eine Klasse von Sachverhalten
 - ISO/OSI-Referenzmodell: strukturiert und analysiert den Nachrichtenaustausch in einem Kommunikationsnetz mit Hilfe einer Schichtenarchitektur

Zusammenfassung (2/2)

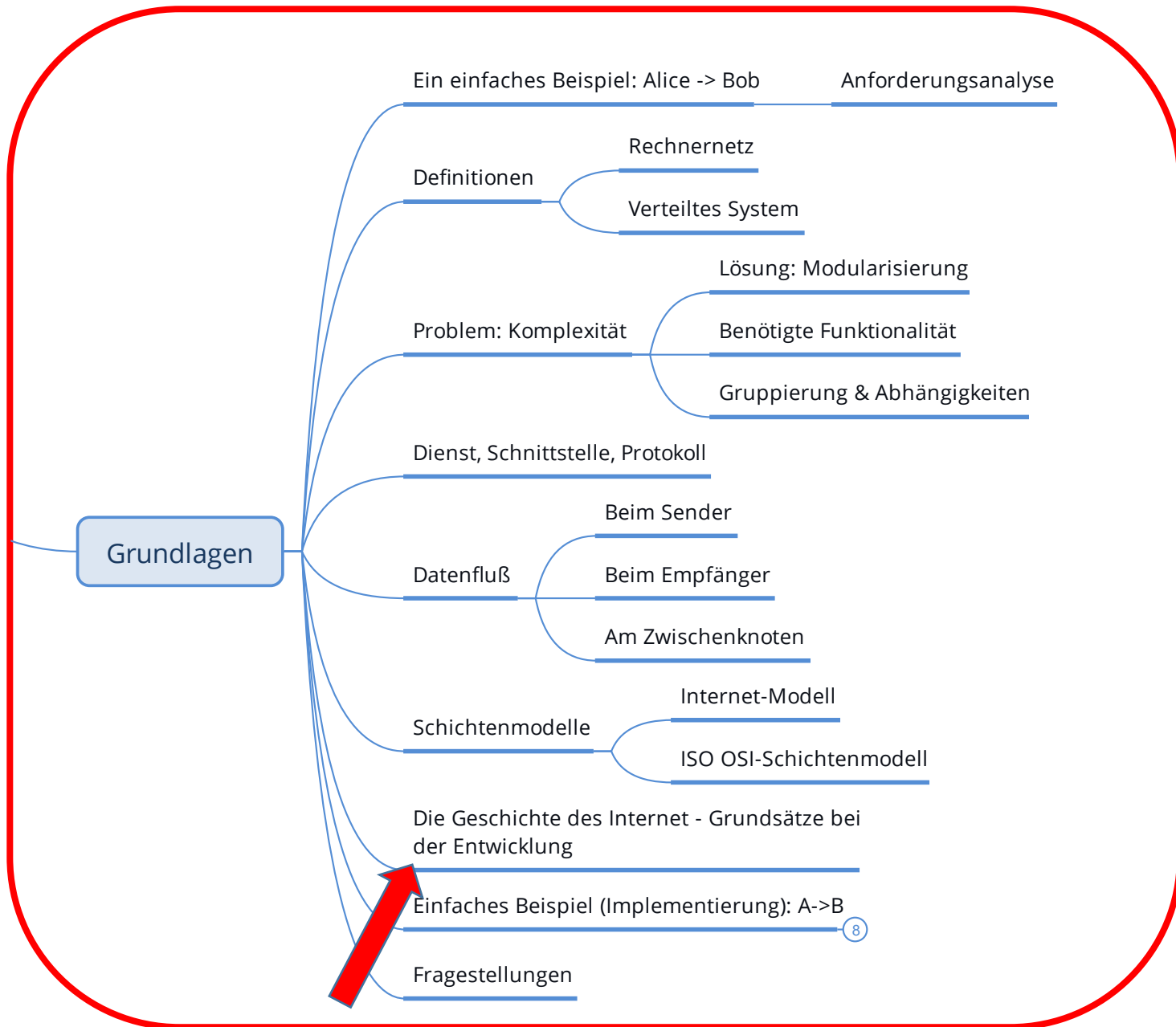
Internet-Schichtenmodell

- 4 Schichten
- Erst kamen Protokolle, dann das Modell

ISO/OSI-Referenzmodell

- 7 Schichten
- Unterscheidet explizit zwischen Diensten, Schnittstellen und Protokollen

RNVS



Geschichte des Internet

3 Phasen des Internet

- Mitte 1960 – Frühphase des Internet
 - Schaffung der Grundlagen
 - Demonstration der Technologie
 - Anwendungsfähigkeit
- Ende 1970 – Wilde Phase des Internet
 - Übergang militärische zu akademische Forschungsförderung
 - Wachstum und internationale Ausbreitung
 - Tauschökonomie, Selbstorganisation, Hackergeist
- Seit 1990 – Kommerzielle Phase des Internet

Chronologie

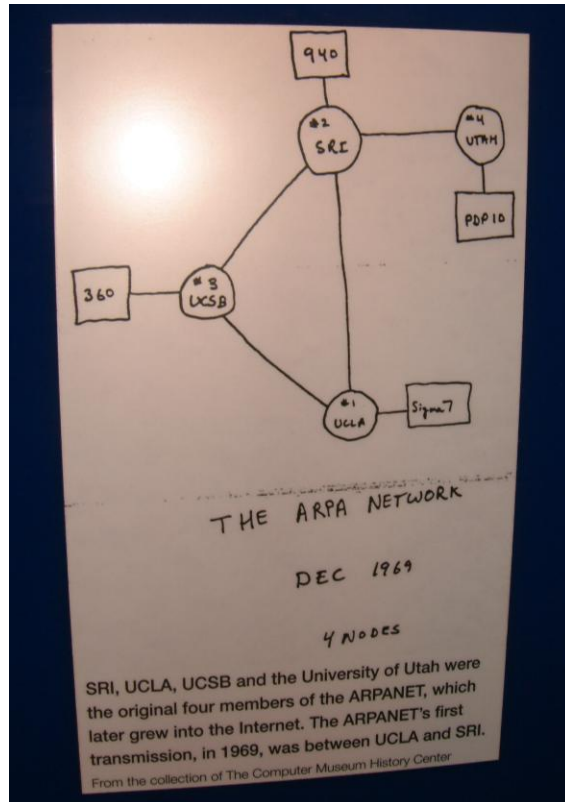
- 1957: Gründung der ARPA (Advanced Research Projects Agency) des US-Verteidigungsministeriums (als Antwort auf Sputnik, 1. Satellit der UdSSR)
- 1960: US Militär verfügt über vernetzte Rechenzentren – Rand Corporation stellt Anfälligkeit fest – Zentraler Knoten
- 1963: J.C.R. Licklider (BBN – Bolt, Beranek, Newman), Concept of an „*Intergalactic Computer Network*“

Internet Message Processor - BBN (Mai 1965)



- Vorläufer heutiger Router
- Paketvermittlung

The ARPA Network (Dez. 1969)



- University of California, Los Angeles (UCLA)
- Stanford Research Institute (SRI)
- University of California in Santa Barbara (UCSB)
- University of Utah

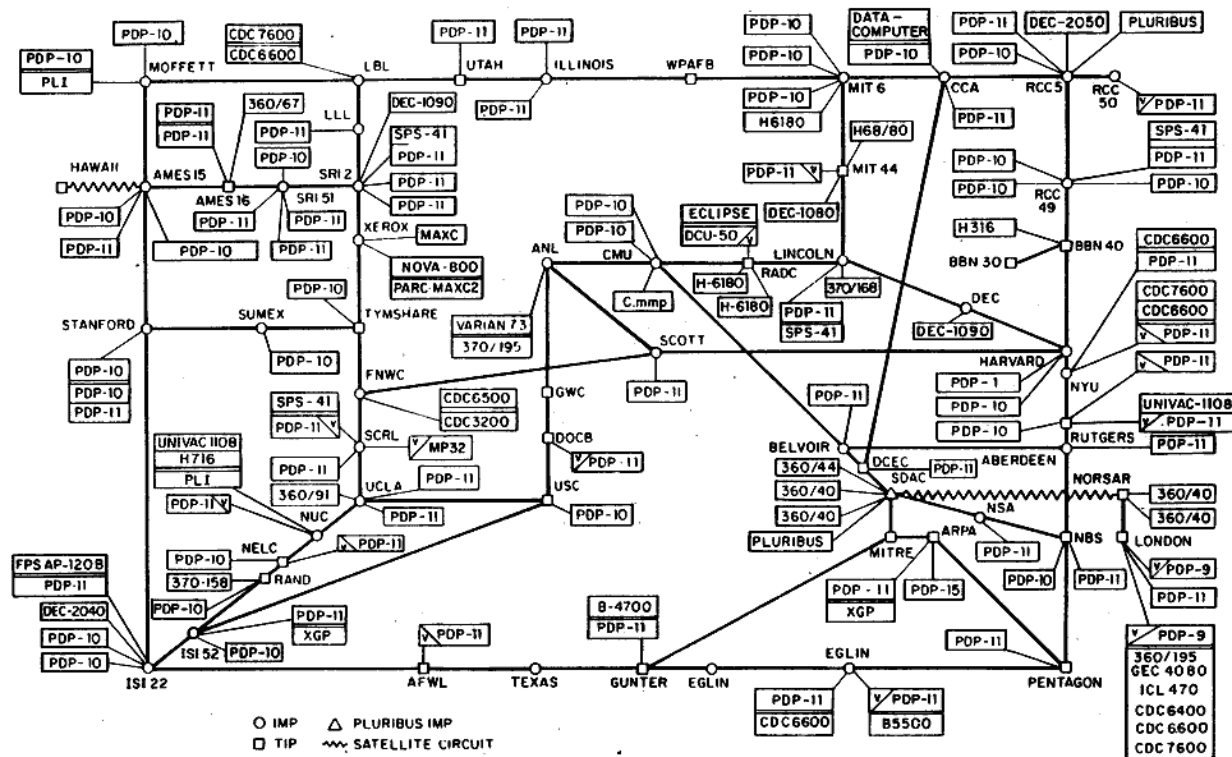
1. Nachricht UCLA → SRI:
„lo“

Chronologie

- 1969: Network Working Group erstellt erste Protokollbeschreibungen
- 1971: ARPANET hat 11 Knoten. FTP und Telnet werden entwickelt
- 1973: Transmission Control Protocol (TCP) basierend auf franz. CYCLADES Projekt publiziert
- 1974: Begriff „Internet“ wird erstmals in TCP Spezifikation verwendet
- 1977: ARPANET hat 111 Knoten

ARPANET (März 1977)

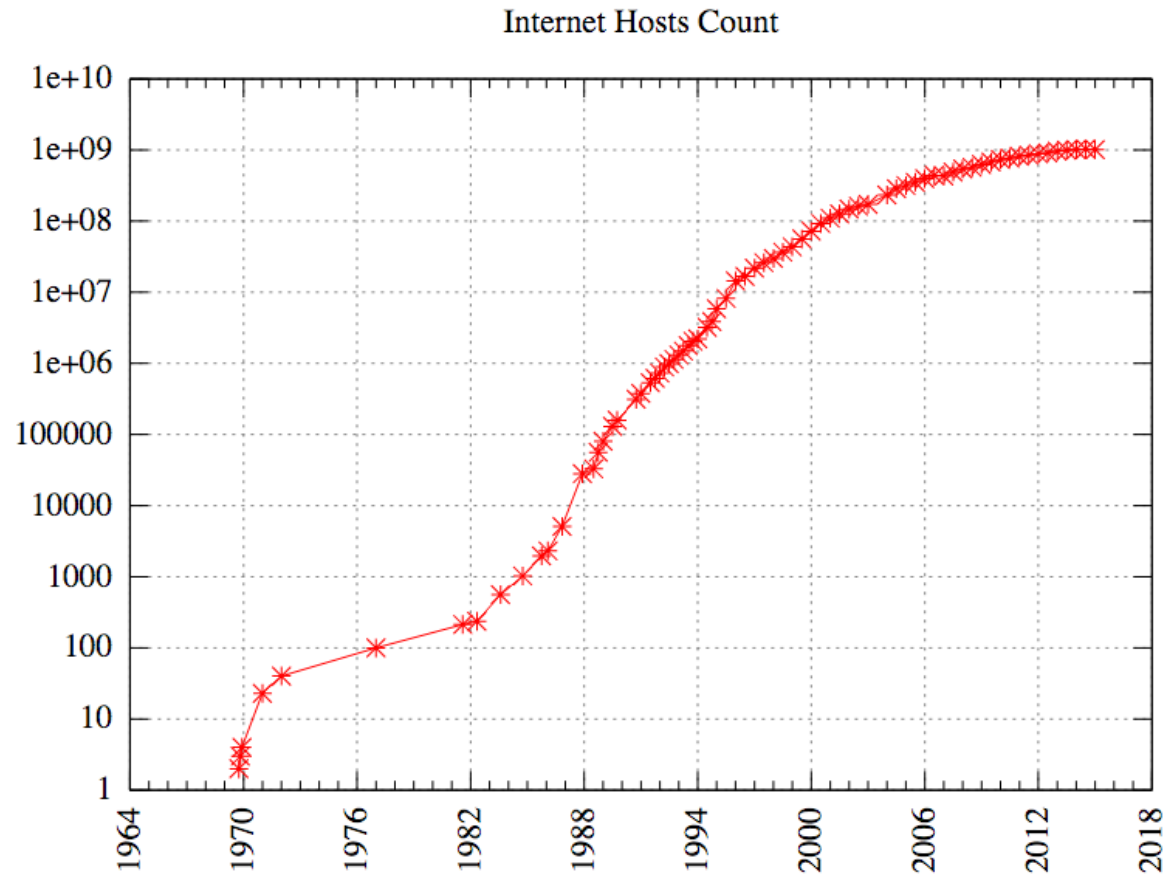
ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



(PLEASE NOTE THAT WHILE THIS MAP SHOWS THE HOST POPULATION OF THE NETWORK ACCORDING TO THE BEST INFORMATION OBTAINABLE, NO CLAIM CAN BE MADE FOR ITS ACCURACY)

NAMES SHOWN ARE IMP NAMES, NOT (NECESSARILY) HOST NAMES

Anzahl der Hosts im Internet



Von Kopiersperre (Diskussion) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36391402>

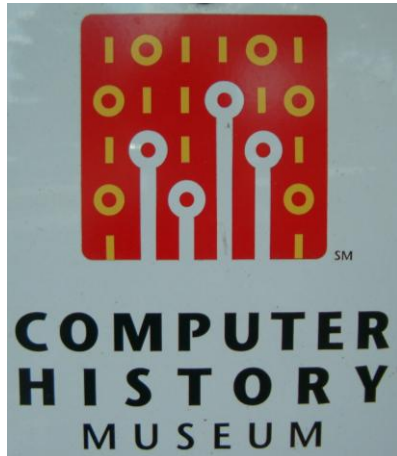
Chronologie

- 1977: TCP wird in TCP und IP (Internet Protocol) aufgesplittet
- 1983: TCP/IP ersetzt NCP (Network Control Protocol)
- 1984: Domain Name System (DNS) entwickelt
- 3. Aug. 1984: 1. deutsche E-Mail an Uni Karlsruhe
- 1985: Erste Domain: nordu.net
- 1986: DE-NIC als Verwaltungsorganisation eingerichtet

Chronologie

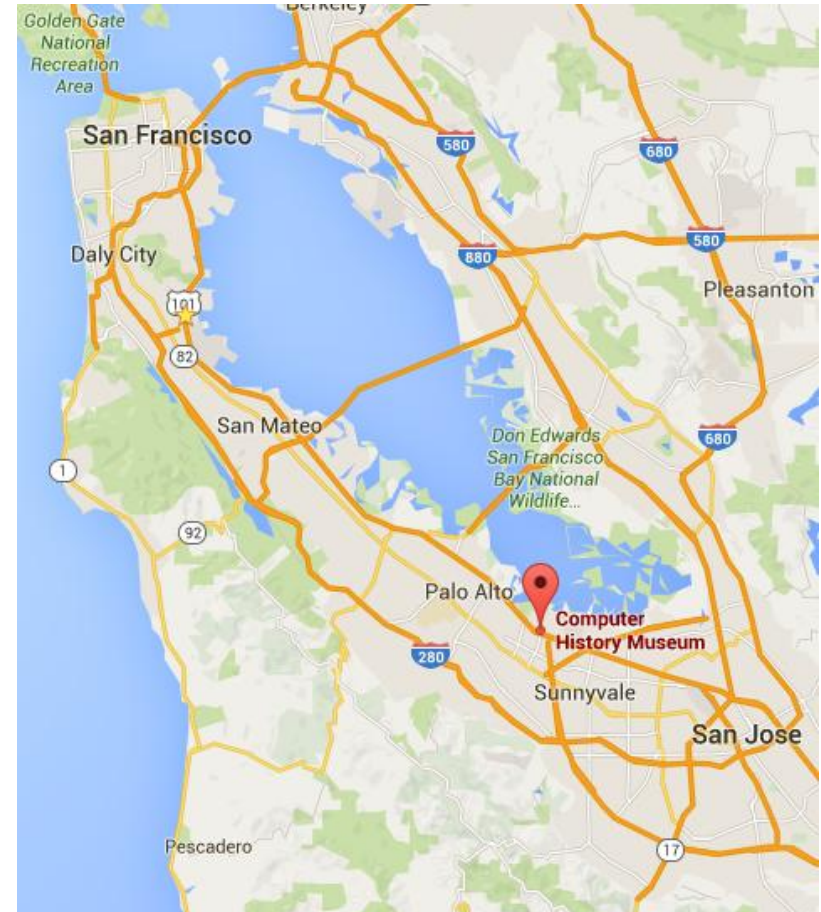
- 1987: 27.000 Rechner vernetzt
- März 1989: Tim Berners-Lee, „Information Management: A Proposal“, Entwurf für die Entwicklung des World Wide Web (WWW)
- 1990: Internet für kommerzielle Nutzung freigegeben
- 1990: ARPANET wird außer Betrieb genommen
- 1991: WWW am CERN eingesetzt
- 1992: Mosaic-Browser am NCSA entwickelt

Computer History Museum



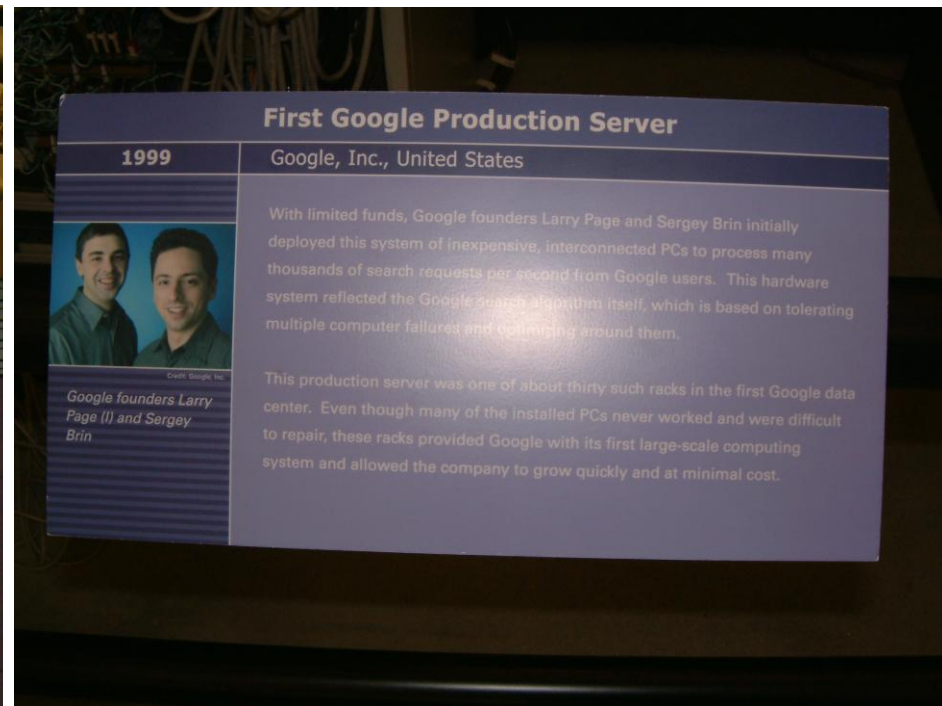
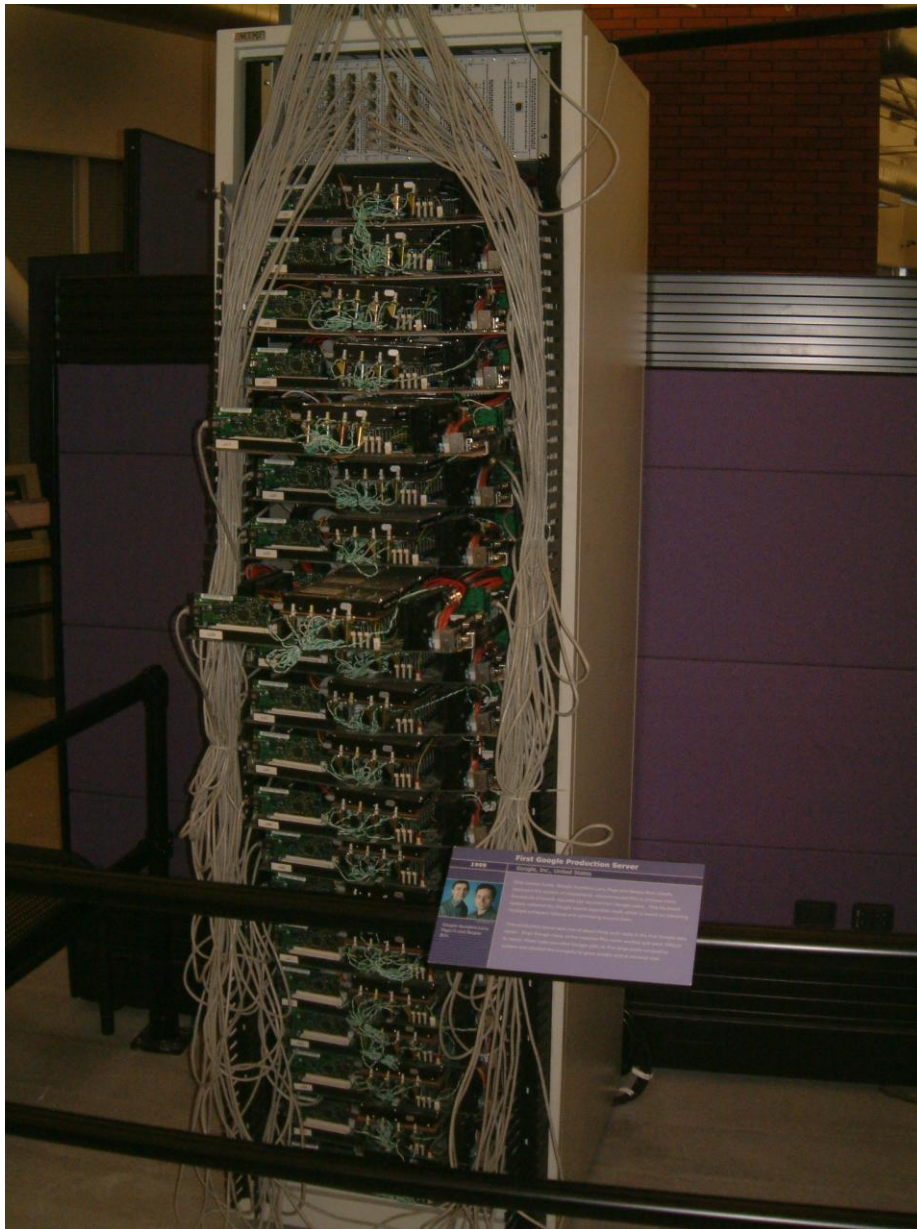
Computer History Museum
1401 N Shoreline Blvd.
Mountain View, CA 94043

<http://www.computerhistory.org>



Google Headquarter



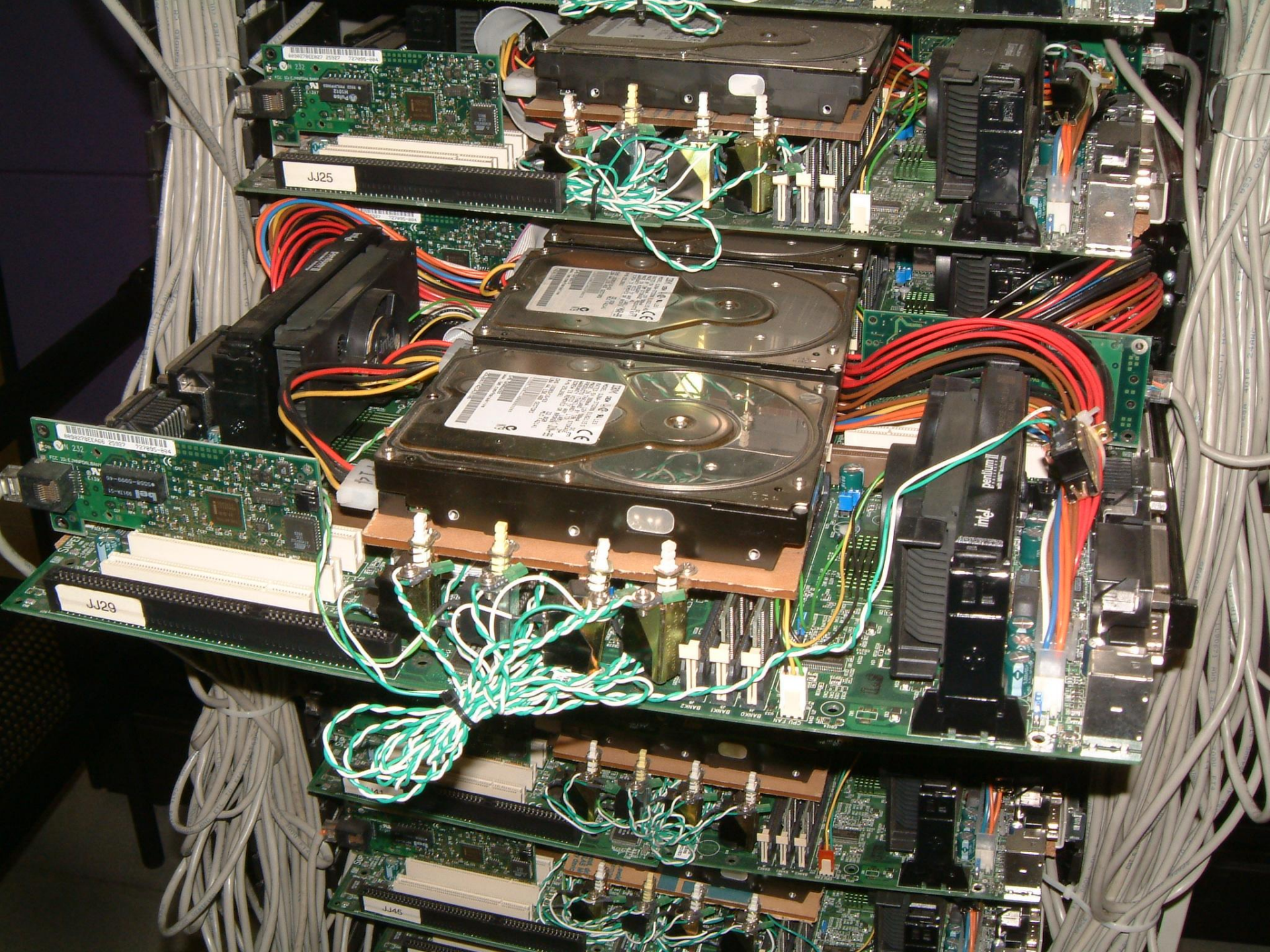


1995: Larry Page (22) und Sergey Brin (21)
lernen sich in Stanford kennen

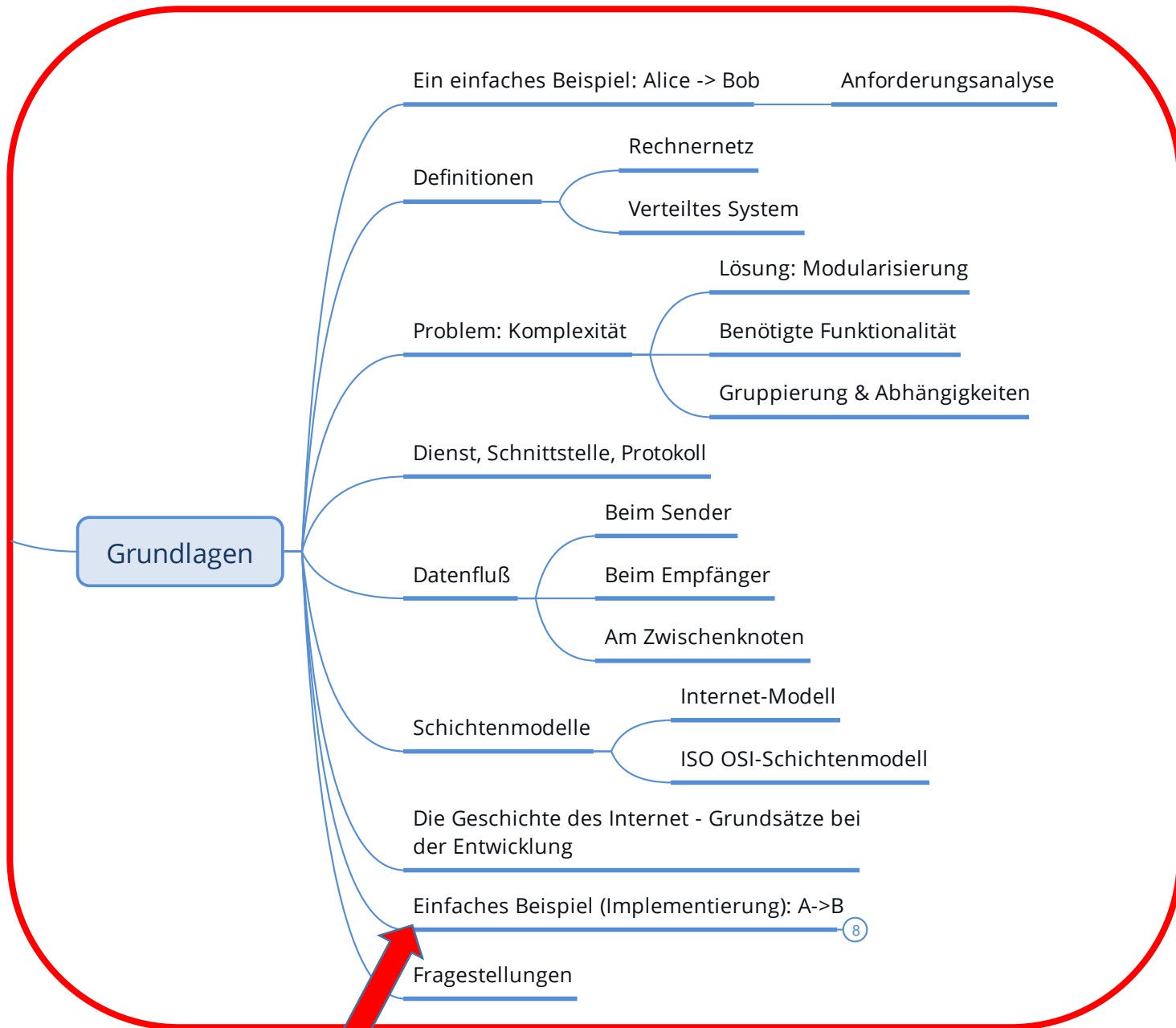
1996: Suchmaschine BackRub

Gründung von Google am 4. September 1998
Menlo Park, Kalifornien, USA

„Googol“: Zahl 1 mit 100 Nullen



RNVS



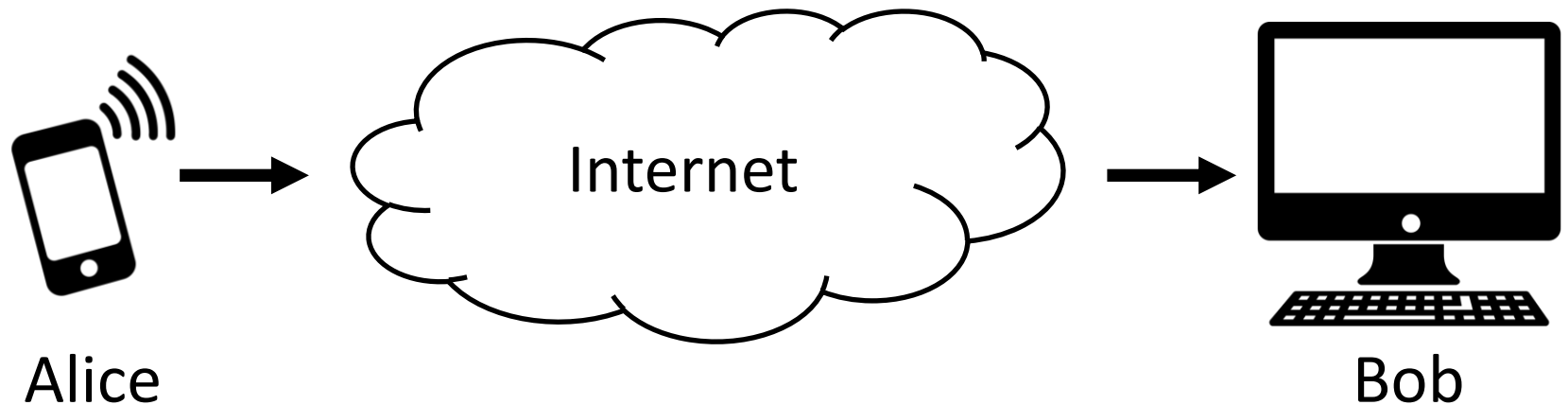
Ein einfaches Beispiel

Inhalt

- Ein einfaches Beispiel
- Schichtenarchitektur in der Praxis
 - Anwendungsschicht
 - Transportschicht
- Das Beispiel interaktiv
(mit Jupyter-Notebook)

Einfaches Beispiel

- Alice sendet eine Nachricht an Bob



Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

Schnittstelle

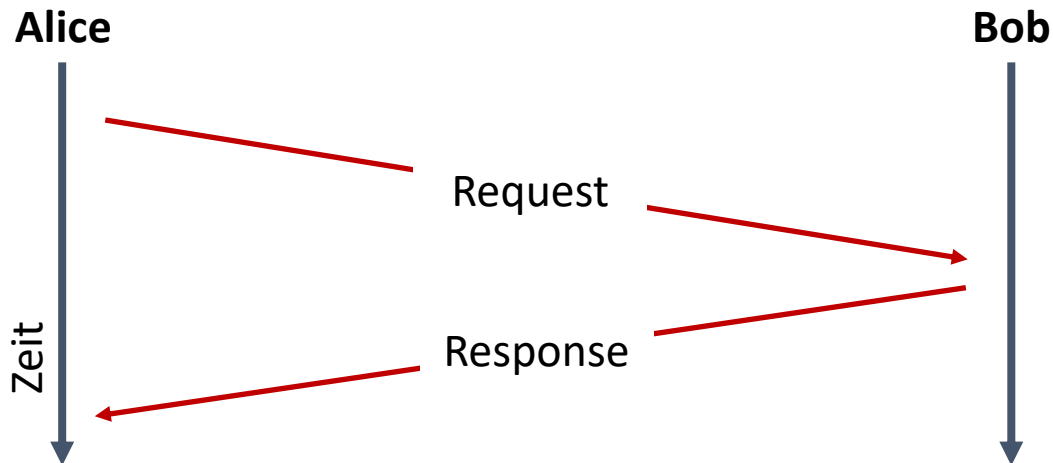
- Aus Sicht einer Anwendung möchte Alice einen einfachen Dienst über eine Schnittstelle mit folgender Signatur nutzen:

`bool send_message(to, message)`

- D.h. eine Funktion, die einem Empfänger (`to`) eine Nachricht (`message`) schickt.
- Rückgabe: war der Versand erfolgreich? (`bool`)

Anwendungsprotokoll

- `send_message` ist Teil der Anwendung und nimmt Dienste der Anwendungsschicht in Anspruch
- Alice und Bob wollen das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) nutzen.

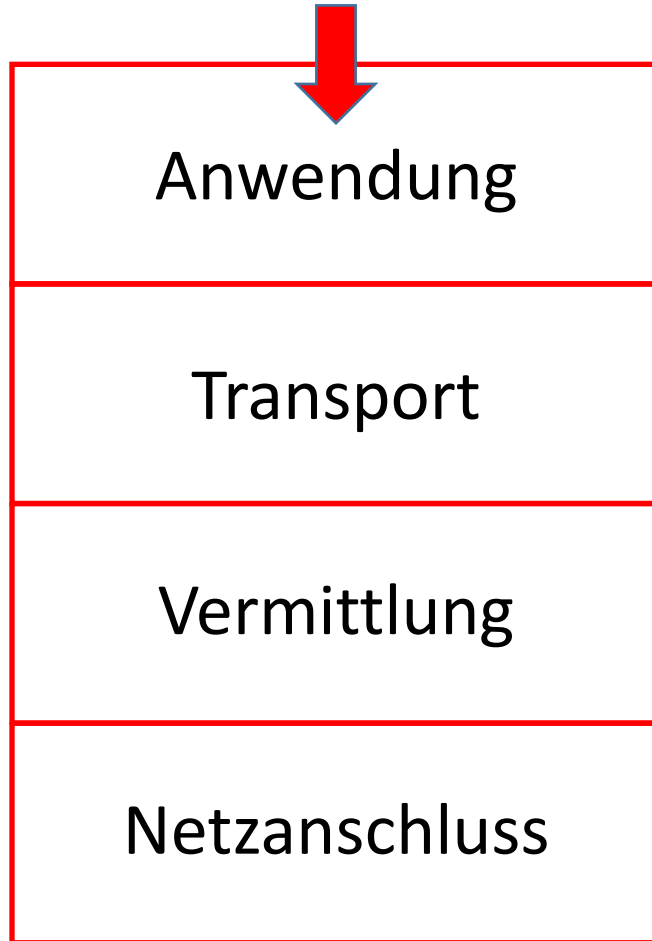


Aufruf in send_message

```
def send_message(to, message)
    host = lookup_host(to)
    response =
        send_http_request(host, message)
    return response.success
```

Wie die Funktion `lookup_host` funktioniert, wird im Kapitel über das Domain Name System (DNS) erläutert.

Anwendung des Internet-Schichtenmodells



`send_http_request`
`(host, message)`

ICI = host

ID = message

ICI + ID → **IDU**

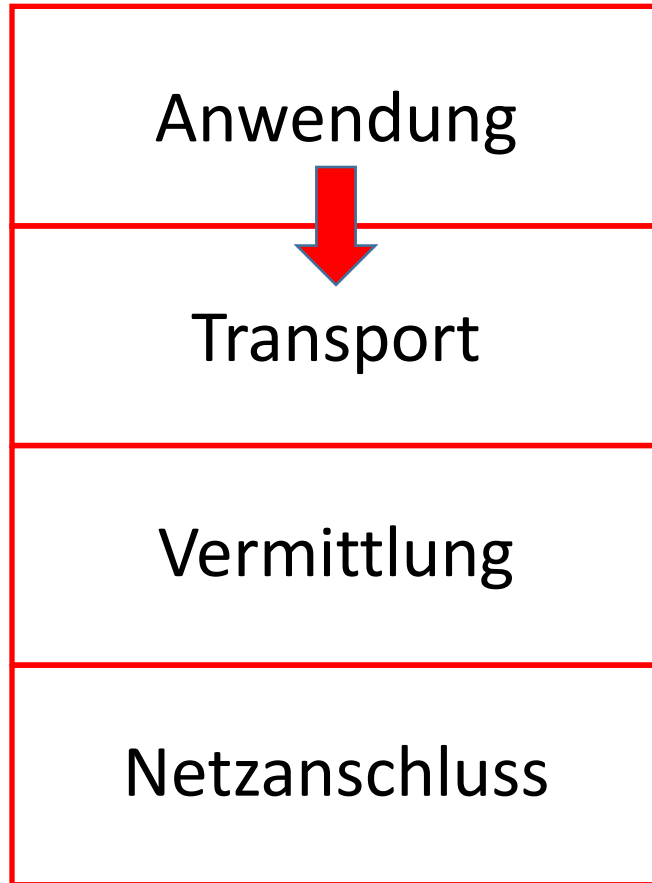
Anmerkungen

- Alice und Bob müssen vor Versand vereinbaren, welches Protokoll sie nutzen wollen
- HTTP nutzt das Client-Server-Modell
 - Bob muss also einen Server betreiben, Alice eine Verbindung zu diesem Server aufbauen
- Oft werden fertige Software-Bibliotheken genutzt. Für HTTP ist z.B. das Projekt [cURL](#) beliebt.
- Alle Beispiele sind zur Lesbarkeit vereinfacht, z.B. fehlt jegliche Fehlerbehandlung.

Nutzung der Transportschicht

- Protokolle der Anwendungsschicht (hier: HTTP) nutzen Protokolle der Transportschicht, um ihre PDUs zu übertragen.
 - Die HTTP-Implementierung nutzt Dienste von TCP (im RFC von HTTP festgelegt)
 - Für Aufrufer von `send_message` und sogar von `send_http_request` ist dies transparent
 - TCP sorgt für zuverlässige Übertragung der Nutzlast
 - Schlägt die Übertragung fehl, meldet TCP dies der darüber liegenden Schicht.
 - Der HTTP-Request wird als ID an TCP übergeben.

Anwendung des Internet-Schichtenmodells



$ICI = \{ \text{host, port} \}$

$ID = \{ \text{request} \}$

$ICI + ID \rightarrow \mathbf{IDU}$

TCP-Client

Alice verschickt HTTP-Request per TCP und empfängt die Antwort über die gleiche Verbindung

```
def send_http_request(host, payload):  
    request = build_request(payload)  
    with socket(AF_INET, SOCK_STREAM) as s:  
        s.connect((host, port))  
        s.sendall(request)  
        response_bytes = s.recv()  
    return build_response(response_bytes)
```

TCP-Socket-Programmierungsbeispiel

Clientprozess von Alice

```
port = 80; //bekannte Portnr.
```

```
// Erzeuge einen Socket  
sock =  
    socket(AF_INET,  
          SOCK_STREAM)  
sock.connect((Bob, port))
```

```
//Sende Anfrage an Server  
sock.send()
```

```
//Lese Antwort von Server  
sock.recv()
```

```
sock.close()
```

Serverprozess von Bob

```
// Socket ,sock' erzeugen  
port = 80  
sock =  
    socket(AF_INET, SOCK_STREAM)  
// an Port ,port' binden  
sock.bind((ANY, port))
```

```
// Warte auf Verbindung  
// von Client (Alice)  
// Anm: blockierender Aufruf  
sock.listen()
```

```
// Lese Anfrage von Client  
sock.recv()
```

```
// Sende Antwort  
sock.send()
```

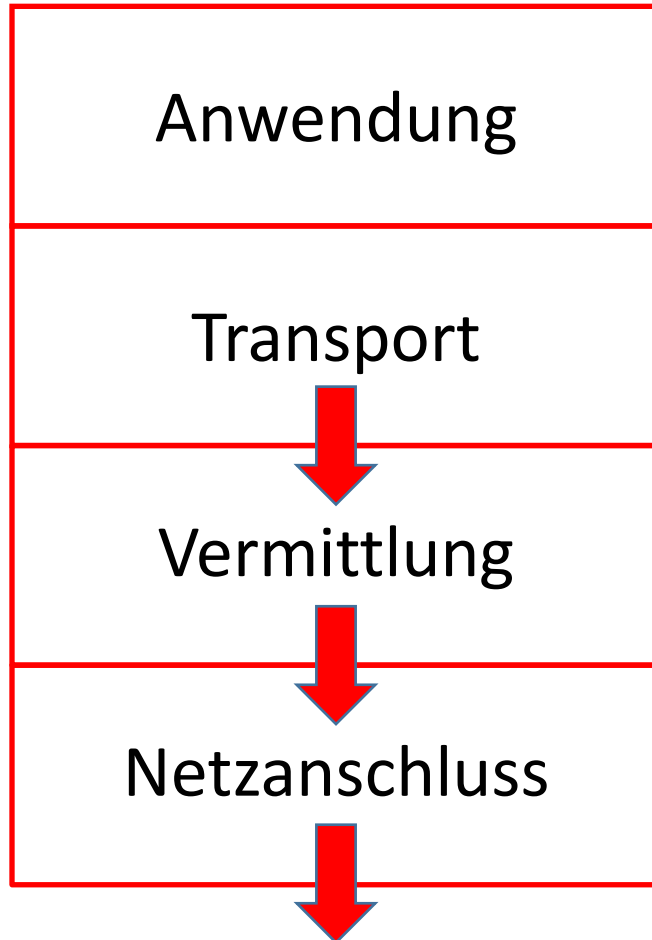
```
// Schliesse Verbindung  
sock.close()
```

Verbindungsaufbau

Daten

Daten

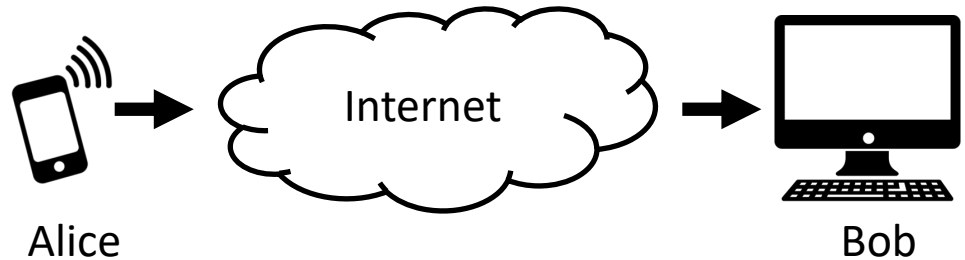
Und so weiter



- Protokolle der Transportschicht nutzen äquivalent die Vermittlungsschicht
- und so weiter

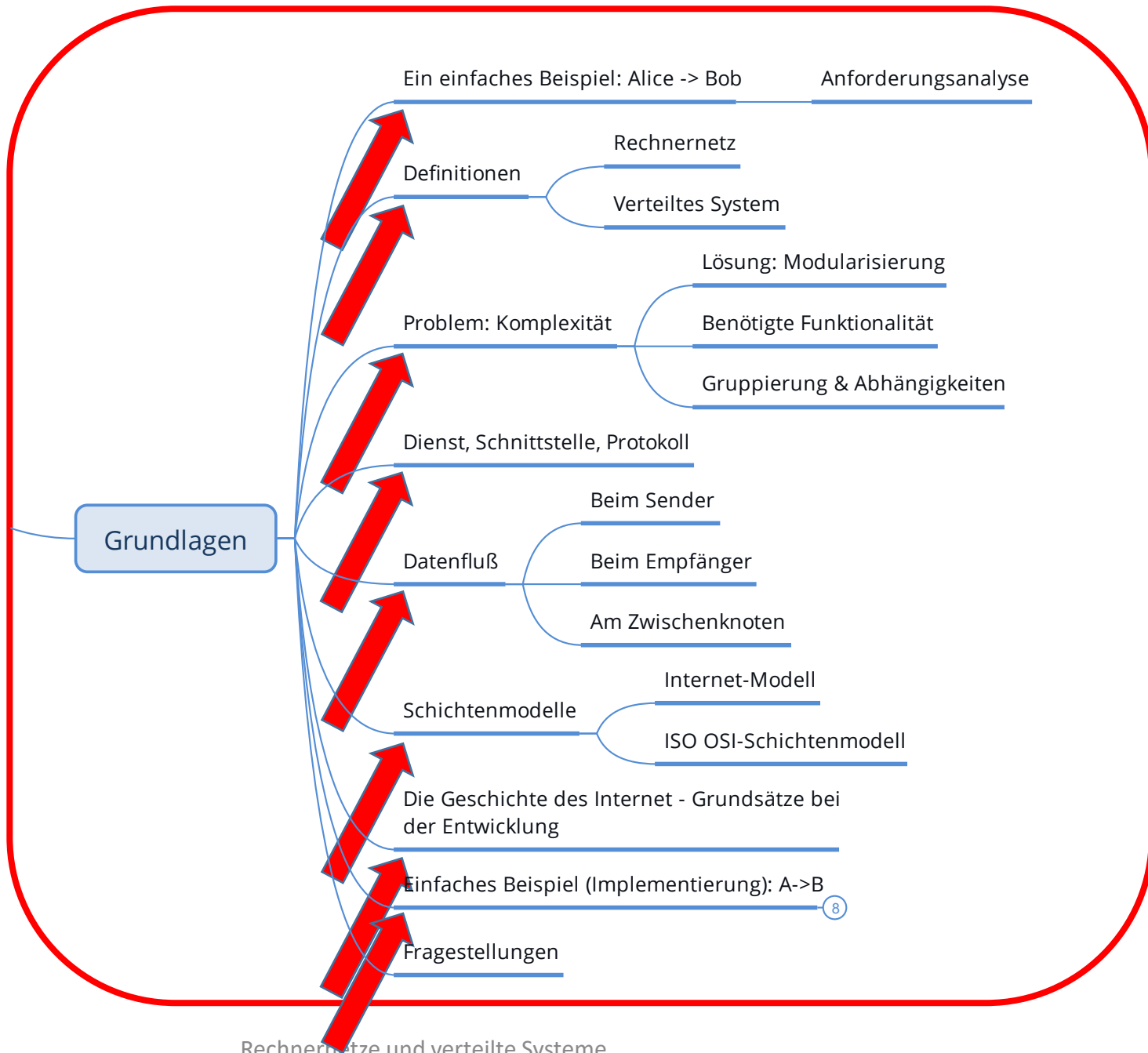
Zusammenfassung

- Ein einfaches Beispiel:

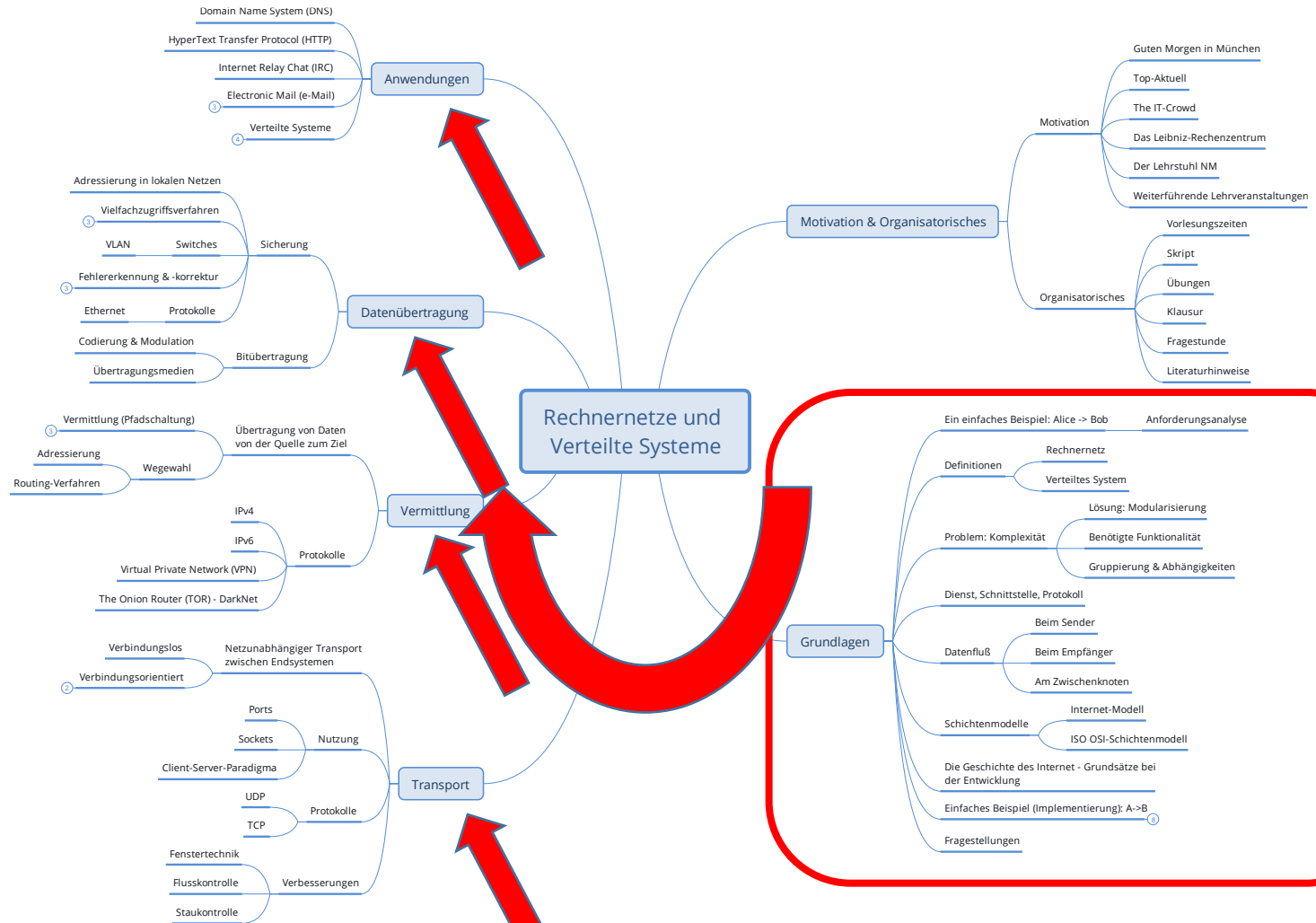


- Absenden einer einfachen Nachricht über die Schnittstelle `send_message`
- Verwendung von HTTP in der Anwendungsschicht durch Aufruf von `send_http_request`
- Nutzung von TCP auf der Transportschicht
- ...
- Selbstversuch mittels Jupyter-Notebook

RNVS



RNVS MindMap



Fragen (1/2)

1. Welche Probleme müssen in Rechnernetzen gelöst werden, die es in dieser Art in Einzelsystemen nicht gibt?
2. Wie unterscheiden sich Internet-Schichtenmodell und ISO/OSI-Referenzmodell?
3. Wofür dienen Schnitte?
4. Welche Arten von Schnitten gibt es?

Fragen (2/2)

1. Wie entsteht eine N-PDU aus einer N-SDU?
2. Erklären sie die Schlüsselbegriffe des Kapitels:
 - Referenzmodell
 - Schichtenarchitektur
 - Dienst
 - Schnittstelle
 - Protokoll
3. Wie hängen die Begriffe Dienst, Protokoll und Schnittstelle zusammen?